

Trabajo Fin de Grado (ECO)

Innovación tecnológica: retos y oportunidades para el Sector Público en la era de la IA y la automatización

Ignacio Ortiz Serratosa
Alejandro Treny Ortega

Doble Grado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas

Curso 2024/2025

Tutor: José Manuel Domínguez Martínez

Departamento: Economía Aplicada (Hacienda Pública)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Declaración de originalidad y de visto bueno del tutor o tutora

Yo, Ignacio Ortiz Serratosa con DNI [redacted] declaro:

Que este Trabajo Fin de Grado que presento para su evaluación y defensa es original, y que todas las fuentes utilizadas para su realización han sido debidamente citadas en el mismo.

Y que cuento con el visto bueno de mi tutor/a para solicitar la defensa en este llamamiento.

Málaga, a 22 de abril de 2025

Firmado: ……..

Yo, Alejandro Treny Ortega con DNI [redacted] declaro:

Que este Trabajo Fin de Grado que presento para su evaluación y defensa es original, y que todas las fuentes utilizadas para su realización han sido debidamente citadas en el mismo.

Y que cuento con el visto bueno de mi tutor/a para solicitar la defensa en este llamamiento.

Málaga, a 22 de abril de 2025

Firmado: ……..

ÍNDICE

Título en inglés 1

Resumen 1

Palabras clave 1

1. Introducción 2

1.1. Contextualización 2

1.2. Justificación 3

1.3. Objetivos 5

1.4. Estructura 6

1.5. Metodología 7

2. Marco Teórico y Conceptual 7

2.1. Inteligencia Artificial 7

2.2. El mercado laboral en la teoría económica 9

2.3. El rol del Sector Público ante disrupciones tecnológicas 12

3. Diagnóstico de la situación actual de la UE 15

3.1. Panorama económico y laboral de la UE 15

3.1.1. Estado actual del empleo 15

3.1.2. Desigualdades norte-sur y este-oeste 16

3.2. Estrategias y políticas digitales en la UE 17

3.2.1. Iniciativas europeas en IA y automatización 17

3.2.2. Balance de logros y obstáculos 17

3.3. Automatización e IA en sectores clave 18

3.3.1. Industria manufacturera 18

3.3.2. Transporte y logística 20

3.3.3. Sanidad y atención farmacéutica 22
3.3.4. Sector financiero 25
3.3.5. Educación y formación 28
3.4. Casos concretos en países de la UE 31
3.4.1. Ejemplos de éxito en la transición digital 31
3.4.2. Países con dificultades en la automatización 33
3.5. Impacto de la pandemia y tendencias recientes 36
3.5.1. Aceleración de la digitalización por la COVID-19 36
3.5.2. Transformaciones en modelos de producción y empleo tras la crisis 39
4. Políticas públicas y retos desde la Hacienda Pública 42
4.1. Proyecciones a corto, medio y largo plazo 43
4.1.1. Escenario pesimista 43
4.1.2. Escenario optimista 43
4.1.3. Escenario moderado (transición gestionada) 44
4.2. Principales factores de incertidumbre 44
4.3. Tendencias globales y posición de la UE 46
4.3.1. Estados Unidos 46
4.3.2. China 47
4.3.3. Fortalezas y debilidades del modelo europeo 48
4.4. Herramientas fiscales y presupuestarias para afrontar la transformación 50
4.5. Medidas de protección social y fomento del empleo 54
4.6. Iniciativas concretas en la UE y los Estados miembros 57
4.7. Comparación con modelos internacionales 60
4.8. Desafíos financieros y sostenibilidad fiscal 65
5. Conclusiones 68

5.1. Síntesis de los principales hallazgos 68

5.2. Valoración de las políticas propuestas 69

5.3. Cierre 71

Bibliografía 74

Título en inglés

Technological Innovation: Challenges and Opportunities for the Public Sector in the Age of AI and Automation

Resumen

Este trabajo analiza el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en la productividad, el empleo y la desigualdad, con especial atención al papel del sector público en la gestión de estos procesos. Se examina cómo la difusión de tecnologías inteligentes transforma el mercado laboral europeo, afectando tanto a la cantidad como a la calidad del empleo. A través de un enfoque multidisciplinar y apoyado en literatura reciente y evidencia empírica, se estudian los mecanismos mediante los cuales la automatización incide en la polarización laboral y en la evolución de los ingresos. Asimismo, se evalúan las respuestas institucionales posibles, desde la reforma fiscal hasta las políticas de capacitación, pasando por debates sobre renta básica o nuevos marcos regulatorios. El trabajo presta especial atención a las implicaciones redistributivas de estos cambios tecnológicos y al reto que representan para la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. Se defiende que, frente a las tensiones entre eficiencia e inclusión, el sector público debe adoptar un papel activo, anticipando los efectos adversos de la automatización y garantizando una transición justa. En definitiva, se plantean propuestas para que la IA se convierta en una herramienta de progreso colectivo y no en una fuente de exclusión.

Palabras clave

Inteligencia artificial; automatización; empleo; desigualdad; sector público.

1. Introducción

1.1. Contextualización

Si hay algo que define a nuestro tiempo es la sensación de estar en medio de una revolución tecnológica que avanza a una velocidad de vértigo. La Inteligencia Artificial (IA) ya no es solo un concepto de ciencia ficción o una promesa difusa para el futuro, sino una fuerza real que está moldeando el mercado laboral y la economía global. Se habla mucho de sus riesgos (automatización, desempleo tecnológico, desigualdad), pero no se dice lo suficiente sobre su potencial como motor de crecimiento y, más aún, como una oportunidad para rediseñar el trabajo mismo.

En la Unión Europea (UE), esta transformación no es una cuestión de "si" va a ocurrir, sino de "cómo" se va a gestionar. Desde Bruselas, el mensaje es claro: la IA puede hacer que el empleo sea más eficiente, creativo y especializado, pero también traerá desafíos que exigen respuestas políticas audaces. De hecho, la Comisión Europea ya la reconoce como uno de los pilares clave para el futuro económico del continente, impulsando regulaciones y estrategias para que esta tecnología no solo optimice procesos, sino que también lo haga de forma confiable y centrada en las personas ((Informe Especial 08/2024: Ambición de UE en materia de inteligencia artificial, 2024). Según un Eurobarómetro reciente, más del 60% de los europeos tiene una visión positiva de los robots y la IA en el trabajo, y más del 70% opina que mejoran la productividad, por tanto, no es de extrañar que la UE quiera ir a la vanguardia en su regulación y desarrollo (Newsdesk, 2025).

Pensemos en algunos ejemplos concretos. En la industria manufacturera, la IA ha permitido que fábricas enteras optimicen su producción con algoritmos de control de calidad y robots autónomos (Schönfuß, 2024). El sector sanitario está viendo mejoras espectaculares con sistemas de IA como DeepMind de Google, que ya puede diagnosticar enfermedades con mayor precisión que los médicos en algunos casos (Dorocka, 2024). En las grandes ciudades se está empezando a experimentar con vehículos autónomos y sistemas de tráfico inteligentes, y la agricultura está entrando en la era digital con la llamada agricultura de precisión, donde sensores e IA optimizan el uso del agua, los fertilizantes y los pesticidas. La UE destaca estos avances multisectoriales: una IA confiable promete mejor asistencia sanitaria, transporte más limpio, fabricación más eficiente y energía más sostenible en Europa (Comisión Europea, s.f.).

Sin embargo, la IA no se distribuye de manera uniforme. Un dato relevante es que en la UE apenas un 5% de los trabajadores agrícolas emplean tecnologías de IA generativa en sus tareas, mientras que, en información y comunicaciones, ese

porcentaje llega al 71% (América Economía, 2024). Esto deja claro que algunos sectores están absorbiendo la IA a toda velocidad, mientras que otros todavía van con freno de mano. No se trata solo de resistencia al cambio, sino de diferencias estructurales en la digitalización, inversión en formación y apoyo institucional.

La UE no está simplemente observando este fenómeno desde la barrera. En 2018, la Comisión lanzó el Plan Coordinado en IA para acelerar la adopción de esta tecnología en los Estados miembros. Paralelamente, se está trabajando en una regulación pionera (la Ley de IA), con la intención de marcar el estándar global en cuanto a transparencia, ética y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial . La idea no es frenar la innovación, sino asegurar que la IA se desarrolla de manera segura y alineada con los valores europeos.

1.2. Justificación

El vertiginoso avance de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a una escala comparable a revoluciones tecnológicas pasadas, generando a la vez oportunidades y desafíos. Estamos ante una revolución digital que podría impulsar la productividad y el crecimiento, pero que también amenaza con desplazar empleos y aumentar la desigualdad (Fondo Monetario Internacional [IMF], 2024). Dada esta dualidad, resulta fundamental analizar el fenómeno desde la perspectiva de la Hacienda Pública, pues de la capacidad de los sistemas fiscales para adaptarse dependerá en gran medida que la sociedad aproveche las ventajas de la IA sin desamparar a quienes se vean perjudicados. En otras palabras, entender el impacto de la IA en el mercado laboral no es solo un ejercicio tecnológico o económico, sino un imperativo para diseñar políticas públicas sostenibles que mantengan la cohesión social y la estabilidad de las finanzas estatales.

Diversos estudios académicos y prospectivos respaldan la preocupación por las implicaciones fiscales de la automatización. Instituciones internacionales, universidades y centros de investigación han intentado cuantificar cuánto empleo podría ser automatizado en los próximos años. Los resultados, si bien varían en método y alcance, coinciden en dibujar un escenario inquietante: por ejemplo, hasta la mitad de los puestos de trabajo podrían verse afectados por la automatización según ciertos análisis (aproximadamente un 50% según McKinsey (Manyika et al., 2017); cerca de un 47% en EE. UU. (Frey & Osborne, 2017), mientras que incluso las estimaciones más conservadoras (OCDE) identifican en torno a un 14% de empleos en alto riesgo de automatización (OECD, 2018). Desde la óptica de la Hacienda Pública, estas cifras son alarmantes: significan una potencial merma masiva en la base imponible tradicional, ya que gran parte de los ingresos fiscales de los Estados proviene del trabajo humano. Por ejemplo, en España los impuestos sobre el trabajo

(IRPF y cotizaciones sociales) aportan en torno al 52% del total de ingresos públicos (IGAE, 2024). Si un porcentaje significativo de esos empleos desaparece o se transforma reduciendo salarios, la recaudación tributaria y las cotizaciones sociales disminuirían drásticamente, comprometiendo la financiación de servicios públicos esenciales. De hecho, una reducción del empleo del orden del 14% al 50% –como sugieren los estudios citados– obligaría a buscar fuentes de financiación alternativas para sostener el gasto público. Este posible "agujero fiscal" hace imprescindible anticipar escenarios y adaptar las políticas económicas, pues las finanzas públicas serían de las más afectadas por la automatización del trabajo.

Además de la caída en ingresos, existe otra razón de peso para abordar el impacto de la IA desde la Hacienda Pública: la estructura actual de los sistemas tributarios podría estar acelerando la automatización de forma involuntaria. El diseño fiscal vigente grava principalmente el trabajo —mediante impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales— más que el capital, lo que incentiva a las empresas a sustituir trabajadores por tecnologías. En efecto, nuestro sistema ofrece a las empresas un trato fiscal relativamente ventajoso a los "robots": al automatizar tareas, las empresas evitan pagar salarios y, con ellos, las cotizaciones sociales y otros costes laborales ligados al empleo humano. Aunque las retenciones de IRPF no suponen un coste directo para las empresas, forman parte de la llamada cuña fiscal, es decir, la diferencia entre el coste total del empleo para el empleador y la renta neta que recibe el trabajador. Esta cuña, considerable en países como España, afecta tanto al incentivo empresarial para contratar como al atractivo del trabajo desde el lado del trabajador, y puede contribuir, de forma no intencionada, a favorecer procesos de sustitución tecnológica.

A esto se suma que las empresas pueden deducir fiscalmente las inversiones en sistemas y maquinaria destinadas a la automatización, mediante amortizaciones y otros incentivos específicos al capital. Es cierto que los salarios también son deducibles como gasto, pero el tratamiento fiscal del capital tiende a ser más ventajoso: no está sujeto a cotizaciones sociales, puede beneficiarse de regímenes de amortización acelerada o deducciones por inversión tecnológica, y no conlleva los costes laborales indirectos asociados al empleo humano. El resultado es una situación paradójica en la que, sin proponérselo, las políticas fiscales actuales podrían estar fomentando la sustitución de empleo humano por inteligencia artificial. Numerosos expertos y organismos han comenzado a advertir de esta distorsión: desde que Bill Gates planteó en 2017 la idea de gravar a los robots (Domínguez Martínez, 2017), instituciones europeas e internacionales han puesto el tema sobre la mesa.

Si bien establecer un "impuesto a la robótica" específico resulta complejo y controvertido en la práctica, el simple hecho de que se discuta refleja la magnitud del reto al que se enfrentan las haciendas públicas. En el seno de la Unión Europea se

debate cómo ajustar los sistemas tributarios y de protección social para evitar un vacío recaudatorio y garantizar que la IA contribuya al bienestar general en vez de socavarlo (Comision Europea, 2017).

Por todo ello, este estudio es necesario y oportuno. Su interés radica en iluminar la intersección entre IA, empleo y fiscalidad, un cruce donde confluyen la innovación tecnológica y la sostenibilidad del estado del bienestar. Comprender estas dinámicas permitirá anticipar escenarios futuros y proponer medidas de política económica informadas (en el ámbito fiscal, laboral, educativo, etc.), de modo que los responsables públicos puedan mitigar los impactos negativos –como el desempleo tecnológico y la desigualdad creciente (IMF, 2024)– y potenciar los positivos, llámese aumentos de productividad o nuevos nichos de empleo de calidad. En suma, analizar el impacto de la IA en el mercado laboral desde la Hacienda Pública no solo está justificado, sino que resulta urgente para encauzar la transición tecnológica de forma equitativa y sostenible.

1.3. Objetivos

Este trabajo se sitúa en ese punto de fricción: en el cruce entre la revolución tecnológica y la necesidad de repensar cómo financiamos la sociedad.

Con esta idea en mente, los objetivos de la investigación son claros:

1. Examinar cómo la automatización impulsada por la IA está transformando el empleo en la UE, no solo en términos de destrucción de puestos de trabajo, sino también de cambio en las dinámicas laborales y en la estructura productiva.

2. Explorar los efectos de la automatización sobre la recaudación fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

3. Evaluar qué herramientas fiscales y económicas pueden servir para gestionar la transición tecnológica sin incrementar desigualdades ni debilitar el Estado de Bienestar.

Para lograrlo, el trabajo se guiará por preguntas de investigación concretas:

- ¿Cómo está redefiniendo la IA la estructura del empleo en la UE? Más allá de la automatización de tareas repetitivas, ¿qué nuevas dinámicas están emergiendo en el mercado de trabajo? ¿Se están creando nuevas oportunidades o el ritmo de destrucción de empleo supera la capacidad de adaptación?

- ¿Qué retos afronta la Hacienda Pública en un contexto de creciente automatización? ¿Qué ocurre con la base impositiva cuando desaparecen o se transforman millones de empleos?

- ¿Cómo deberían adaptarse los sistemas tributarios para evitar que el avance tecnológico erosione la financiación del sector público? ¿Es viable la idea de un impuesto a la automatización? ¿Existen alternativas más eficaces?

1.4. Estructura

Para lograr describir, descomponer y analizar la problemática planteada, la estructura del trabajo sigue una progresión lógica que va desde la comprensión del fenómeno hasta la formulación de propuestas concretas como posibles soluciones.

1. Introducción: Contextualización del tema y planteamiento de los objetivos y preguntas de investigación y metodología.

2. Marco teórico y conceptual: Una inmersión en las ideas que sustentan el debate: qué entendemos por IA, cómo ha cambiado el mercado laboral en el pasado ante disrupciones tecnológicas y qué papel juega la Hacienda Pública en tiempos de transformación digital.

3. Diagnóstico de la situación actual en la UE: ¿Dónde estamos ahora? Este capítulo analiza los sectores más afectados, las iniciativas europeas en marcha y la desigual preparación de los países ante la revolución digital.

4. Impacto de la IA en el mercado laboral europeo: Un análisis detallado de los efectos actuales y proyectados de la automatización en la estructura del empleo, la calidad del trabajo y la distribución de la riqueza.

5. Perspectivas y escenarios futuros: ¿Hacia dónde vamos? Este capítulo presenta distintos escenarios de automatización y sus implicaciones socioeconómicas.

6. Políticas públicas y retos desde la Hacienda Pública: Aquí es donde se concentran las propuestas. Desde reformas fiscales hasta estrategias de redistribución, este capítulo explora cómo gestionar la transición tecnológica desde una perspectiva de política económica.

7. Conclusiones: Un cierre que sintetiza los hallazgos y plantea líneas de investigación futura.

La automatización está transformando el mundo del trabajo, pero su impacto no tiene por qué ser negativo si se toman las medidas adecuadas. Con este trabajo buscamos

aportar una visión clara y fundamentada sobre cómo la IA puede integrarse en el sistema productivo sin debilitar las finanzas públicas, sino fortaleciéndolas en beneficio del conjunto de la sociedad.

1.5. Metodología

Este trabajo se ocupa del análisis de una tendencia en curso, en pleno proceso de afectación a la realidad económica y social, no de un fenómeno consolidado y acotado a efectos de su tratamiento científico. Ello hace que el examen de las contribuciones académicas existentes cobre una importancia fundamental a fin de calibrar el estado de la cuestión. Así, en el trabajo se adopta un enfoque metodológico que, inicialmente, otorga un papel clave al análisis crítico de literatura académica, informes de organismos internacionales y estudios recientes sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la Hacienda Pública. Dado que el tema implica tanto dimensiones económicas como fiscales y sociales, la investigación se apoya en fuentes de alto rigor, incluyendo publicaciones de la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Mundial y centros de investigación especializados.

La estrategia metodológica se centra en la revisión y síntesis de la literatura existente, buscando identificar patrones en los datos disponibles, contrastar diferentes perspectivas teóricas y evaluar propuestas de política pública que ya han sido discutidas en foros académicos y gubernamentales. A través de esta aproximación, se busca construir un marco de referencia sólido que permita comprender los efectos de la automatización sobre la sostenibilidad fiscal y explorar alternativas de reforma en la UE.

Dado el carácter exploratorio del trabajo, no se desarrolla una investigación empírica propia, sino que se recopila y analiza evidencia cuantitativa y cualitativa ya publicada. Esta metodología permite ofrecer una visión global del problema sin limitarse a un único enfoque, integrando datos y argumentos de distintas fuentes para presentar un análisis riguroso y fundamentado sobre la relación entre IA, mercado laboral y políticas fiscales.

2. Marco Teórico y Conceptual

2.1. Inteligencia Artificial

Hablar de IA significa referirse a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana. El término "inteligencia artificial" fue acuñado por John McCarthy en la conferencia de Dartmouth de 1956, quien la definió como "la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes" (McCarthy,

Minsky, Rochester, & Shannon, 1955). Desde entonces, la IA ha avanzado desde programas capaces de jugar ajedrez hasta sistemas de aprendizaje automático (*machine learning*) y aprendizaje profundo (*deep learning*) que pueden reconocer patrones complejos, traducir idiomas o conducir vehículos. Hoy en día distinguimos entre una IA "débil" o estrecha, especializada en tareas concretas (como asistentes virtuales o algoritmos de recomendación), y una IA "fuerte" o general, equivalente a la inteligencia humana en cualquier ámbito. Si bien la IA fuerte aún es teórica, los recientes modelos de lenguaje de última generación (por ejemplo, ChatGPT) muestran un progreso que pocos imaginaban que ocurriera tan pronto. Dentro de estos avances, la IA generativa ha cobrado especial relevancia, ya que permite a los sistemas no solo procesar información, sino también crear contenido nuevo, como texto, imágenes, código o música, a partir de patrones aprendidos. Esta capacidad, impulsada por redes neuronales avanzadas como los modelos de difusión y las arquitecturas transformadoras, está redefiniendo el potencial creativo de la inteligencia artificial en múltiples campos.

Los aspectos filosóficos y éticos de la IA y la automatización han acompañado su desarrollo desde el principio. Ya en la Antigüedad, Aristóteles imaginaba que, si cada herramienta pudiera funcionar por sí sola, "los maestros no necesitarían esclavos" (Aristóteles, siglo IV a.C./2022). Este sueño antiguo de automatizar el trabajo humano encierra una pregunta filosófica que persiste: ¿qué lugar ocupa el ser humano en un mundo donde las máquinas realizan la mayor parte del trabajo? A lo largo de la historia, este interrogante ha inspirado tanto utopías como temores. Por un lado, existe la visión optimista de que la tecnología liberará al ser humano del trabajo pesado o repetitivo, dándole más tiempo libre para la creatividad, el ocio o el desarrollo personal. Autores clásicos como John Maynard Keynes anticiparon en 1930 que el avance tecnológico permitiría, en unas pocas generaciones, trabajar solo 15 horas semanales, eliminando las "preocupaciones económicas" básicas de la humanidad (su conocido ensayo *Economic Possibilities for our Grandchildren*). Incluso algunos filósofos contemporáneos sugieren que una sociedad altamente automatizada podría orientarse hacia el bienestar común y una distribución más equitativa de la riqueza, si se gestionan adecuadamente los frutos de la tecnología.

Por otro lado, numerosos pensadores han advertido sobre riesgos y dilemas éticos. A inicios de la era computacional, Norbert Wiener –padre de la cibernética– advirtió de que la automatización podía tener efectos devastadores si no se tomaban medidas: vislumbraba una "segunda revolución industrial" capaz de "devaluar el cerebro humano" y dejar al trabajador medio "sin nada que vender que otros quieran comprar", augurando un desempleo masivo peor que la Gran Depresión (Wiener, 1954). Esta preocupación ética por el destino de quienes podrían ser desplazados por

las máquinas ha estado muy presente en el debate público desde entonces. De hecho, no es nueva la imagen de "máquinas quitando empleos"; basta recordar el movimiento ludita del siglo XIX, cuando los artesanos destruían telares mecánicos en defensa de sus puestos de trabajo. Aquella rebeldía ludita planteaba una cuestión moral: ¿debe el progreso técnico avanzar sin límite, incluso si deja a personas atrás?

En filosofía de la tecnología, se discute el papel del ser humano en un mundo automatizado. Algunos autores temen una deshumanización del trabajo y de la sociedad si confiamos demasiado en las máquinas: ¿perderemos cierta dignidad o propósito si las inteligencias artificiales asumen nuestras tareas? Otros, en cambio, ven la automatización como una oportunidad para redefinir qué es el trabajo significativo. Por ejemplo, una reflexión que nos parece crucial es si nuestra realización personal depende del trabajo productivo o si, liberados de la necesidad de trabajar para subsistir, podríamos dedicar nuestras vidas a actividades más creativas, educativas, artísticas o de cuidado comunitario. Yuval N. Harari, historiador contemporáneo, plantea provocativamente que, así como la Revolución Industrial creó la clase trabajadora, la revolución de la IA podría crear una nueva "clase inútil" de personas desplazadas laboralmente (Harari, 2017). Harari cuestiona la suposición optimista de que siempre habrá algo que los humanos sepan hacer mejor que las máquinas –nada garantiza tal ventaja innata, y su ausencia nos obligaría a replantear radicalmente la economía y el sentido de la vida en sociedad. Esta perspectiva, un tanto pesimista, nos empuja a considerar la ética de la distribución: en un futuro donde la riqueza provenga principalmente de capital tecnológico y no del trabajo humano, ¿cómo aseguramos la dignidad y el sustento de todos? Son cuestiones abiertas que conectan la filosofía con la economía y las políticas públicas, y sobre las cuales volveremos al hablar de Hacienda Pública.

En resumen, desde un punto de vista filosófico, la IA y la automatización nos enfrentan al espejo: nos invitan a definir qué valoramos del trabajo humano, qué mundo consideramos deseable y qué responsabilidades tenemos a la hora de encauzar el progreso tecnológico en favor de la humanidad.

2.2. El mercado laboral en la teoría económica

Tras esbozar las cuestiones filosóficas, situemos el fenómeno en el terreno de la teoría económica del empleo. La relación entre progreso tecnológico y mercado laboral ha sido ampliamente estudiada desde la Revolución Industrial. En términos muy generales, podemos decir que históricamente la tecnología ha tenido un doble efecto: destruye empleos en ciertas tareas al automatizarlas, pero crea nuevos empleos y sectores económicos enteros que antes no existían. El economista Joseph Schumpeter describió este proceso como "destrucción creativa", señalando que el cambio es

consustancial al capitalismo: las viejas formas de producción son constantemente sustituidas por otras nuevas, lo cual provoca que algunos trabajos desaparezcan, pero otros surjan en su lugar (*World Economic Forum*, 2023). Por ejemplo, la mecanización agrícola en el siglo XIX redujo la necesidad de mano de obra rural, pero al mismo tiempo la industrialización generó empleo en fábricas y nuevos bienes de consumo. A la larga, el aumento de productividad se tradujo en mayor riqueza agregada y en la demanda de servicios adicionales (educación, sanidad, ocio), absorbiendo a la fuerza laboral desplazada. Esta ha sido la narrativa clásica optimista: aunque la tecnología causa disrupciones dolorosas en el corto plazo, el sistema económico se adapta y los seres humanos encuentran nuevas formas de aportar valor.

Sin embargo, no todos los economistas clásicos fueron tan optimistas desde el inicio. A principios del siglo XIX, con la introducción de maquinaria industrial, hubo debates intensos sobre los efectos en los salarios y el empleo. David Ricardo, por ejemplo, inicialmente asumía que las mejoras técnicas benefician a todos, pero luego reconoció que el uso de máquinas podría reducir la demanda de trabajo y perjudicar a los obreros en el corto plazo (esto le llevó a matizar su teoría en ediciones posteriores de sus escritos). Karl Marx fue aún más crítico: analizó la mecanización como una herramienta del capital para aumentar la productividad y la plusvalía, pero advirtió que tenía como contrapartida el desempleo de muchos trabajadores ("ejército industrial de reserva") y potencialmente la reducción del poder adquisitivo de la clase obrera. Marx vislumbró, paradójicamente, que el desarrollo máximo de las fuerzas productivas (máquinas avanzadas, automatización) podría conducir a una situación donde el trabajo humano directo fuese cada vez menos necesario –lo que en una sociedad comunista sería una bendición, al liberar tiempo libre para todos, pero dentro del capitalismo resultaba en crisis de sobreproducción y desempleo. Estas ideas clásicas ponen de relieve un punto esencial: el impacto de la automatización no es neutro, depende del marco socioeconómico y de cómo se distribuyen sus ganancias.

El siglo XX proporcionó valiosas lecciones empíricas. La "ansiedad tecnológica" ha surgido en distintas oleadas: por ejemplo, en la posguerra, cuando la automatización industrial (robótica inicial, cadenas de montaje automáticas) hizo temer un desempleo masivo permanente. En 1930, Keynes acuñó la famosa expresión "desempleo tecnológico" para referirse al desempleo causado por nuestra descubierta capacidad de economizar el uso de mano de obra superando el ritmo al que encontramos nuevos usos para ella. Keynes veía ese desempleo como algo posiblemente transitorio, confiando en que a largo plazo la sociedad sería más rica y podría redistribuir mejor el trabajo, pero alertaba de un problema real en el corto plazo. De hecho, en los años 60 la revista Time ya hablaba de "los desempleados de la automatización", y líderes como Norbert Wiener (mencionado antes) urgían a tomar medidas. Con la

perspectiva histórica, hoy sabemos que las peores predicciones no se cumplieron plenamente en el siglo XX: la mecanización y la informática no llevaron al "fin del trabajo", sino que la economía fue capaz de generar ocupaciones nuevas. Un estudio de 2017 recordaba que los temores no son nuevos –"los disturbios luditas del s. XIX se dirigían contra las máquinas, y en 1930 Keynes advirtió sobre el desempleo tecnológico"– pero a la vez señalaba que con el beneficio de la retrospectiva, sabemos que esos temores fueron exagerados, ya que la mecanización industrial no empobreció permanentemente a la población trabajadora; por el contrario, la innovación acabó creando sectores y empleos enteramente nuevos más allá de los oficios tradicionales (Bastani & Waldenström, 2024). Es cierto que muchos trabajos humanos fueron reemplazados en fábricas y campos, pero surgieron desde entonces ocupaciones en servicios, ingeniería, informática, etc., que absorbieron a las generaciones siguientes de trabajadores. Esto puede ser interpretado como un motivo de optimismo cauto: la historia muestra la resiliencia y creatividad de las sociedades para reinventar el trabajo.

Ahora bien, ¿es distinto esta vez? En la actualidad, la IA y la robotización han reavivado el debate con más fuerza que nunca. Algunos autores argumentan que la revolución de la IA (la "Cuarta Revolución Industrial", como la llama Klaus Schwab) podría acelerar y ampliar la automatización a un nivel sin precedentes, ocupando también tareas cognitivas complejas que antes solo hacían humanos altamente cualificados. Los economistas Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee (2017) sostienen que estamos en un "Segunda Era de las Máquinas" donde las capacidades digitales crecen exponencialmente, y advierten de un posible "gran desacoplamiento": la productividad seguiría subiendo gracias a la tecnología, pero los salarios medianos y el empleo podrían estancarse o caer, aumentando la desigualdad. En la última década proliferaron estudios tratando de cuantificar el impacto potencial. Por ejemplo, como hemos comentado anteriormente Frey y Osborne (2017) de la Universidad de Oxford estimaron que cerca del 47% de los empleos en EE. UU. tenían alto riesgo de ser automatizados en unas décadas y consultoras como McKinsey incluso proyectaron hasta un 50% de tareas sustituibles, mientras que la OCDE –con una metodología más matizada, diferenciando tareas dentro de cada ocupación– sugirió que en promedio solo un 14% de puestos están en riesgo alto inmediato, aunque otro 30% sufriría cambios significativos en las habilidades requeridas. A pesar de las diferencias en cifras, todos estos informes concuerdan en que el impacto será sustancial. Y la evidencia reciente comienza a respaldar algunas tendencias: ciertos estudios internacionales indican que la inversión en IA tiende a asociarse con contracción del empleo total y polarización laboral, es decir, se reducen los empleos de cualificación media, mientras aumentan las oportunidades para perfiles altos y muy cualificados, y posiblemente también para algunos trabajos manuales no rutinarios (Cornelli, Frost, & Mishra, 2023). Al mismo tiempo, la cuota de ingresos que va al trabajo (salarios)

podría disminuir frente a la que va al capital. En otras palabras, sin intervención, es probable que la desigualdad económica aumente: los propietarios y expertos en tecnología capturan las ganancias, mientras trabajadores menos especializados pueden ver estancados sus salarios o perder sus empleos.

Cabe destacar que no todos son pesimistas. Siguiendo la tradición de Schumpeter, algunos economistas subrayan que la IA también generará nuevas industrias y profesiones hoy inimaginables. El *World Economic Forum* señala, por ejemplo, la emergencia de empleos como "entrenadores" de IA (quienes diseñan y alimentan los algoritmos), "explicadores" (especialistas que interpretan los resultados de la IA para la toma de decisiones) o "sustentadores" (roles dedicados a supervisar riesgos éticos, seguridad y buen funcionamiento de sistemas autónomos) (*World Economic Forum*, 2023). Desde esta perspectiva, la IA sería una herramienta que amplifica las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas por completo: médicos asistidos por IA diagnosticando mejor, agricultores empleando robots y análisis de datos para mejorar cosechas, profesores apoyados por tutores digitales personalizados, etc. Este enfoque más optimista apuesta a que, igual que en otras revoluciones tecnológicas, surgirán suficientes nuevas demandas de trabajo que compensen las pérdidas, siempre y cuando las personas puedan adquirir las nuevas habilidades requeridas. La historia invita a creer en la capacidad de adaptación de nuestras sociedades, pero el grado de disrupción actual nos obliga a ser prudentes. La pregunta central que surge antes esta disyuntiva es: si la IA puede hacer "casi todo", ¿qué espacio económico le quedará al ser humano común? La respuesta dependerá en buena medida de las políticas económicas y educativas que se apliquen para acompañar esta transición. Y es aquí donde entra con fuerza el papel de la Hacienda Pública, tema que abordamos a continuación.

2.3. El rol del Sector Público ante disrupciones tecnológicas

El avance de la inteligencia artificial y la automatización está redefiniendo no solo el empleo, sino también la forma en que se genera y distribuye la riqueza, planteando un desafío directo para la Hacienda Pública. Si el sistema fiscal ha descansado históricamente sobre el trabajo humano, su progresiva sustitución por IA puede generar una concentración aun mayor de riqueza en el capital tecnológico, ampliando las desigualdades y debilitando la base impositiva que sostiene el Estado del bienestar. El reto no es solo cómo gravar esta nueva economía digital, sino cómo garantizar que los beneficios del progreso tecnológico no se traduzcan en un modelo donde la prosperidad se limite a quienes poseen las infraestructuras productivas y los datos. Adaptar el sistema tributario para que no dependa exclusivamente de la renta del trabajo, sino de nuevas formas de generación de valor, será clave para evitar un

escenario en el que la automatización amplifique desigualdades en lugar de convertirse en un motor de bienestar compartido.

Las teorías económicas modernas sobre tributación óptima también se están adaptando a esta nueva realidad (Bastani & Waldenström, 2024). Según algunos especialistas en economía pública, si la proporción de la renta nacional que va al trabajo disminuye y la que va al capital aumenta (algo que, como vimos, la IA podría propiciar), entonces será necesario desplazar la carga tributaria desde el trabajo hacia el capital para mantener ingresos y financiar la redistribución. Dicho de otro modo, podrían requerirse impuestos más altos o nuevos sobre las rentas del capital y la riqueza generada por las máquinas. No obstante, esto no es sencillo: hay que lograrlo sin desincentivar la inversión y la innovación, ya que estas siguen siendo motor de crecimiento económico. Lograr el equilibrio entre eficiencia y equidad en la era de la automatización es un dilema central de las finanzas públicas contemporáneas. Algunos estudios recientes sugieren que hará falta ajustar tanto los impuestos al capital como la progresividad de los impuestos al trabajo. Por ejemplo, los economistas Spencer Bastani y Daniel Waldenström (2024) concluyen que, para sostener el Estado de bienestar, quizá se deba aumentar la tributación sobre el capital, pero cuidando de no erosionar los incentivos a emprender e innovar, e incluso consideran que soluciones como una renta básica universal financiada con impuestos muy altos podrían tener efectos contraproducentes en el largo plazo (como desincentivar la participación laboral). Este debate nos indica que no existe una respuesta simple; cualquier reforma fiscal deberá sopesar cuidadosamente eficacia recaudatoria, justicia distributiva y efectos económicos a medio y largo plazo.

Además de la recaudación, la Hacienda Pública se enfrenta a desafíos en el lado del gasto y la distribución del ingreso. El avance de la IA, si genera desempleo o empleo precario para ciertos grupos, podría requerir una expansión de las redes de protección social: más gasto en seguros de desempleo, programas de renta mínima o básica, formación y recualificación profesional, etc. De hecho, muchos académicos y líderes de opinión han propuesto ideas como la Renta Básica Universal (RBU) como mecanismo para garantizar ingresos a toda la población en un futuro con menos trabajo remunerado disponible. La RBU fue defendida, entre otros, por economistas como Philippe Van Parijs (Van Parijis, 2017) o, en una versión relacionada, por Milton Friedman (impuesto negativo sobre la renta) (Martínez Álvarez, 2002). Aunque la RBU promete simplicidad y cobertura universal, también exige una fuente de financiamiento enorme. Aquí la IA paradójicamente podría ayudar, si su impacto en la productividad es tan grande que expande la base imponible del capital. Pero el debate sigue abierto: ¿debe financiarse con impuestos a robots, con impuestos a las utilidades empresariales, al patrimonio, al consumo? ¿Es sostenible políticamente? No

hay consenso aún, pero la discusión misma refleja cómo la fiscalidad está siendo replanteada en anticipación a la automatización masiva.

Una propuesta concreta y muy mediática ha sido la de gravar directamente a la propia automatización, lo que coloquialmente se denomina "impuesto a los robots". Esta idea cobró fuerza, como antes se ha indicado, cuando Bill Gates –fundador de Microsoft– la respaldó públicamente en 2017. Gates argumentó que si un robot sustituye a un trabajador que ganaba $50.000 al año, deberíamos estar dispuestos a exigir al robot (o más bien a su propietario) un impuesto equivalente, de modo que la sociedad no pierda esa contribución y pueda destinarla a reentrenar al trabajador desplazado u ofrecerle empleo en otro sector (por ejemplo, en cuidados a mayores, educación, etc.). En sus palabras, "hay que aceptar subir el nivel impositivo e incluso ralentizar la automatización para gestionar adecuadamente el desplazamiento laboral" (*World Economic Forum*, 2017). La propuesta de Gates es provocativa porque toca un punto neurálgico: la velocidad del cambio. Si los impuestos pueden "ralentizar" un poco la sustitución tecnológica, ganaríamos tiempo para la adaptación social. La Unión Europea, ese mismo año, debatió la posibilidad de un impuesto a los robots; se llegó a considerar en el Parlamento Europeo destinar esos fondos a la formación de parados, aunque finalmente la iniciativa fue rechazada. Fuera de Europa, algunos países han dado pasos tímidos: Corea del Sur ajustó en 2018 sus deducciones a la inversión en automatización (interpretado por algunos como el primer "*robot tax*" del mundo, aunque en la práctica fue reducir incentivos más que crear un impuesto nuevo). Italia implementó impuestos más altos transitoriamente a empresas muy automatizadas en ciertos contextos, y ciudades como San Francisco han discutido gravar el reemplazo de empleados en puestos de caja por máquinas. Por ahora, estas medidas son experimentales y no exentas de polémica. Los contrarios a esta propuesta señalan dificultades para definir qué cuenta exactamente como "robot" o automatización sujeta a impuesto, y temen que penalizar la tecnología frene la innovación y competitividad. Aun así, el solo hecho de que estemos planteándonos "cobrar impuestos a (por) las máquinas" refleja la magnitud del cambio estructural que anticipamos.

Más allá de impuestos específicos, la Hacienda Pública cuenta con otras herramientas para enfrentarse a las disrupciones tecnológicas. Por el lado de los gastos e inversiones públicas, los gobiernos pueden y deben invertir en educación y formación continua, facilitando que los trabajadores adquieran las competencias complementarias a la IA (por ejemplo, habilidades digitales, pensamiento crítico, creatividad, roles sociales que las máquinas no pueden suplir fácilmente). También se discuten subvenciones o incentivos a la contratación de humanos en ciertos sectores, o la reducción de la jornada laboral repartiendo el trabajo entre más personas (ideas como la semana

laboral de 4 días, apoyadas por algunos como respuesta al aumento de productividad por automatización). Desde la óptica fiscal, podrían otorgarse créditos fiscales a empresas que reubiquen o capaciten empleados en lugar de despedirlos. Incluso se plantean fórmulas de participación en la propiedad: si los robots y algoritmos generan riqueza, ¿por qué no hacer partícipe a la ciudadanía de esa riqueza, vía fondos soberanos o propiedad pública parcial de las tecnologías clave? Son enfoques más heterodoxos, pero que algunos economistas heterodoxos proponen para alinear el progreso tecnológico con el bienestar general.

En síntesis, el rol de la Hacienda Pública ante la automatización es doble: por un lado, adaptar la estructura impositiva para mantener la suficiencia recaudatoria y la justicia distributiva en un contexto donde la base imponible se traslada del trabajo al capital (posiblemente aumentando la tributación de este último, corrigiendo incentivos perversos y explorando impuestos novedosos como a los robots o a los datos); y por otro lado, orientar el gasto público y las políticas fiscales para suavizar la transición (protección social, formación, incentivos al empleo humano, etc.). Los principios rectores de estas políticas deben ser la equidad y la eficiencia dinámica –entendida como la capacidad para asignar recursos de manera eficiente a lo largo del tiempo, fomentando la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible–: equidad para garantizar que los beneficios de la IA se compartan ampliamente y que nadie quede completamente excluido; eficiencia dinámica para no sofocar la innovación, sino gestionarla al servicio de la sociedad. Lograr esto requerirá imaginación y voluntad política.

Este marco teórico, al combinar la reflexión filosófica con las teorías económicas y fiscales, nos proporciona las bases conceptuales para analizar en detalle en capítulos posteriores cómo la Unión Europea –en particular– puede adaptar sus políticas públicas en la era de la inteligencia artificial. Las decisiones que se tomen en los próximos años serán fundamentales para encauzar esta nueva revolución de manera justa y sostenible.

3. Diagnóstico de la situación actual de la UE

3.1. Panorama económico y laboral de la UE

3.1.1. Estado actual del empleo

El mercado laboral europeo muestra un panorama mixto. En 2023 la tasa de paro de la UE cayó al 6,1%, su nivel más bajo desde 2014 (Eurostat, 2024). Sin embargo, persisten marcadas brechas territoriales y sectoriales: países del sur como España se enfrentan a un desempleo cercano al 12%, mientras que en economías del centro-este

como Polonia o Chequia el paro ronda el 3%. Sectores enteros viven realidades distintas; los servicios concentran casi tres cuartas partes de los empleos europeos (73% en 2021, frente a 65% en el año 2000) (Eurostat, s.f.), reflejando el continuo traslado de la mano de obra desde la industria y la agricultura hacia actividades terciarias. De hecho, solo un 4,2% de los ocupados trabaja ya en la agricultura a nivel europeo (Eurostat, 2022), si bien en algunas regiones rurales este porcentaje es mucho mayor, y también en algunos países – por ejemplo, en Rumanía el sector agrícola empleaba todavía al 21% de la fuerza laboral en 2020. Estas diferencias evidencian la fragmentación del panorama laboral: mientras los polos urbanos y sectores tecnológicos crean empleo cualificado, otras áreas (industria tradicional, zonas rurales) luchan contra el estancamiento e incluso la pérdida de puestos de trabajo.

3.1.2. Desigualdades norte-sur y este-oeste

La brecha digital y de automatización entre distintas partes de Europa agrava esas disparidades. Los países nórdicos y del noroeste lideran claramente la adopción tecnológica: naciones como Finlandia, Dinamarca u Holanda encabezan el índice DESI – Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, por sus siglas en inglés– de digitalización (Finlandia ocupó el 1º lugar en 2022) (Comisión Europea, s.f.). En cambio, varios países del sureste europeo se sitúan a la cola; Rumanía fue el 27º (último) en el DESI 2022, precedida por Bulgaria y Grecia. Esto se traduce en brechas muy visibles: en el noroeste de Europa, hasta un 98% de la población usa internet regularmente, mientras en partes del sureste apenas alcanza el 75-87%, con menores competencias digitales promedio (van Kessel, Wong, Rubinić, O'Nuallain, & Czabanowska, 2022). Del mismo modo, la automatización industrial avanza a distintas velocidades. El promedio de la UE es de ~219 robots industriales por cada 10.000 empleados manufactureros, pero con enormes variaciones (*International Federation of Robotics*, 2024). Potencias manufactureras como Alemania han alcanzado densidades de 429 robots/10.000 trabajadores, ubicándose entre los líderes mundiales. También Suecia, Dinamarca o Eslovenia destacan con altos niveles de robotización. Por contraste, economías menos desarrolladas presentan una automatización incipiente: Rumanía, con abundante mano de obra barata, solo tiene unos 21 robots/10.000 empleados, una de las densidades más bajas de Europa (*Romania Journal*, 2021). De hecho, apenas un 4% de las empresas rumanas utilizaban robots en 2020 (*South-East European Indutrial Market*, 2023), ilustrando la brecha entre el núcleo industrial europeo y su periferia. En general, el norte y oeste de la UE (más innovador y con mayor inversión) ha podido digitalizar y automatizar más rápidamente, mientras el sur y este evidencian rezagos por menor infraestructura, inversión y cualificación. Esta doble dualidad norte-sur/este-oeste supone un desafío: amenaza con ampliar desigualdades

económicas si las regiones rezagadas no logran ponerse al día en la adopción tecnológica.

3.2. Estrategias y políticas digitales en la UE

3.2.1. Iniciativas europeas en IA y automatización

Consciente de estos retos, la Unión Europea ha desplegado en los últimos años múltiples estrategias para impulsar la digitalización y la inteligencia artificial de forma cohesiva. En 2018 la Comisión lanzó su Estrategia Europea para la IA ("Artificial Intelligence for Europe"), acompañada de la creación de un Grupo de Expertos de Alto Nivel en IA y, en 2020, de un Libro Blanco sobre IA (Bianchini & Ancona, 2023). Estas hojas de ruta sentaron las bases para un enfoque europeo ético y centrado en el ser humano. La UE busca "fortalecer la capacidad industrial en IA garantizando a la vez los derechos fundamentales" – una visión alineada con sus principios de soberanía tecnológica y digitalización centrada en las personas. Entre las políticas concretas destacan el Plan Coordinado en IA (actualizado en 2021) y programas de financiamiento como Horizonte Europa (I+D) y Digital Europe. De hecho, la Comisión comprometió al menos 1.000 millones de euros anuales en inversión en IA a través de *Horizon Europe* y *Digital Europe*, meta que se alcanzó en 2021-2022 (Comisión Europea, 2021). También, mediante el fondo de recuperación post-COVID (NextGenerationEU), los países deben destinar un mínimo del 20% a la transición digital. Gracias a ello, a septiembre de 2023 se habían movilizado 4.400 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia específicamente para iniciativas de IA. En el plano regulatorio, la UE ha aprobado la primera legislación integral sobre IA a nivel mundial: el Reglamento IA o "AI Act", propuesto en 2021 y finalmente adoptado en 2024. Esta norma establecerá un marco común para sistemas de IA en función de su nivel de riesgo, reflejando el enfoque europeo de IA confiable. Paralelamente, la UE lanzó otras políticas digitales clave, como la Digital Decade 2030 (objetivos en conectividad, habilidades digitales, digitalización de empresas y servicios públicos) y planes como Europa Digital (que, con un presupuesto de ~€7.600 millones, financia infraestructuras de HPC, inteligencia artificial, ciberseguridad y centros de innovación digital). En síntesis, la estrategia europea combina inversión, coordinación con Estados miembros (por ejemplo, el Plan Coordinado alinea las estrategias nacionales de IA) y un marco regulatorio unificado para asegurar que la transformación digital se ajuste a los valores europeos.

3.2.2. Balance de logros y obstáculos

A pesar de estos esfuerzos ambiciosos, la implementación muestra logros parciales junto a importantes desafíos. Por el lado positivo, Europa ha logrado consolidar una

visión común y ciertas iniciativas pioneras. Se han movilizado recursos significativos: los fondos de I+D y recuperación están canalizando dinero a la digitalización, y programas como Horizonte Europa han financiado cientos de proyectos en robótica, salud digital, industria 4.0, etc. La UE también se ha posicionado como líder regulatorio – el *AI Act* y normas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) reflejan su capacidad de "marcar las reglas del juego" tecnológicas a nivel global. Además, casi todos los Estados miembros ya cuentan con estrategias nacionales de IA alineadas con la europea (Comisión Europea, 2021), y se han lanzado redes de centros de excelencia y *hubs* de innovación digital para difundir estas tecnologías. No obstante, los retrasos y brechas son notables. La propia Comisión reconoce que Europa sigue siendo, en el mejor de los casos, un "actor secundario" en el desarrollo de la IA mundial. En palabras de analistas, el sector innovador europeo avanza con "lentitud crónica" (Bianchini & Ancona, 2023) comparado con EE. UU. o China. Persisten obstáculos estructurales: falta de inversión privada (el acceso a capital riesgo en la UE es limitado respecto a Silicon Valley), fragmentación del mercado único digital, escasez de grandes plataformas de datos propias y una fuga de talento tecnológico hacia *hubs* extranjeros. También las empresas europeas muestran rezago en adopción de la IA: apenas el 11% de las compañías no tecnológicas en la UE utilizan alguna forma de IA hoy, y las proyecciones sugieren que llegarán solo al 20% hacia 2030, lejos del objetivo del 75% planteado por la Comisión. Este lento ritmo de adopción corporativa indica resistencia al cambio, falta de competencias digitales avanzadas en las plantillas y quizás excesiva prudencia. La "jungla regulatoria" europea, con normas complejas, a veces dificulta la innovación ágil; de hecho, algunas voces advierten de que, si bien regular es importante, Europa no puede conformarse con ello: debe también innovar y crear riqueza tecnológica, no solo ponerle límites. En síntesis, las políticas digitales de la UE han sentado bases sólidas (visión estratégica, ética, coordinación y fondos), pero su impacto pleno aún no se materializa. Hay avances en infraestructura (por ejemplo, supercomputadoras europeas mediante el programa EuroHPC) y en legislación, pero queda camino para que la digitalización cale homogéneamente en todos los sectores y regiones. La ejecución efectiva de los planes nacionales, la absorción de los fondos disponibles y la superación de las barreras (inversión, talento, mercado único) serán determinantes para que la ambición digital europea se traduzca en resultados tangibles en esta década.

3.3. Automatización e IA en sectores clave

3.3.1. Industria manufacturera

El sector industrial europeo vive de lleno la transición hacia la manufactura avanzada. Las fábricas están incorporando robots, sistemas de inteligencia artificial y técnicas de

la llamada Industria 4.0 (IoT, analítica de datos, impresión 3D) para transformar sus procesos productivos. La tendencia a la robotización es particularmente notable: en 2022 se instalaron cerca de 72.000 robots industriales nuevos en la UE, un incremento del 6% anual a pesar de las incertidumbres económicas (*Industry Insider*, 2023). La adopción, sin embargo, se concentra en unos pocos países líderes – Alemania, Italia, Francia, España y Polonia representaron en conjunto ~70% de todas las instalaciones robóticas de ese año. Alemania por sí sola, con su potente sector automotriz y de maquinaria, instaló unos 26.000 robots (37% del total de la UE) solo en 2022, alcanzando un parque que la sitúa cuarta en densidad global tras Corea del Sur, Singapur y China. Italia también marcó un récord con ~12.000 robots añadidos ese año, evidenciando la apuesta de su industria (especialmente metalmecánica y automoción) por automatizar para ganar competitividad. Gracias a estas inversiones, Europa mantiene un nivel alto de robotización industrial (unos 219 robots/10.000 empleados de media) (*International Federation of Robotics*, 2024), comparable al de América del Norte y solo por detrás de Asia Oriental. La producción manufacturera se está volviendo más flexible y eficiente: líneas de montaje automatizadas, fábricas conectadas en tiempo real, y algoritmos optimizando desde el mantenimiento de maquinaria hasta la gestión de la cadena de suministro. Un ejemplo emblemático son las plantas automotrices altamente automatizadas – como las alemanas, donde miles de robots conviven con los operarios humanos – logrando calidad consistente y altos volúmenes. Esta modernización trae ganancias de productividad, pero también inquietudes laborales: muchos puestos operativos tradicionales han quedado en riesgo de ser reemplazados por máquinas o sistemas de IA.

El impacto en el empleo manufacturero es complejo. Por un lado, la automatización ha contribuido a una reducción sostenida de empleos industriales no cualificados en Europa en las últimas décadas. Desde 2000, la proporción de empleo en la industria (incluida construcción) bajó de ~27% a ~23%, mientras creció el sector servicios (Eurostat, s.f.). Sin embargo, no todo son pérdidas netas. La evidencia sugiere que los robots en Europa no han destruido empleo de forma masiva, sino que han cambiado su naturaleza. Algunos estudios econométricos no hallan pruebas de que la introducción de robots industriales haya reducido la ocupación total o siquiera la de trabajadores menos cualificados en Europa, pues la mejora de productividad genera empleos en otras áreas y aumenta la competitividad (Fernández-Macías, Klenert, & Antón, 2020). De hecho, la manufactura alemana mantiene millones de empleados altamente cualificados a la par que es una de las más automatizadas del mundo – su tasa de paro está en mínimos, demostrando que robots y empleo pueden coexistir si hay adaptación. Eso sí, las tareas han cambiado: hoy se demanda más técnicos de robótica, ingenieros de datos o programadores de maquinaria CNC, y menos operarios puramente manuales. Este desplazamiento de habilidades obliga a intensas

estrategias de recapacitación. Los países líderes suelen combinar la automatización con formación: por ejemplo, Alemania y países nórdicos han reforzado la formación profesional dual y los cursos de actualización para que los trabajadores industriales adquieran competencias digitales y de mantenimiento de robots, mitigando así el desempleo tecnológico. Las perspectivas a largo plazo indican que la automatización continuará transformando el trabajo industrial. Un informe de Forrester proyecta que un 25% de los empleos en las cinco mayores economías de Europa podrían ser desplazados por automatización hacia 2040, lo que equivale a 12 millones de puestos eliminados (O'Grady, 2021). No obstante, también se crearían nuevos roles: hasta 9 millones de empleos emergentes en campos como la economía verde, la tecnología y cuidados, compensarían parcialmente las pérdidas.

En resumen, la manufactura europea está viviendo una metamorfosis: menos mano de obra, más "mente de obra". Las fábricas del futuro en la UE serán más pequeñas en personal, pero más productivas, apoyadas en IA y robots colaborativos, mientras la naturaleza del empleo industrial se mueve hacia tareas de supervisión, programación y control de calidad con apoyo de máquinas. El desafío para la política pública es acompañar esta transición – fomentando la innovación sin dejar atrás a los trabajadores, para lo cual iniciativas como el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (ampliado a automatización) o programas de *re-skilling* serán esenciales.

3.3.2. Transporte y logística

El transporte está experimentando una revolución tecnológica que promete cambiar radicalmente cómo se mueven las personas y las mercancías por Europa. La irrupción de los vehículos autónomos es uno de los desarrollos más llamativos. En el ámbito del transporte por carretera, diversos fabricantes europeos trabajan en coches autónomos de nivel 3 y 4: por ejemplo, Mercedes-Benz logró en 2022 la primera homologación en la UE para conducción autónoma de nivel 3 en autopistas (permitiendo al coche manejarse solo -autónomamente- en ciertos tramos). Asimismo, proyectos piloto de camiones autónomos ya están en marcha; un caso es el puerto de Gotemburgo en Suecia, donde Volvo está probando camiones robotizados en colaboración con la naviera DFDS y la operadora APM Terminals (Volvo Group, 2021). Estas pruebas buscan integrar camiones sin conductor tanto en áreas portuarias confinadas como en trayectos públicos cortos, avanzando hacia su futura comercialización. Si bien la conducción totalmente autónoma en vías abiertas aún se enfrenta a retos técnicos y regulatorios, varios países de la UE (Alemania, Francia, España) han actualizado sus leyes para facilitar ensayos de coches sin conductor en entornos controlados. Se espera que en la segunda mitad de la década

veamos lanzamientos comerciales de vehículos autónomos de reparto y shuttles urbanos autónomos en algunas ciudades europeas.

En logística y transporte de mercancías, la automatización está remodelando puertos, aeropuertos y almacenes. Europa alberga algunos de los puertos más automatizados del mundo: Róterdam, por ejemplo, maneja alrededor de 14 millones de contenedores (TEUs) al año con apenas 10-15 operadores humanos por turno en ciertas terminales totalmente robotizadas (Tradlinx, 2024). Grúas automáticas apilan contenedores, vehículos guiados autónomos los trasladan por las dársenas, y sistemas de IA optimizan el flujo de carga, todo coordinado con mínimas intervenciones manuales. Otros puertos punteros incluyen Hamburgo, Antwerp o Barcelona, que han implementado "smart ports" con *digital twins* (gemelos digitales) para simular operaciones, sensores *IoT* y análisis de datos en tiempo real (Rahman, 2023). Estas innovaciones permiten acelerar la carga/descarga, reducir errores y aumentar la seguridad, a la vez que requieren trabajadores más cualificados en TIC portuarias. En los aeropuertos, la pandemia impulsó la adopción de procesos sin contacto: quioscos automatizados de facturación, sistemas biométricos de embarque y logística interna robotizada para equipajes. Aeropuertos como Schiphol (Ámsterdam) han experimentado con vehículos autónomos para remolcar aviones o transportar equipaje en pista. Mientras, los grandes almacenes y centros de distribución en Europa (de operadores como DHL, Amazon EU, Zara, etc.) se han automatizado vertiginosamente para atender el boom del comercio electrónico. Miles de robots móviles navegan por almacenes recogiendo productos, sistemas automatizados de almacenamiento (AS/RS) gestionan inventarios en vertical, y algoritmos de *machine learning* optimizan rutas de entrega y niveles de stock. Un ejemplo notable es la red logística de supermercados Ocado en el Reino Unido (aunque fuera de la UE tras el Brexit), cuyos almacenes automatizados sirvieron de modelo: en la UE continental, algunas empresas de distribución están instalando sistemas similares para preparar pedidos online con mínima intervención humana.

La optimización de las cadenas de suministro mediante IA se ha vuelto prioritaria tras las disrupciones recientes. Muchas compañías europeas han incorporado software de inteligencia artificial para predecir la demanda, gestionar rutas de transporte y reaccionar en tiempo real a incidencias. Por ejemplo, navieras como Maersk (operadora líder con gran presencia en puertos europeos) utilizan sistemas de IA para optimizar la estiba de buques y las trayectorias, ahorrando combustible y tiempo. En logística terrestre, operadores de paquetería y postales (DPD, Correos, DHL) aplican algoritmos que calculan las rutas óptimas de reparto diario considerando tráfico, ventanas horarias y costes, lo que puede reducir hasta un ~15% las distancias recorridas y emisiones. La automatización en las entregas también avanza: en algunos

entornos urbanos europeos ya se prueban robots y drones de reparto autónomo para la última milla, como pequeños vehículos eléctricos que entregan paquetes en barrios residenciales.

En cuanto al empleo en transporte/logística, la transformación tecnológica tiene doble filo. Por un lado, aumenta la eficiencia y crea demanda de nuevos perfiles (gestores de datos logísticos, operadores de flotas autónomas, técnicos de robótica para mantenimiento de equipos). Por otro, ciertos puestos tradicionales se ven amenazados: camioneros, conductores de taxi/bus, carretilleros de almacén podrían reducirse a largo plazo si los vehículos autónomos y almacenes *lights-out* (sin luces, totalmente automáticos) se consolidan. Los sindicatos y autoridades observan de cerca estas tendencias; en España, por ejemplo, ya ha habido sentencias que protegen a empleados frente a despidos por automatización, dictaminando improcedente cesar a un trabajador simplemente porque un software o robot puede hacerlo más eficiente (O'Grady, 2021). Esto refleja la preocupación social por una transición justa. De momento, la logística vive un déficit de mano de obra en ciertos roles (p.ej., escasez de conductores de camión en toda Europa), por lo que la automatización viene más a llenar vacíos que a destruir empleos netos. A medio plazo, es probable que la figura del "operador logístico" evolucione: menos conducción manual y más supervisión de flotas autónomas, más control de sistemas automatizados desde centros de comando. En síntesis, transporte y logística en la UE se están digitalizando aceleradamente – desde camiones sin conductor hasta puertos inteligentes – buscando mayor productividad y resiliencia. El desafío será gestionar esta transición para que las ganancias no vengan a costa de agravar el desempleo o la precariedad, especialmente en sectores como el transporte por carretera que emplean a cientos de miles de europeos.

3.3.3. Sanidad y atención farmacéutica

El sector sanitario europeo está incorporando inteligencia artificial y automatización a un ritmo creciente, con el potencial de revolucionar tanto la atención al paciente como la gestión de los sistemas de salud. Diagnóstico asistido por IA es uno de los campos más desarrollados: algoritmos avanzados ya ayudan a detectar enfermedades con gran precisión. Por ejemplo, hospitales en Francia y Alemania emplean IA para analizar imágenes médicas (radiografías, tomografías, mamografías), identificando anomalías que pudieran pasar inadvertidas al ojo humano. Un porcentaje notable de proveedores sanitarios europeos utiliza estas herramientas: en 2021, alrededor del 42% de las organizaciones sanitarias de la UE reportaron estar usando tecnologías de IA para diagnóstico de enfermedades (Stewart, 2024). Patologías como ciertos tipos de cáncer (melanoma en dermatología, o nódulos pulmonares en TACs) ya pueden

ser pre-diagnosticadas por algoritmos con un nivel de sensibilidad equiparable al de especialistas, actuando como "segunda opinión" para el médico. La IA también apoya el diagnóstico diferencial a través de sistemas expertos que, alimentados con historiales clínicos y publicaciones médicas, sugieren posibles causas de síntomas complejos. Otra aplicación creciente es la medicina personalizada: en farmacogenómica, algoritmos analizan datos genéticos para predecir qué tratamiento será más efectivo para cada paciente, algo en lo que la UE invierte vía proyectos de Horizonte Europa.

En gestión hospitalaria y procesos clínicos la automatización está mejorando la eficiencia. Muchos hospitales europeos han implantado sistemas digitales integrados (historias clínicas electrónicas, prescripción médica informatizada) que minimizan errores y agilizan tareas administrativas. Además, tareas rutinarias antes manuales se están automatizando: por ejemplo, la dispensación de medicamentos. Más de 300 hospitales en Europa ya habían instalado robots de farmacia que seleccionan y preparan medicinas con 100% de precisión en 2009 (Nicholls, 2009), agilizando la dispensación y reduciendo errores de medicación. Estas farmacias robotizadas gestionan el inventario con códigos de barras y pueden incluso envasar dosis unitarias para pacientes, liberando al personal farmacéutico de labores repetitivas. Los resultados son notables: control de stock en tiempo real, menos espacio ocupado (hasta 50% de reducción en superficie de almacén) y entregas de medicamentos a planta más rápidas (los pedidos urgentes llegan hasta 2 horas antes que con métodos tradicionales). En el quirófano, la robotización también avanza: sistemas quirúrgicos asistidos por robot (como el Da Vinci, presente en numerosos hospitales de la UE) permiten cirugías laparoscópicas de alta precisión con mínima invasión, mejorando la recuperación del paciente. Si bien estos robots (no autónomos) son controlados por el cirujano, representan una forma de augmentación tecnológica del trabajo médico. Otros frentes son la telemedicina y el monitoreo remoto, muy impulsados por la pandemia: millones de consultas médicas en Europa pasaron a formato virtual, y ahora muchos sistemas de salud mantienen servicios de teleconsulta, triaje mediante apps de síntomas y seguimiento domiciliario de enfermos crónicos con dispositivos IoT. Esto automatiza en parte la atención primaria y descongestiona hospitales.

El impacto en los profesionales sanitarios está siendo relevante pero matizado. A diferencia de la industria, en salud, la automatización tiende más a complementar que a reemplazar. La IA puede realizar en segundos análisis que a un médico le llevarían horas (por ejemplo, revisar miles de mamografías), pero generalmente actúa como herramienta de apoyo al diagnóstico, dejando la decisión clínica final al especialista. Así, radiólogos, dermatólogos o cardiólogos con acceso a IA diagnóstica pueden centrarse en casos complejos mientras el algoritmo filtra los normales. Esto mejora la

productividad médica y potencialmente la calidad diagnóstica, aunque plantea la necesidad de que los profesionales desarrollen nuevas competencias en manejo e interpretación de sistemas de IA. En términos de empleo, no se espera una "oleada de despidos" de médicos o enfermeros por culpa de la IA; más bien, se cubrirán huecos derivados de la falta de personal. Europa afronta escasez en ciertas especialidades (por ejemplo, radiólogos en zonas rurales), y la IA puede ayudar a brindar servicio donde no llega un especialista humano. Expertos del sector señalan que la IA "no sustituirá médicos, pero sí puede sustituir ciertas tareas de médicos" – permitiendo que estos se centren en la relación humana y las decisiones críticas (Robarts, 2024). Laurent Van Lerberghe, exdirectivo de Sanofi, opina que la IA reemplazará principalmente a quienes se jubilan y aliviará la carga de los que quedan, permitiéndoles enfocarse más hacia la atención al paciente. Esto es importante dado el envejecimiento de la población europea y la consiguiente presión sobre los sistemas sanitarios: la automatización puede ayudar a hacer sostenible la atención ante el aumento de pacientes crónicos y la falta de relevo generacional suficiente en enfermería y medicina. Por otra parte, surgen perfiles nuevos en salud: científicos de datos médicos, ingenieros clínicos, técnicos en salud digital, encargados de desarrollar, mantener y validar estos sistemas de IA y robótica clínica. Europa ya alberga un ecosistema dinámico de startups en salud digital (unas 7.754 empresas sanitarias en Europa tienen alguna forma de IA integrada en sus operaciones (Robarts, 2024) y la demanda de talento en este cruce de tecnología y salud está en auge. Un área donde la automatización sí podría reducir personal es la administrativa: sistemas de gestión con IA pueden encargarse de agendar citas, codificar facturas o tramitar autorizaciones de seguros de forma más eficiente que el personal administrativo tradicional. No obstante, el sector salud suele redistribuir estos trabajadores a funciones de atención al usuario para mejorar la experiencia del paciente.

En resumen, sanidad y farmacéutica en la UE avanzan hacia un modelo donde la tecnología es una aliada para ampliar la capacidad del sistema sanitario. La IA ayuda a detectar enfermedades más temprano y con menos coste, los robots asumen tareas mecánicas o de alta precisión, y los profesionales sanitarios van adaptándose a un rol apoyado en herramientas inteligentes. Los sistemas de salud europeos, muchos de ellos públicos, se enfrentan al reto de integrar estas innovaciones manteniendo la ética (privacidad de datos médicos, transparencia de algoritmos) y garantizando que todos los ciudadanos – no solo los de grandes hospitales urbanos – se beneficien de ellas. La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador de muchas de estas transformaciones (teleconsulta, diagnóstico digital, etc.), acelerando una tendencia que, bien gestionada, podría traducirse en una atención sanitaria más accesible, personalizada y eficaz en toda la Unión.

3.3.4. Sector financiero

La industria financiera europea ha sido pionera en la adopción de automatización algorítmica, transformando profundamente tanto los servicios bancarios como los mercados. En las bolsas y mercados financieros, los algoritmos de trading dominan ya gran parte de las operaciones. Se estima que hoy en día una mayoría de las transacciones bursátiles en Europa son ejecutadas por trading automatizado de alta frecuencia, donde potentes algoritmos compran y venden en fracciones de segundo aprovechando mínimas fluctuaciones de precio. Este cambio ha incrementado la liquidez del mercado, pero también ha requerido nuevas regulaciones (MiFID II impone controles a la negociación algorítmica para prevenir riesgos sistémicos). Grandes bancos de inversión en Londres, Frankfurt o París cuentan con *desks* de trading casi sin seres humanos, supervisando programas informáticos que analizan datos en tiempo real y toman decisiones según patrones detectados. Asimismo, las gestoras de activos usan IA para optimizar carteras, evaluando miles de títulos al instante – algo imposible manualmente. Aunque algunos escándalos (*flash crashes*, algoritmos desbocados) han mostrado los peligros, la tendencia es imparable: la eficiencia y la velocidad algorítmica se han convertido en un factor competitivo obligado en los mercados financieros globales.

En la banca comercial y servicios financieros al por menor, la digitalización ha redefinido la relación con el cliente. Casi dos tercios (64%) de los europeos (16-74 años) utilizan ya la banca por internet de forma habitual (Eurostat, 2024), un porcentaje que sube cada año y que en países como los nórdicos supera el 95%. La banca digital ha llevado al cierre de miles de sucursales físicas y a la automatización de trámites antes presenciales. Desde 2008, los grandes bancos europeos han acometido profundas reestructuraciones: entre 2008 y 2022, el sector bancario de la UE suprimió alrededor de 500.000 empleos (un 21% de su fuerza laboral) (Statista Research Department, 2024), en buena medida debido a fusiones y al impacto de la crisis económica y financiera, pero también a la automatización de procesos y migración a canales online. Las operaciones rutinarias (transferencias, pago de recibos, consulta de movimientos) las realiza ahora el propio cliente vía app o web, sin intervención de empleados. Se han instalado cajeros multifunción y aplicaciones móviles que cubren casi cualquier gestión bancaria las 24 horas. Esto ha eliminado muchos puestos de cajero y personal administrativo de sucursal, empeorando en amplia medida la calidad, disponibilidad y el trato personalizado de los servicios. Países como España o Italia, tradicionalmente con amplias redes de oficinas, han visto decaer esas redes dramáticamente en la última década, a veces dejando "desiertos bancarios" rurales atendidos solo por banca móvil o cajeros itinerantes. Simultáneamente, han emergido las *fintech* – startups tecnofinancieras – que ofrecen servicios totalmente digitales

(pagos, préstamos P2P, gestión financiera personal) compitiendo con la banca tradicional. La mayoría no son, sin embargo, entidades de crédito, por lo que no están sometidas a la exigente regulación bancaria y no pueden crear depósitos. Empresas *fintech* europeas como Revolut, N26 o Klarna han captado decenas de millones de clientes jóvenes, atraídos por interfaces ágiles y costos bajos, obligando a la banca clásica a agilizar su transformación digital.

La automatización interna en bancos y aseguradoras también es notable, aunque menos visible al público. Muchas entidades han implementado RPA (*Robotic Process Automation*) para tareas repetitivas de back-office: por ejemplo, bots de software que procesan cientos de solicitudes de préstamo, verifican documentos o realizan controles de cumplimiento normativo (*compliance*) de forma autónoma. La IA se usa para detectar fraudes analizando patrones en transacciones (un área donde ha posibilitado reducir considerablemente el fraude con tarjetas), para evaluar riesgos crediticios con modelos predictivos más finos que los tradicionales, e incluso para atender clientes mediante *chatbots* inteligentes que resuelven consultas comunes sin intervención humana. Un caso paradigmático es el de Intesa Sanpaolo (mayor banco de Italia), que anunció en 2024 un plan de reorganización apoyado en IA: planea reducir 9.000 empleos (aprox. 10% de su plantilla) para 2027 mientras contrata 3.500 jóvenes con perfiles tecnológicos, acelerando así el giro hacia la banca digital y basada en inteligencia artificial (Ennis, 2024). Este tipo de "relevo generacional" indica cómo las entidades están sustituyendo funciones tradicionales por nuevas capacidades (científicos de datos, desarrolladores de IA, especialistas en ciberseguridad, etc.). De hecho, aunque disminuyen ciertos puestos administrativos, la demanda de profesionales TIC en finanzas está en auge: actualmente Europa sufre una escasez de más de 500.000 especialistas en TIC incluyendo el sector financiero (O'Grady, 2021), lo que ha impulsado programas de formación específicos en competencias digitales, *blockchain*, IA financiera, etc.

Los riesgos socio-laborales de esta automatización financiera son objeto de debate. Por un lado, la eficiencia ha aumentado y los costes operativos bajado (Intesa prevé ahorrar €500 millones al año en personal tras su reestructuración) (Ennis, 2024), lo que fortalece la competitividad de bancos europeos frente a gigantes de EE. UU. Por otro lado, decenas de miles de empleados bancarios – cajeros, administrativos, agentes de oficina – han visto peligrar sus puestos. Muchos han optado por prejubilaciones o reconversiones pactadas con apoyo de fondos cofinanciados por el Estado y las propias entidades financieras (por ejemplo, en Italia el fondo de solidaridad del sector bancario cubre parcialmente las salidas y la formación de los trabajadores; en España, en cambio, estas medidas suelen ser asumidas directamente por las entidades en el marco de acuerdos con los sindicatos). Los sindicatos bancarios han presionado para

que la digitalización no se traduzca simplemente en despidos, sino en recolocación hacia tareas de mayor valor añadido (asesoramiento personalizado, gestión patrimonial) donde el factor humano siga siendo clave. Existe también un riesgo de exclusión financiera de ciertos colectivos: personas mayores o en áreas rurales que no manejan la banca digital han quedado desatendidas tras el cierre de oficinas y la automatización total. Para mitigar esto, algunos bancos y gobiernos implementan medidas como oficinas móviles, formación en banca online para mayores, o mantenimiento de puestos de caja presenciales en zonas vulnerables.

En los mercados financieros, el reto es controlar los riesgos sistémicos de la automatización extrema. La UE, a través de ESMA, ha evaluado el régimen MiFID II sobre trading algorítmico y concluyó que en general ha funcionado, sin problemas fundamentales (*European Securities and Markets Authority* [ESMA], 2021). Aun así, vigila fenómenos como la opacidad algorítmica (que puede dificultar la supervisión) y posibles manipulaciones de mercado automatizadas. La confluencia de IA y finanzas abre también cuestiones éticas: por ejemplo, algoritmos que deciden la concesión de un crédito pueden incurrir en sesgos discriminatorios si aprenden de datos históricos.

El AI Act establece una clasificación basada en el riesgo que los sistemas de inteligencia artificial pueden representar para la salud, seguridad y derechos fundamentales de las personas. Esta clasificación se divide en cuatro categorías principales:

- Riesgo Inaceptable: Sistemas de IA que están prohibidos por considerarse una amenaza para los ciudadanos. Ejemplos incluyen sistemas de puntuación social y aquellos que manipulan el comportamiento humano de manera subliminal.
- Alto Riesgo: Sistemas de IA que pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas y, por lo tanto, están sujetos a estrictos requisitos antes de su comercialización.
- Riesgo Limitado: Sistemas de IA que requieren ciertas obligaciones de transparencia, como informar a los usuarios que están interactuando con una IA.
- Riesgo Mínimo o Nulo: Sistemas de IA que presentan un riesgo mínimo o nulo y, por lo tanto, no están sujetos a obligaciones específicas bajo el AI Act.

Esta Ley de IA de la UE clasificará muchos sistemas utilizados en el ámbito financiero como de alto riesgo, lo que implicará que deberán cumplir exigencias reforzadas de transparencia, trazabilidad y supervisión para garantizar que operan de forma justa y no discriminatoria.

En resumen, el sector financiero europeo ha abrazado la automatización para reinventarse tras las crisis y adaptarse a la era digital. Bancos más eficientes pero más pequeños en empleo, clientes usuarios de banca móvil, operaciones bursátiles en manos de máquinas a la velocidad de la luz, son ya realidades cotidianas. El equilibrio pendiente consiste en aprovechar las ventajas (comodidad, reducción de costes, nuevos servicios *fintech*) sin deshumanizar la relación financiera ni dejar atrás a trabajadores ni clientes menos digitalizados. Hasta ahora, la transición ha sido dura para muchos empleados (como muestran los cientos de miles de recortes), pero también ha generado oportunidades en *fintech* y en roles tecnológicos. El sector financiero de la UE, altamente regulado, está sirviendo de laboratorio sobre cómo gestionar la automatización: con acuerdos laborales, normas prudenciales y énfasis en capacitación, busca convertir la disrupción tecnológica en un aliado para la estabilidad y la innovación, más que en una amenaza. No obstante, la brutalidad de la reconversión, aún siendo un sector muy regulado, expone las dificultades que otros sectores pueden tener que enfrentar en los procesos de automatización.

3.3.5. Educación y formación

La educación, tanto a nivel escolar como de formación continua, se encuentra en pleno proceso de transformación digital en Europa. La irrupción de plataformas de aprendizaje en línea y herramientas automatizadas ha provocado cambios acelerados, especialmente a raíz de la pandemia. Durante las olas de COVID-19, sistemas educativos enteros tuvieron que pasar de la noche a la mañana a la enseñanza online, algo sin precedentes que expuso brechas, pero también aceleró innovaciones. Prácticamente todas las escuelas y universidades de la UE implementaron algún formato de clases virtuales en 2020-2021, utilizando plataformas como Moodle, Microsoft Teams, Zoom o aplicaciones nacionales, con resultados desiguales según su preparación previa (Rodríguez Contreras, 2021). En muchos casos, la crisis obligó a dotar de equipamiento y conectividad a estudiantes y docentes rezagados, y a improvisar métodos pedagógicos digitales. La enseñanza secundaria también ha incorporado más herramientas TIC en el aula, desde pizarras digitales hasta contenido interactivo en *tablets*.

Una de las innovaciones más prometedoras son los sistemas de aprendizaje adaptativo con IA. Varias plataformas educativas – algunas desarrolladas en Europa – utilizan algoritmos para personalizar ejercicios y rutas de aprendizaje según el ritmo y nivel de cada alumno. Por ejemplo, en España y Finlandia se han probado programas de matemáticas adaptativas que aumentan la dificultad de los problemas en función de los aciertos del estudiante, brindando refuerzo donde se detectan lagunas. Los resultados iniciales muestran mejoras en rendimiento, aunque su efectividad depende

de la integración con la enseñanza presencial. Asimismo, la corrección automática de tareas mediante IA aligera la carga docente en aspectos como evaluación de test, revisión gramatical en aprendizajes de idiomas, etc., permitiendo a los profesores dedicar más tiempo a la enseñanza personalizada. En algunos bachilleratos europeos ya se usan herramientas que corrigen exámenes tipo test en segundos, o que analizan redacciones señalando errores ortográficos y de estilo antes de la revisión humana. Esto agiliza el *feedback* al alumno y libera horas del docente para tareas más creativas.

La formación profesional y el reciclaje laboral también se están digitalizando. La Comisión Europea ha puesto en marcha programas como el Pacto por las Capacidades Digitales, fomentando cursos en línea masivos (MOOCs) para que trabajadores adquieran habilidades en programación, análisis de datos o marketing digital. Países miembros con visión estratégica han desarrollado iniciativas emblemáticas: un caso celebrado es Finlandia, que lanzó el curso online "Elements of AI" gratuito para enseñar nociones básicas de inteligencia artificial a la ciudadanía. El éxito fue rotundo – más de 1 millón de personas (tanto finlandeses como de otros países de la UE) se inscribieron para mejorar su comprensión de la IA (Reaktor & University of Helsinki, s.f.). Este ejemplo evidencia cómo la formación continua apoyada en plataformas digitales puede llegar a masas de población de forma flexible. Otros países ofrecen bonos de formación online para parados o trabajadores en ERTE (como hizo España durante la pandemia) que permitieron a cientos de miles de personas cursar desde casa capacitaciones en competencias demandadas.

Sin embargo, persisten desafíos importantes en esta transformación educativa. Uno es la brecha digital en el alumnado: todavía un 43% de los estudiantes de 13-14 años en la UE no alcanza un nivel básico de competencias digitales según el estudio ICILS (Comisión Europea, 2024), lo cual refleja lagunas en la instrucción tecnológica en etapas clave. Muchos alumnos carecen de habilidades más allá del uso básico de redes sociales, y eso compromete su preparación para empleos futuros. La UE reconoce el problema: en 2023 solo un 55% de las personas de 16 a 74 años tenían al menos competencias digitales básicas (Eurostat, 2024), muy lejos del objetivo del 80% para 2030, por lo que los currículos educativos están siendo revisados para integrar la alfabetización digital de forma transversal. Otro reto es la falta de capacitación digital del profesorado. La pandemia evidenció que muchos docentes no estaban formados para la pedagogía online; a marchas forzadas aprendieron, pero aún se requiere inversión en desarrollo profesional docente para el uso didáctico de la IA, las plataformas de aprendizaje y la creación de contenidos digitales atractivos. En algunos países, sobre todo del este y sur de Europa, la edad elevada del profesorado y recursos limitados complican esta modernización.

Además, aunque las plataformas de e-learning se han difundido, los resultados han sido desiguales (Rodríguez Contreras, 2021). Las experiencias de 2020-21 mostraron que simplemente trasladar la clase tradicional a Zoom no garantiza aprendizajes de calidad. Las metodologías deben adaptarse: combinar aprendizaje síncrono y asíncrono, incorporar actividades interactivas, etc. Algunos sistemas escolares más avanzados (ej.: Estonia, Finlandia) tenían ya, antes de la pandemia, desarrollos de aulas virtuales que facilitaron la transición; otros improvisaron con plataformas comerciales con menor éxito. Asimismo, factores externos como la conectividad influyeron: áreas sin buen internet o familias sin dispositivos suficientes vieron mermada la continuidad educativa. Aunque la UE impulsa despliegues de banda ancha rural y 5G, esas infraestructuras aún no alcanzan plena cobertura, limitando el potencial de la educación online en ciertos lugares.

A pesar de todo, la educación europea parece encaminada a un modelo más híbrido e interconectado. Tradicionalmente la enseñanza en Europa era principalmente presencial y relativamente poco tecnologizada (con excepciones nórdicas), pero eso está cambiando. Ahora es común que incluso en primaria los alumnos utilicen plataformas para deberes o refuerzo en casa, que en secundaria se incorpore robótica educativa o programación básica en el currículo, o que en la universidad los campus virtuales complementen la clase magistral. Se espera que la IA educativa juegue un rol mayor: existen proyectos de tutores virtuales que podrían asesorar individualmente a alumnos (por ejemplo, *chatbots* que responden dudas de matemáticas), o sistemas que detectan automáticamente si un estudiante está quedándose atrás en una materia y alertan al profesor. La Comisión Europea, en su Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027, promueve precisamente la innovación en este campo, financiando pilotos de "hospitales de simulación virtual" para estudiantes de medicina, o plataformas europeas comunes de recursos educativos abiertos.

En conclusión, el sector educativo-formativo en la UE está reinventándose con apoyo digital. La pandemia aceleró un proceso que era quizás lento, obligando a superar inercias. Ahora el reto es consolidar lo aprendido: capitalizar las ventajas de la automatización (personalización del aprendizaje, ampliación del acceso a formación) sin perder la calidad ni la equidad. Hay ejemplos de éxito – como la rápida migración a online de muchas universidades, o iniciativas nacionales de capacitación masiva en IA – pero también fracasos que enseñan lecciones – como escuelas que no lograron conectar con muchos alumnos en remoto. Queda trabajo para cerrar brechas de acceso y habilidades, pero la dirección es clara: una educación más flexible, apoyada en datos y herramientas inteligentes, que complemente la imprescindible labor humana del docente. Europa apuesta a que esta transformación educativa, si se hace

bien, dotará a las nuevas generaciones y a la fuerza laboral de las competencias necesarias para prosperar en la era de la IA y la automatización.

3.4. Casos concretos en países de la UE

3.4.1. Ejemplos de éxito en la transición digital

Algunos países europeos han gestionado con notable acierto la transición hacia la automatización y la economía digital, combinando alta adopción tecnológica con políticas de protección y capacitación laboral. Entre los casos de éxito pueden mencionarse los países nórdicos y ciertas economías centroeuropeas avanzadas:

- Finlandia: Este país se ha posicionado a la vanguardia tanto en digitalización como en preparación de su población. Ocupa sistemáticamente los primeros puestos del DESI europeo (Comisión Europea, 2022) gracias a su excelente conectividad, competencias digitales y uso masivo de servicios online. Lo destacable es cómo ha encarado la formación frente a la IA: Finlandia lanzó en 2018, como antes se ha señalado, el curso online gratuito "Elements of AI" con el objetivo de familiarizar al 1% de los ciudadanos de la UE con los fundamentos de la inteligencia artificial (Ministry of Economic Affairs and Employment, 2020). La respuesta superó las expectativas – más de 1 millón de personas en Europa se inscribieron en el curso, adquiriendo nociones básicas que les permiten perder el miedo a la IA y entender sus implicaciones. Esta iniciativa pionera, apoyada por el gobierno, muestra la visión finlandesa de que la mejor protección ante la automatización es educar a la sociedad para convivir con ella. Además, Finlandia invierte fuertemente en I+D (alcanzando ~3% del PIB) y mantiene programas de reciclaje profesional para reconvertir trabajadores de sectores declinantes hacia empleos TIC, lo que ha contribuido a que su tasa de empleo se mantenga alta en plena transformación digital.

- Dinamarca: Con apenas 6 millones de habitantes, Dinamarca se ha convertido en una "potencia de robótica y automatización" en la última década (Steno & Grouleff, 2020). El clúster de robótica de Odense alberga decenas de empresas innovadoras (Universal Robots, Mobile Industrial Robots, etc.) y ha generado miles de empleos tecnológicos. Dinamarca tiene una de las mayores densidades de robots industriales per cápita en Europa, a la par que su desempleo se mantiene bajo (~5%). Su modelo de "flexiguridad" laboral es clave en este éxito: las empresas tienen facilidad para automatizar y reestructurar, pero los trabajadores cuentan con sólida protección y opciones de reentrenamiento financiadas públicamente. Los daneses participan mucho en formación a lo largo de la vida (en los países nórdicos cerca del 28% de los

adultos 25-64 recibe educación o entrenamiento cada año, frente al 11% del promedio de la UE (Nordic Council of Ministers, 2022), lo cual les permite adaptarse a nuevos roles cuando la tecnología transforma sus empleos. Así, por ejemplo, cuando fabricantes daneses introducen robots colaborativos en planta, suelen reubicar a los operarios en tareas de supervisión o mantenimiento tras capacitarlos, evitando despidos traumáticos. La fuerte red de seguridad social danesa facilita que los trabajadores acepten el cambio tecnológico, sabiendo que no quedarán desamparados.

- Suecia y Estonia también merecen mención. Suecia combina una alta digitalización empresarial con políticas activas de empleo. Ha logrado que casi un tercio de sus adultos se formen continuamente (Espinosa, 2025) y tiene uno de los ecosistemas startup más dinámicos (Spotify, Klarna, etc.), resultado de invertir en educación tecnológica desde temprano. Asimismo, el gobierno sueco ha lanzado estrategias para hacer a Suecia "líder en IA" para 2030, financiando centros de investigación aplicada en industria. Por su parte, Estonia, un país báltico pequeño, es considerado uno de los más digitalmente avanzados del mundo en administración pública: el 99% de sus trámites gubernamentales se hacen online (voto electrónico incluido) y la infraestructura X-Road permite intercambiar datos de forma segura entre organismos. Esta digitalización integral ha hecho más eficiente el sector público y ha fomentado una cultura tecnológica en la población (programas escolares de robótica, etc.). Estonia ha atraído empresas *fintech* y de TI con su programa de e-Residency y startups exitosas (Skype nació allí), generando empleos de calidad y crecimiento pese a su modesto tamaño. Si bien la robotización industrial en Estonia es menor que en el norte, su caso de éxito está en la digitalización inclusiva: servicios electrónicos accesibles para todos, lo que reduce brechas y prepara a la sociedad para la economía digital.

- Alemania merece una nota especial: si bien no es tan ágil digitalmente como los nórdicos (en DESI figura a mitad de tabla -Comisión Europea, 2022), ha gestionado la automatización industrial de forma ejemplar en términos de conservar empleo cualificado. La fortaleza de su manufactura avanzada (automoción, ingeniería) se basa en altísima automatización y mano de obra especializada. La clave ha sido el sistema de formación dual alemán, que continuamente forma técnicos en mecatrónica, electrónica industrial, etc., proporcionando a las empresas personal capacitado para trabajar con nuevas tecnologías. Además, los sindicatos y patronal suelen pactar la introducción de tecnologías con planes de formación en las fábricas, y Alemania invierte fuertemente en investigación aplicada (red de institutos Fraunhofer) para

mantener su industria a la última. Gracias a ello, a pesar de tener más de 400 robots por 10.000 empleados (*Intenrational Federation of Robotics*, 2024), Alemania mantiene cerca de 8 millones de empleos industriales y un paro del orden del 3%. Su reto es acelerar en digitalización de servicios y pymes, pero en automatización manufacturera ha logrado un modelo equilibrado: competitividad global sin desgarro social.

En resumen, los países exitosos comparten ciertos ingredientes: visión estratégica desde el gobierno, inversión en educación y formación continua, ecosistemas innovadores, y redes de seguridad para los trabajadores. Han conseguido que la población perciba la automatización más como una oportunidad que como una amenaza, integrando las opiniones de sindicatos y adaptando sus marcos laborales. Esto no significa que estén libres de desafíos (todos se enfrentan a una escasez de especialistas TIC, por ejemplo), pero sí que parten con ventaja para afrontar la cuarta revolución industrial. Sus buenas prácticas sirven de referencia para otras naciones de la UE.

3.4.2. Países con dificultades en la automatización

Por contraste, varios países europeos han encarado con más dificultades la transformación digital, ya sea por retrasos en inversión, falta de estrategia o por fragilidades económicas que hacen la transición más compleja. Entre los casos de rezago suelen citarse economías del sur y sureste de Europa que, según los indicadores, van a la cola en digitalización y automatización:

- Rumanía: Es posiblemente el caso más patente de retos en este ámbito. A pesar de tener un sector de TI emergente en ciudades como Bucarest o Cluj, a nivel general, Rumanía ocupa el último lugar en el DESI de la UE (Comisión Europea, 2022). Solo alrededor del 28% de los rumanos tiene competencias digitales básicas (frente a ~54% UE), y apenas el 1% posee habilidades digitales avanzadas. La brecha de infraestructura es parte del problema: aunque Rumanía tiene internet fijo rápido en ciudades, en zonas rurales la conectividad es baja, limitando la digitalización homogénea. En cuanto a automatización industrial, Rumanía se queda muy atrás a pesar de albergar fábricas de coches (Dacia/Renault) y electrodomésticos. Como vimos, su densidad de robots es mínima: unos 18-21 robots por 10.000 trabajadores industriales (Romania Journal, 2021), muy inferior a la media europea (114 por 10k en datos IFR anteriores). Solo el 4% de sus empresas utilizan algún robot (South-East European Industrial Market, 2023). Muchas plantas en Rumanía realizan labores de montaje manual intensivo porque la mano de obra es aún barata en comparación; pero esto genera una productividad baja y puede volverse un

lastre conforme suban los salarios o compita con países extra-UE de costes aún menores. Además, Rumanía sufre una fuerte fuga de cerebros: numerosos ingenieros y técnicos cualificados emigran a Europa occidental en busca de mejores condiciones, dejando escasez de talento para liderar transformaciones digitales domésticas. El gobierno rumano ha lanzado, aunque tardíamente, algunas iniciativas (como un plan de transformación digital 2020-2030 y programas con fondos UE para pymes), pero la implementación es lenta. Los desafíos específicos incluyen modernizar una administración pública burocrática (digitalmente muy poco desarrollada), mejorar la educación (resultados PISA bajos, lo que repercute en competencias STEM) y atraer inversión en tecnologías avanzadas más allá de enclaves aislados. En resumen, Rumanía ilustra cómo la falta de inversión sostenida en capital humano e infraestructura tecnológica puede dejar a un país "atascado en lo analógico", con riesgo de perder competitividad y agrandar brechas sociales en la era digital.

- Bulgaria: Similar a Rumanía en varios aspectos, Bulgaria aparece penúltima en los rankings digitales europeos (Comisión Europea, 2022). Presenta un nivel muy bajo de habilidades digitales en la población y solo ~34% de usuarios de *internet banking* (por ejemplo), lo que indica limitada digitalización de servicios. Su tejido productivo está dominado por pymes tradicionales de baja intensidad tecnológica, y aunque se están desarrollando polos de TI en Sofía, la automatización industrial es escasa fuera del sector automotriz de componentes. Bulgaria también se ve afectada por la emigración de jóvenes cualificados y por una inversión en I+D de apenas un 0,8% del PIB (muy por debajo del objetivo UE del 3%). Esto ralentiza la adopción de IA y automatización. Un caso concreto es la industria textil/confección búlgara, de gran peso en el empleo: compite gracias a bajos salarios, con poca automatización, y afronta la competencia de Asia y escasez de mano de obra local, quedando en una posición precaria. Sin modernización, estos sectores corren peligro de desaparecer sin ser sustituidos por otros de mayor valor añadido.

- Grecia: Tras una prolongada crisis económica en la década pasada, Grecia ha quedado rezagada en la transición digital. Ocupa el puesto 25 de 27 en DESI (Comisión Europea, 2022), con problemas notables en integración digital de empresas y servicios públicos en línea. Solo alrededor del 52% de los griegos tiene competencias digitales básicas (uno de los porcentajes más bajos de la UE), lo que dificulta tanto la demanda como la oferta de servicios digitales. Grecia depende mucho de sectores tradicionales como turismo, comercio y

construcción, que históricamente invirtieron poco en tecnología. La administración pública griega hasta hace poco funcionaba fundamentalmente en papel; si bien la pandemia obligó a digitalizar trámites (plataformas gov.gr, certificados COVID online, etc.), queda un largo camino. En automatización, Grecia tiene una base manufacturera pequeña tras la desindustrialización de la primera década de este siglo, por lo que la robotización es limitada. Muchas pymes siguen usando métodos manuales y hay cierta resistencia al cambio por falta de capital para invertir y temores laborales en un país con paro estructural alto. No obstante, se observan algunos esfuerzos: el plan nacional de recuperación griego destina parte de los fondos NextGenEU a la digitalización de pymes y la formación de 500.000 personas en habilidades digitales básicas. El éxito dependerá de ejecutar esos planes con rapidez y eficacia, superando la lentitud burocrática habitual.

- Italia y España: Si bien no son casos tan extremos como los anteriores – de hecho, ambos han mejorado en DESI (España está 7ª en 2022 (Comisión Europea, 2022) e Italia a mitad de tabla) – arrastran dificultades en ciertos ámbitos. Italia tiene un sector industrial potente en el norte, pero también muchísimas pymes familiares de baja productividad que han tardado en digitalizarse. La inversión en robots en Italia se ha acelerado recientemente (2º mercado europeo en instalaciones nuevas (Industry Insider, 2023), lo que es positivo; sin embargo, existe una brecha interna norte-sur importante: las empresas del Mezzogiorno adoptan menos tecnología, y la burocracia italiana complicó inicialmente la absorción de fondos de innovación (aunque programas como Industria 4.0, con incentivos fiscales, han ido cambiando la tendencia). También Italia tiene baja participación laboral femenina y de jóvenes, en parte por falta de competencias digitales alineadas con las demandas actuales – problema que tratan de enmendar con reformas educativas y más plazas STEM en universidades. España, por su parte, destaca en conectividad (líder en fibra óptica desplegada) y gobierno digital, pero tiene desafíos en capital humano digital y en el sector productivo: muchas microempresas de comercio y hostelería con escasa digitalización, y un mercado laboral con desempleo elevado donde la automatización podría desplazar a algunos trabajadores de baja cualificación. Aun así, España ha lanzado estrategias (Agenda España Digital 2025, Plan Nacional de IA) y está invirtiendo fondos europeos en digitalizar pymes y formar en competencias digitales. El alto desempleo hace que la automatización se vea con recelo en ciertos segmentos, temiendo que elimine empleos antes de que se creen los nuevos.

En síntesis, los países con más dificultades suelen enfrentarse a una tormenta perfecta de factores: déficit histórico en educación e I+D, estructuras económicas enfocadas hacia sectores tradicionales o con mano de obra barata, instituciones débiles o lentas para implementar cambios, y, a veces, el impacto de crisis económicas que dejaron poco margen fiscal para invertir en tecnología. La consecuencia es una transición incompleta: baja productividad, brecha digital interna (urbana-rural), fuga de talento y riesgo de que la automatización global les pase factura desplazando actividades hacia lugares más eficientes. No obstante, gracias a la solidaridad europea (fondos de cohesión, programas de recuperación), estos países tienen oportunidades para ponerse al día. Varios han empezado a adoptar medidas: por ejemplo, Portugal y Grecia implementan programas masivos de capacitación digital para desempleados; Bulgaria está atrayendo centros tecnológicos de multinacionales con incentivos; Eslovaquia y Polonia –que también tuvieron rezagos– están aumentando la robotización a medida que suben los salarios y ven la necesidad de automatizar sus fábricas automotrices para seguir siendo competitivos (Cséfalvay, 2019). El desafío es romper el círculo vicioso de baja inversión-baja productividad, y entrar en el círculo virtuoso de la innovación. Si logran canalizar eficazmente los fondos europeos actuales para digitalización (que son cuantiosos en el sur y este), podrían dar un salto adelante. En caso contrario, corren el riesgo de ensanchar la brecha con el norte europeo, viendo migrar sus talentos y quedarse como economías de segunda velocidad en la Unión.

3.5. Impacto de la pandemia y tendencias recientes

3.5.1. Aceleración de la digitalización por la COVID-19

La pandemia de COVID-19 actuó como un acelerador sin precedentes de la digitalización y automatización en Europa. Las restricciones sanitarias obligaron a empresas, gobiernos y ciudadanos a volcar sus actividades al entorno virtual casi de la noche a la mañana, desencadenando en meses cambios que en circunstancias normales habrían tomado años. Según la OCDE, el shock del COVID "aceleró la digitalización de las actividades públicas y privadas" en múltiples formas: mejora de conectividad, adopción de modelos de negocio online, impulso a los pagos electrónicos y a las habilidades digitales (Rodríguez Contreras, 2021). Una encuesta de ejecutivos globales de McKinsey cuantificó esa sensación: la crisis adelantó entre 3 y 4 años la digitalización de las interacciones con clientes, cadenas de suministro y operaciones internas de las empresas, y 7 años la adopción de productos o servicios digitales en sus carteras. En otras palabras, Europa en 2021 había avanzado lo equivalente a varios años de transformación digital respecto a la senda previa a 2020.

Una de las imágenes más representativas fue el paso masivo al teletrabajo. En abril de 2020, durante la primera ola, casi un 60% de las empresas de la UE reportó tener a parte de sus empleados trabajando desde casa, cuando en 2019 solo una cuarta parte de las compañías había experimentado con teletrabajo. De golpe, millones de europeos montaron la oficina en su salón: en países como Bélgica, España o Italia, alrededor del 40% de los trabajadores pasaron a remoto durante los confinamientos más estrictos. Las empresas tuvieron que invertir aceleradamente en herramientas de comunicación y colaboración digital – plataformas de videoconferencia (Zoom, Teams), suites ofimáticas en la nube, VPNs seguras – para mantener la operatividad. Esto provocó un salto en la cultura empresarial: quedó demostrado que muchas tareas de oficina podían realizarse de forma productiva a distancia. Tras la pandemia, el teletrabajo se ha consolidado parcialmente: en 2022 alrededor del 25% de los europeos seguía teletrabajando al menos ocasionalmente, frente a ~5% antes de la pandemia. Además, la experiencia llevó a empresas y trabajadores a mejorar sus competencias digitales forzosamente, integrando estas herramientas en la rutina.

Otra área de gran aceleración fue la de los servicios en línea y la economía digital. Con tiendas cerradas y movilidad limitada, el comercio electrónico se disparó: la penetración del *e-commerce* en ventas minoristas subió varios puntos porcentuales en meses. Por ejemplo, en Europa Occidental la cuota de mercado online de bienes de consumo pasó del 12% pre-COVID a cerca del 20% en 2020-2021. Incluso sectores reticentes, como la alimentación, vieron un boom de compras de supermercado online, forzando a supermercados a reforzar sus capacidades logísticas (más almacenes automatizados, servicios de entrega). Muchas pymes que nunca habían vendido por internet se lanzaron a ello para sobrevivir, apoyadas por *marketplaces* existentes o creando tiendas web. Esto generó un aumento en la demanda de soluciones de transformación digital para pymes, desde marketing digital hasta sistemas de pago en línea, y propició el nacimiento de nuevas empresas tecnológicas especializadas en digitalizar pequeños negocios. Los gobiernos europeos, por su parte, implementaron portales y apps en tiempo récord: reservas online para vacunación, certificados digitales COVID interoperables en toda la UE, registros electrónicos para ayudas, etc. La pandemia dio un impulso político a la agenda digital: quedó claro que la infraestructura digital es crítica (como lo es la eléctrica o de transportes), por lo que muchos países priorizaron inversiones en redes, ciberseguridad y digitalización de servicios públicos en sus planes de recuperación.

En el sector sanitario, la pandemia aceleró la adopción de tecnología y automatización como nunca antes. La urgencia por investigar tratamientos y vacunas vio una movilización sin precedentes de computación (supercomputadoras europeas corriendo modelos epidemiológicos, proyectos de computación distribuida

analizando moléculas). La telemedicina se convirtió de algo marginal a una práctica común: las consultas médicas por videollamada o teléfono se multiplicaron para evitar saturar clínicas, y muchas de esas consultas remotas han llegado para quedarse como complemento. Se popularizaron aplicaciones de telemonitorización de pacientes COVID leves en casa, con dispositivos que medían oxígeno y pulso, y algoritmos que alertaban si había que hospitalizar. Incluso en la gestión de la pandemia se usaron herramientas digitales polémicas pero inéditas, como las apps de rastreo de contactos mediante Bluetooth (ej. Corona-Warn-App en Alemania, Radar COVID en España). Si bien su impacto fue limitado, demostraron la capacidad de desarrollar soluciones digitales coordinadas en la UE en poco tiempo. También se implementaron sistemas de triaje automatizado (*chabots* sanitarios que orientaban a ciudadanos con síntomas) para filtrar casos. En suma, la pandemia obligó a vencer resistencias históricas en el sector salud hacia lo digital, con médicos y pacientes adoptando herramientas por necesidad.

Los procesos productivos y los modelos de negocio cambiaron notablemente tras la crisis. Muchas empresas industriales, enfrentadas a interrupciones de suministro y a las dificultades de desplazamiento de trabajadores, aceleraron la incorporación de robots para mantener la producción con menos personal presente. Por ejemplo, fábricas que tuvieron que operar con turnos reducidos por cuarentenas aprovecharon para introducir mayor automatización en líneas críticas, de forma que pudieran seguir funcionando con dotaciones mínimas. Hubo casos de empresas que implementaron soluciones de mantenimiento predictivo con IA para anticipar fallos, ya que traer un técnico externo durante la pandemia era complicado. Igualmente, sectores como agricultura incorporaron más maquinaria inteligente (tractores autónomos en pruebas, sensores IoT) para reducir la dependencia de mano de obra temporal, dado que los cierres de fronteras dificultaron la movilidad de trabajadores estacionales. La robótica de servicios también se hizo más visible: robots de desinfección con luz UV limpiando hospitales y aeropuertos, drones vigilando toques de queda o entregando medicinas en zonas remotas, etc., escenas que evidenciaron el valor de la automatización en contextos de distanciamiento social.

La pandemia también reveló la importancia de los datos y la IA en la gestión ágil. Empresas con buenas capacidades de análisis de datos pudieron ajustar más rápido su producción a los cambios bruscos de demanda (por ejemplo, fabricantes textiles adaptándose a producir mascarillas, destilerías haciendo gel hidroalcohólico). La inteligencia artificial se aplicó para modelizar la propagación del virus, para buscar compuestos antivirales entre millones de moléculas, e incluso para optimizar la distribución de recursos sanitarios (algoritmos asignando respiradores o camas UCI allá donde se necesitaban con urgencia). En el ámbito corporativo, la necesidad de

entender cadenas de suministro tensas llevó a un mayor uso de big data y analítica predictiva: muchas empresas implementaron cuadros de mando en tiempo real de sus proveedores, stock y logística para anticipar cuellos de botella, algo que ha quedado como práctica estándar post-crisis (Rodríguez Contreras, 2021). De hecho, se observa que, tras la crisis COVID, las compañías otorgan más prioridad a la captura y uso de datos de negocio para tomar decisiones rápidas – la llamada "empresa basada en datos" recibió un espaldarazo.

Naturalmente, la velocidad de esta digitalización forzada trajo problemas: brechas para quienes no tenían competencias o medios, saturación de sistemas, riesgo de ciberataques (que aumentaron durante la pandemia). Pero, globalmente, la UE salió de la crisis mucho más digital. Un informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) señala que cerca del 50% de las empresas europeas invirtieron en digitalización en respuesta a COVID, y aunque muchas pospusieron inversiones complejas, la urgencia las empujó al menos a adoptar tecnologías básicas para sobrevivir (Banco Europeo de Inversiones, 2022). Eurofound resume que el COVID mostró la "capacidad de la tecnología para mitigar y combatir la pandemia", desde el teletrabajo hasta la impresión 3D de piezas médicas (Rodríguez Contreras, 2021). En definitiva, la pandemia actuó como catalizador de innovaciones latentes, derribó barreras culturales a la adopción digital y probó la resiliencia de muchos sectores gracias a la tecnología.

3.5.2. Transformaciones en modelos de producción y empleo tras la crisis

Ahora, muchas de las tendencias aceleradas en 2020-21 se han consolidado o derivado en nuevos modelos operativos en la economía europea. Las empresas y sectores han ajustado sus estrategias para la era post-COVID, incorporando lecciones aprendidas:

- En el terreno laboral, el trabajo híbrido se ha establecido como la nueva normalidad en empleos de oficina. Miles de empresas han implantado políticas flexibles donde el personal combina días en casa y días en la oficina. Esto ha conllevado reconfigurar espacios de trabajo (oficinas más orientadas a reuniones y colaboración, ya no filas de mesas para trabajo individual que ahora se hace remoto) y revisar normativas laborales sobre derecho a desconexión, gastos por teletrabajo, etc. Los empleados, en general, valoran la flexibilidad; algunas encuestas indican que un porcentaje significativo no volvería a empleos 100% presenciales. Esta adaptación podría aumentar la productividad a largo plazo (menos tiempo de desplazamiento, posibilidad de contratar talento desde cualquier lugar), pero también plantea retos de coordinación y cultura empresarial que se están ajustando sobre la marcha. Las grandes empresas tecnológicas como Amazon están, sin embargo, revirtiendo sus políticas de trabajo híbrido en tiempos recientes, apostando por la vuelta

a la presencialidad y desestimando el supuesto cambio de paradigma que había llegado en 2020.

- Muchas compañías están rediseñando sus cadenas de suministro para hacerlas más resilientes. La escasez de semiconductores, materiales y componentes críticos durante la pandemia (y agravada por otros shocks como la guerra en Ucrania) expuso los riesgos de depender de proveedores únicos o lejanos. En respuesta, empresas europeas de sectores como automoción, electrónica o químico han emprendido estrategias de *nearshoring* o diversificación de proveedores. Algunas están repatriando parte de la producción mediante automatización – es decir, traer fábricas de vuelta a Europa que antes estaban en Asia, compensando el mayor coste laboral europeo con más robots y procesos automatizados para mantener la rentabilidad. Esto podría revitalizar cierto empleo manufacturero en la UE (aunque muy cualificado) y acortar cadenas logísticas. La UE, a nivel político, lanzó iniciativas como el Chips Act para potenciar la producción interna de microchips (Comisión Europea, s.f.), buscando evitar la dependencia casi total de Asia en ese insumo clave. Igualmente, se han creado reservas estratégicas de material sanitario y se promueve la fabricación europea de medicamentos esenciales, automatizando plantas farmacéuticas si es preciso para competir con costes asiáticos. Estas transformaciones hacia un modelo de "autonomía estratégica abierta" han sido directas consecuencias de las vulnerabilidades reveladas por COVID.

- Modelos de negocio digitales que despegaron con la pandemia se han afianzado. Por ejemplo, el auge del *streaming* y contenido digital (películas, música, videojuegos online) consolidó un cambio en la industria cultural: los cines y conciertos volvieron, pero plataformas como Netflix o Spotify vieron incrementada su base de usuarios irreversiblemente. Igualmente, en educación, las academias y universidades ofrecen ya más cursos online y microcredenciales a distancia que amplían su alcance a nuevos públicos. La telemedicina permanece: muchos sistemas de salud mantienen consultas virtuales para ciertos seguimientos, tras comprobar su eficacia. Incluso en sectores tradicionalmente físicos como el inmobiliario, las visitas virtuales de pisos y la firma electrónica de contratos se normalizaron y ahorran tiempo hoy. En turismo, las agencias y aerolíneas perfeccionaron sus sistemas automatizados de cambios y reembolsos después del caos inicial, aprendiendo a ser más flexibles vía tecnología.

- El comercio minorista ha evolucionado hacia un modelo omnicanal. Las tiendas físicas reabrieron, pero ahora conviven con ventas online, pedidos *click-and-collect*, pagos sin contacto o mediante el móvil (los pagos *contactless* y

electrónicos se convirtieron en norma durante la pandemia -Rodríguez Contreras, 2021-, incluso en países antes apegados al efectivo como Alemania). Muchas cadenas han implementado cajas autoservicio para reducir colas y contacto. Los consumidores se habituaron a la conveniencia digital, forzando a los comercios a integrarla: por ejemplo, supermercados ofreciendo apps que permiten escanear productos mientras compras y pagar sin pasar por caja, modelo que se vio impulsado por las medidas de distanciamiento.

- La política pública también reflejó cambios permanentes. Varios gobiernos han creado ministerios o secretarías dedicadas específicamente a la digitalización a raíz de la pandemia, para coordinar los esfuerzos que antes estaban dispersos. Los fondos NextGenerationEU, concebidos en respuesta a la crisis, destinaron decenas de miles de millones de euros a digitalización, en acciones que se ejecutarán hasta 2026, marcando una fuerte inversión sostenida en estos años. Programas de capacitación gratuitos, incentivos fiscales para la transformación digital de pymes, digitalización de la justicia, sanidad y educación, etc., están en marcha en la mayoría de países. Esto significa que la tendencia acelerada no se frenó al acabarse la emergencia sanitaria, sino que se mantiene impulsada por políticas deliberadas.

- En cuanto al empleo, la pandemia dejó secuelas, pero también nuevas oportunidades. Sectores como la hostelería y turismo sufrieron pérdidas masivas de empleos en 2020, muchos de los cuales tardaron en recuperarse; una parte de esos trabajadores migró a otros sectores (logística, comercio electrónico) que estaban en auge. Ahora algunos sectores se enfrentan a una escasez de personal (ej., restaurantes sin suficientes camareros), lo que curiosamente incentiva la automatización: en España e Italia ciertos restaurantes empezaron a probar robots camareros para suplir la falta de mano de obra y reducir costes, algo impensable en la época pre-pandemia. Del lado positivo, la economía digital creó puestos: aumentó la demanda de especialistas en ciberseguridad (ante el teletrabajo masivo), de desarrolladores para comercio electrónico, de expertos en *cloud*, etc. Muchas empresas tecnológicas contrataron muy activamente durante 2020-21 para atender la explosión digital, reduciendo el desempleo *tech* en plena crisis. Sin embargo, en 2022-23 este crecimiento se moderó (incluso hubo ajustes de plantilla en *big tech* global). En general, la pandemia reestructuró la composición del empleo: menos empleos en oficinas tradicionales, más en logística/*delivery*; menos en agencias de viaje físicas, más en atención al cliente online; más técnicos sanitarios y de cuidado (por refuerzo de sistemas de salud) y más especialistas digitales en todos los sectores.

- La experiencia colectiva de la pandemia también cambió mentalidades respecto a la tecnología. Muchas personas mayores que nunca habían hecho videollamadas o comprado en internet, se vieron obligadas a hacerlo para hablar con sus nietos o recibir la compra en casa, y tras superar la curva de aprendizaje ahora continúan usándolas. Esto ha reducido la brecha digital generacional ligeramente. Asimismo, empresas que desconfiaban del teletrabajo o la venta online comprobaron que funcionan, volviéndose más abiertas a innovaciones futuras. En la sociedad en general hay una mayor valoración de la ciencia y la tecnología tras ver su rol central en la solución (vacunas de ARNm en tiempo récord, etc.), aunque también hay conciencia de los riesgos (desinformación viral, saturación digital). En definitiva, Europa sale de la pandemia más digitalizada y automatizada de lo que entró, con una inercia de cambio que se mantiene.

Mirando hacia adelante, las tendencias recientes indican que la automatización seguirá expandiéndose en respuesta a nuevos desafíos. La escasez de mano de obra cualificada en ciertos sectores (agudizada por jubilaciones masivas de la generación *boomer* en esta década) está impulsando a empresas a invertir en robots y IA para cubrir posiciones. A la vez, la transición verde y los altos costes energéticos están llevando a optimizar procesos con IA para eficiencia energética y economía circular. Los fondos europeos de recuperación están en plena ejecución, con proyectos que van desde fábricas inteligentes hasta digitalización de archivos históricos con IA, cuyo impacto se verá en próximos años. Y por supuesto, la irrupción de nuevas tecnologías como la IA generativa (ChatGPT y similares, que eclosionaron en 2023) promete otra ola de cambios en cómo se produce contenido, se programan software o se atiende al cliente, generando tanto entusiasmo como incertidumbre regulatoria. La UE, con su visión humanista, intentará encauzar estas tendencias para maximizar beneficios y minimizar daños. Pero si algo ha demostrado la pandemia es que la adopción tecnológica puede ocurrir muy rápido cuando las circunstancias lo demandan. Europa vivió en dos años una transformación digital que encarriló al continente – con tropiezos – hacia la economía del siglo XXI. Ahora, el desafío es aprovechar ese impulso y gestionar la automatización de forma inclusiva, asegurando que la "nueva normalidad" digital ofrezca oportunidades para todos los europeos en la recuperación y más allá.

4. Políticas públicas y retos desde la Hacienda Pública

El impacto de la automatización y la inteligencia artificial (IA) en el empleo plantea retos sin precedentes para Europa. A continuación, se analiza cómo las políticas públicas y fiscales europeas abordan esta transformación, con escenarios de futuro,

factores de incertidumbre, comparativas globales y un repertorio de estrategias concretas basadas en literatura académica y organismos internacionales.

4.1. Proyecciones a corto, medio y largo plazo

4.1.1. Escenario pesimista

Diversos estudios sugieren que la automatización masiva podría provocar un shock laboral. Un análisis muy citado estima que alrededor del 47% de los empleos (en EE. UU.) son susceptibles de ser reemplazados por IA y robots en uno o dos decenios (Frey & Osborne, 2017). En Europa, si bien pocos oficios desaparecerían por completo, la mayoría vería automatizada una parte sustancial de sus tareas (OCDE, 2018), lo que podría reducir significativamente la demanda de trabajo humano en esos puestos. Este escenario augura desempleo tecnológico elevado y una caída de salarios medianos, ampliando la brecha económica entre trabajadores altamente cualificados y el resto (Brollo et al., 2024). A su vez, menos empleo y salarios deprimidos implicarían una erosión de la base fiscal tradicional (impuestos sobre la renta y cotizaciones), tensionando la sostenibilidad de los sistemas de bienestar (Hötte et al., 2024). En resumen, el escenario pesimista advierte sobre un boom de productividad acompañado de paro estructural, desigualdad creciente y difícil adaptación social.

4.1.2. Escenario optimista

En contraste, muchos economistas e informes perfilan un futuro donde la IA actúa como motor de competitividad y generador neto de empleos. La visión optimista sostiene que, aunque la tecnología destruya trabajos rutinarios, creará nuevos empleos e industrias inimaginables hoy. La historia económica respalda esta expectativa: tras cada revolución tecnológica surgen ocupaciones y sectores emergentes que acaban absorbiendo la mano de obra desplazada. Por ejemplo, la digitalización dio lugar a profesiones antes inexistentes (desarrolladores de software, analistas de datos, etc.), y la IA podría impulsar ámbitos como la salud personalizada, la robótica avanzada o la economía verde. Además, los aumentos de productividad suelen traducirse en precios más bajos; incluso si los salarios medios se estancaran, la reducción de costos podría elevar el poder adquisitivo real de los ciudadanos. Algunos pronósticos cuantitativos avalan este optimismo: el *World Economic Forum* proyecta la creación neta de millones de empleos a nivel global hacia 2030 gracias a las nuevas tecnologías digitales (World Economic Forum, 2025). En la UE, un escenario optimista implicaría que la IA, adecuadamente adoptada, acelerará el crecimiento económico, reforzará la competitividad del continente y, mediante nuevos puestos de trabajo de mayor valor añadido, podría incluso ampliar la base fiscal. No obstante, incluso los análisis optimistas suelen reconocer desafíos a corto y medio plazo, ya que la transición puede

no ser inmediata. De hecho, se alerta de que las nuevas industrias digitales tienden a emplear a menos personas que las industrias tradicionales que reemplazan (YouTube, Instagram o WhatsApp tenían plantillas diminutas al ser adquiridas), por lo que podría haber un desfase temporal antes de que el empleo neto se recupere. En suma, el escenario optimista visualiza a la IA como catalizador de prosperidad, pero requiere políticas proactivas para materializar esos beneficios y evitar una transición traumática.

4.1.3. Escenario moderado (transición gestionada)

Muchos expertos consideran más realista un escenario intermedio que combina elementos de ambos extremos, enfatizando una transición progresiva con políticas de adaptación. En este escenario "moderado", ni ocurrirá una destrucción masiva instantánea de empleos, ni una creación automática de suficientes puestos nuevos en el corto plazo. Más bien, se prevé una reconversión gradual del mercado laboral: algunos empleos desaparecerán, otros se transformarán y surgirán nuevas ocupaciones con el tiempo. La experiencia histórica sugiere que estos ajustes pueden tomar décadas; por ejemplo, durante la Revolución Industrial los salarios reales tardaron medio siglo en mejorar sustancialmente (Tortella, 2009). Aplicado a la IA, esto implica un período prolongado donde conviven la disrupción tecnológica y la necesidad de reubicar a los trabajadores desplazados. Hay buenos motivos para el escepticismo tanto frente al pesimismo extremo como al optimismo ingenuo: es evidente que aproximadamente la mitad de los empleos actuales podrían ser automatizables en parte, lo cual es alarmante, pero también es cierto que no todos esos empleos se perderán si se aplican políticas adecuadas de respuesta. En este escenario, el desempleo tecnológico sería manejable si se implementan medidas de ajuste eficaces (formación, protección social, estímulos a la creación de empleos complementarios a la IA, etc.), pero esas políticas deberán sostenerse durante años. En definitiva, el escenario moderado asume una transformación paulatina del empleo, donde la IA coexiste con el trabajo humano gracias a la adaptación activa. La clave de este panorama es la gestión: con estrategias públicas acertadas, la transición podría ser ordenada, minimizando el impacto social negativo y evitando que la "brecha digital" se traduzca en una brecha económica insalvable. Europa, con su tradición de Estado de bienestar, está potencialmente bien posicionada para buscar este camino intermedio, amortiguando la disrupción mediante intervenciones públicas oportunas.

4.2. Principales factores de incertidumbre

La magnitud real del impacto de la automatización depende de múltiples factores de incertidumbre que dificultan las previsiones. Entre los más relevantes destacan:

- Velocidad de adopción de la IA y automatización: Existe gran incertidumbre sobre cuán rápido y en qué grado las empresas incorporarán estas tecnologías. Hasta ahora, la penetración de IA en las empresas es relativamente baja, pero los avances recientes (por ejemplo, IA generativa) y la caída de costos podrían desencadenar una aceleración súbita (World Employment Confederation, 2023). Sin embargo, la adopción no será homogénea: las grandes empresas innovadoras tienden a adaptarse antes que las pymes. Un informe del Banco Mundial muestra que en Europa las firmas pequeñas van rezagadas en digitalización respecto a sus equivalentes estadounidenses, debido a menor acceso a financiamiento, menor capital humano y limitaciones gerenciales (Torre, Iacovone, & de Hoyos, 2023). Así, el ritmo de automatización podría ser rápido en ciertos sectores punteros (p. ej., manufactura avanzada, *big tech*) pero lento en otros (p. ej., pymes tradicionales), generando incertidumbre sobre el cuándo y dónde se materializarán los efectos en el empleo. En resumen, las proyecciones varían desde una rápida difusión de robots y algoritmos en los próximos 5-10 años, hasta escenarios de adopción parcial más dilatada en el tiempo. Esta variabilidad hace difícil planificar: políticas demasiado prematuras podrían frenar innovaciones beneficiosas, mientras que respuestas tardías dejarían a muchos trabajadores desprotegidos.

- Capacidad de respuesta de los marcos normativos y fiscales: Otro factor incierto es si las políticas públicas evolucionarán a la par de la tecnología. La regulación y los sistemas tributarios suelen reaccionar con rezago a las innovaciones disruptivas. La falta de un marco claro inicialmente puede fomentar una rápida experimentación tecnológica, pero prolongarla en el tiempo aumenta riesgos (por ejemplo, usos éticos cuestionables de la IA o prácticas laborales precarias en plataformas digitales). En cambio, regulaciones excesivamente rígidas o impositivas podrían ralentizar la adopción de IA, sobre todo en Europa donde la protección legal es alta. La OCDE subraya que, a pesar de la incertidumbre sobre la evolución a corto y medio plazo de la IA, los gobiernos deben tomar acciones concretas para encauzar sus beneficios y mitigar sus riesgos (World Employment Confederation, 2023). La UE ya ha dado pasos pioneros con el Reglamento de IA (AI Act) buscando un equilibrio entre promover la IA y asegurar su uso confiable. No obstante, la eficacia de estas normativas dependerá de su implementación y de la coordinación internacional. Asimismo, en el ámbito fiscal está por ver si los países reformarán sus impuestos para adaptarse a una economía más digitalizada (sección 4). En síntesis, hay incertidumbre regulatoria: un entorno normativo ágil y adecuado puede facilitar la transición (dando certeza a

empresas y protección a trabajadores), mientras que vacíos o demoras normativas agravarían los impactos negativos.

- Reacción social y política ante los cambios en el mercado laboral: La forma en que la sociedad y los actores políticos respondan al avance de la automatización es una incógnita de primer orden. Si la opinión pública percibe que la IA amenaza masivamente el empleo, podría generarse resistencia política, demandas de moratorias tecnológicas o presiones para proteger ciertos colectivos. Ya hoy se observan preocupaciones generalizadas: encuestas en sectores como finanzas y manufactura revelan que más de la mitad de los trabajadores teme perder su empleo por la IA en la próxima década (World Employment Confederation, 2023). Esta ansiedad social puede traducirse en apoyo a políticas proteccionistas (p. ej., exigir intervención gubernamental para salvar empleos, limitar la introducción de robots, etc.) o en inestabilidad política que capitalicen movimientos populistas. Por otro lado, si la ciudadanía percibe también los beneficios (trabajos menos peligrosos, oportunidades digitales, etc.), podría haber mayor aceptación. La historia muestra ejemplos de ambos tipos de reacción: desde el ludismo en el siglo XIX hasta la asimilación relativamente pacífica de la informática en el siglo XX. La diferencia muchas veces la marcan las políticas compensatorias. Por tanto, la voluntad política para anticiparse al descontento —mediante protección social, diálogo social y pedagogía pública sobre la IA— será crucial. En suma, las actitudes sociales (aceptación o rechazo) y las respuestas de los gobiernos (proactivas o reactivas) son inciertas y condicionarán el resultado: una transición cooperativa y planificada, o una disputa social intensa que frene o distorsione el progreso tecnológico.

4.3. Tendencias globales y posición de la UE

El auge de la inteligencia artificial se ha convertido en una competencia global estratégica, principalmente entre EE. UU., China y la UE, junto con otras potencias tecnológicas. Cada bloque presenta fortalezas y debilidades diferenciadas en esta carrera, y Europa enfrenta el desafío de definir un modelo propio frente a sus rivales.

4.3.1. Estados Unidos

Los Estados Unidos lideran la revolución de la IA impulsados por su dinámico sector privado y empresas tecnológicas gigantes (Google, Apple, Meta, Microsoft, Amazon, etc.). Más del 60% de la financiación mundial para startups de IA va a compañías estadounidenses, mientras las europeas atraen apenas un 6% (Mazza, 2025), reflejo de un ecosistema de capital riesgo y emprendimiento mucho más potente en EE. UU.

La inversión federal estadounidense en I+D de IA también es significativa (se reporta más de $6 mil millones anuales en años recientes, una cifra que, aunque modesta en comparación con la inversión privada, supera ampliamente el esfuerzo público realizado hasta ahora por la Unión Europea.). Este liderazgo financiero y comercial se traduce en ventaja en innovación: muchas de las herramientas de IA punteras (modelos de lenguaje como ChatGPT, plataformas de *cloud*, etc.) provienen de EE. UU. Además, la flexibilidad regulatoria estadounidense ha permitido un desarrollo ágil de la IA, con menos restricciones iniciales que en Europa. Sin embargo, la aproximación de EE. UU. tiene puntos débiles: la falta de un marco regulatorio integral sobre IA (se opta por autorregulación o normas sectoriales) y la escasa red de protección social comparado con Europa, lo que podría agravar los efectos negativos de la automatización en la fuerza laboral (desigualdad, precarización). En términos de empleo, la estrategia estadounidense confía en la capacidad del mercado para reabsorber a los desplazados, aunque muchas voces —incluso en Silicon Valley— advierten de los riesgos y proponen soluciones como la renta básica (Dermont & Weisstanner, 2020). En síntesis, EE. UU. compite con ventaja en innovación y financiación, pero su abordaje liberal podría dejar flancos sociales descubiertos. Europa se ve presionada a no quedarse atrás tecnológicamente sin renunciar a sus estándares laborales y éticos.

4.3.2. China

La República Popular China se ha posicionado decididamente para disputar el liderazgo de la IA, integrándola en su estrategia nacional. El gobierno chino lanzó un plan ambicioso para 2030 con el objetivo declarado de ser la primera potencia mundial en inteligencia artificial, creando una industria doméstica de IA valorada en unos $150 mil millones (Kharpal, 2017). Para lograrlo, Pekín está invirtiendo sumas masivas y desplegando políticas industriales agresivas: fondos estatales específicos (como un fondo de 60 mil millones de yuanes ≈ $8 mil millones dedicado a IA) (Jiang, 2025), subvenciones a empresas, asociaciones público-privadas e iniciativas como Made in China 2025 que priorizan sectores de alta tecnología. En el terreno de la automatización física, China ya es el mayor comprador mundial de robots industriales (35% de las ventas globales en 2017) (ChinaPower Project, 2018), equipando fábricas para elevar su productividad. Paradójicamente, aunque lidera en volumen, su densidad de robots por trabajador aún estaba por detrás de economías avanzadas como Corea o Alemania, lo que sugiere un enorme potencial de crecimiento automatizador en los próximos años conforme los salarios chinos aumentan. Una fortaleza particular del modelo chino es la capacidad de movilización estatal: el gobierno ha abrazado la llamada "revolución robot" no solo por competitividad, sino como respuesta a sus desafíos demográficos (envejecimiento rápido y reducción de la fuerza laboral)

(Olcott, 2024). De hecho, China ve en la automatización una solución para atenuar la escasez de mano de obra y mantener el crecimiento pese a tener menos trabajadores jóvenes. Para ello ofrece incentivos fiscales y financieros a la adopción de robots y IA, en contraste con Europa donde se debate gravarlos. La debilidad del enfoque chino puede residir en su menor énfasis en derechos laborales y privacidad: la introducción de IA se hace a un ritmo vertiginoso, con relativamente poca resistencia sindical o civil, pero con riesgos de vigilancia masiva y desplazamientos laborales menos compensados. No obstante, el paro urbano oficial se ha mantenido bajo en China en parte gracias a un crecimiento robusto y a la absorción de trabajadores en nuevos servicios. En la pugna global, China aporta escala, inversión y un mercado gigantesco de datos, lo que la convierte en un competidor formidable. Europa, comparativamente, debe lidiar con mercados fragmentados y menor inversión, pero capitaliza en su enfoque humano y valores democráticos, a diferencia de China.

4.3.3. Fortalezas y debilidades del modelo europeo

La Unión Europea afronta esta carrera digital desde una posición intermedia. Entre sus fortalezas está su base de conocimiento: Europa produce investigación científica de alto nivel en IA (laboratorios y universidades punteras) y cuenta con talento técnico abundante –aunque a veces emigran por mejores condiciones fuera–. Además, la UE tiene un fuerte énfasis regulatorio y ético, considerado un activo diferencial: tras el éxito global del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) como estándar de privacidad, busca ahora liderar con el AI Act para una IA "confiable y centrada en valores". Este marco normativo europeo pretende diferenciar la IA "Made in Europe" de la de EE. UU. o China, garantizando derechos fundamentales, transparencia y ausencia de sesgos (Gençtürk, 2025). La apuesta por una IA ética podría convertirse en ventaja competitiva si crece la demanda de tecnología respetuosa con la privacidad y la seguridad, al tiempo que refuerza la soberanía digital reduciendo la dependencia de megacorporaciones extranjeras. Otra fortaleza es el modelo social europeo: la UE dispone de sistemas de bienestar y mecanismos de diálogo social que, bien usados, pueden amortiguar los choques laborales de la automatización (por ejemplo, prestaciones de desempleo, programas de recualificación, convenios colectivos que gestionen la transición, etc.). De hecho, la OCDE destaca la importancia del diálogo social y la negociación colectiva para acompañar a trabajadores y empresas en la transición digital (World Employment Confederation, 2023), ámbitos donde Europa tiene larga experiencia.

No obstante, Europa también exhibe debilidades estructurales frente a sus competidores. Una de las principales es la brecha de inversión e innovación: a pesar de iniciativas recientes, el ecosistema europeo de startups y empresas digitales se ha

quedado rezagado. Como vimos, la financiación privada de IA en la UE es minúscula comparada con EE. UU. (Mazza, 2025), y esto limita la escalabilidad de proyectos europeos. La UE nunca ha engendrado un titán tecnológico del calibre de los GAFA estadounidenses o los BATX chinos (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi); su tejido empresarial digital es más disperso y dominado por pymes. Esto plantea problemas de competitividad y *scaling-up*: muchas innovaciones nacidas en Europa terminan siendo adquiridas o explotadas comercialmente por firmas de fuera. Otro escollo es la fragmentación del mercado europeo: pese al Mercado Único, las diferencias idiomáticas, regulatorias y culturales entre 27 países complican la adopción masiva de tecnologías digitales –contraste con el mercado unificado de EE. UU. o el control centralizado en China–. La lentitud burocrática y la "excesiva regulación" se citan a menudo como frenos: el propio liderazgo europeo ha reconocido que un exceso de celo normativo pudo haber inhibido el crecimiento de su sector tecnológico. En pocas palabras, a Europa le ha faltado hasta ahora el dinamismo emprendedor y la rapidez para escalar innovaciones que sí han mostrado sus rivales. Adicionalmente, en el terreno de la computación e infraestructuras, la UE depende en buena medida de proveedores extranjeros (microprocesadores, *cloud*, plataformas de IA), aunque intenta revertirlo con inversiones en supercomputación y chips.

En este contexto, la posición de la UE es la de buscar un equilibrio: potenciar su capacidad tecnológica para no quedar relegada en la economía del futuro, pero manteniendo el sello europeo de equidad, derechos y sustentabilidad. Documentos como la Estrategia Europea de IA y el Plan Coordinado en IA (actualizado en 2021) delinean esta visión dual: "impulsar la excelencia en IA" y a la vez "garantizar una IA digna de confianza". La UE trata de convertir su modelo regulatorio en una ventaja (Brussels effect), exportando normas que podrían establecerse como estándar global para una IA responsable (Gençtürk, 2025). No obstante, las próximas décadas serán críticas: si Europa no consigue cerrar la brecha de inversión e implementación (lo que algunos llaman el gap con Silicon Valley y China), corre el riesgo de ver debilitada su base industrial y de empleo. De ahí medidas recientes como el programa InvestEU o el nuevo fondo InvestAI de €200 mil millones lanzado en 2025 para estimular la innovación en IA europea (Mazza, 2025). Igualmente, países líderes dentro de la UE, como Francia, están anunciando paquetes nacionales sustanciales (€109 mil millones en el caso francés para IA) para posicionarse como polos de innovación. Estas acciones indican que Europa es consciente de la carrera global y busca reforzar sus fortalezas (talento, calidad, valores) mientras subsanar sus debilidades (financiación insuficiente, mercado fragmentado). En definitiva, la UE aspira a un modelo propio competitivo: ni el laissez-faire estadounidense ni el estatismo chino, sino una "tercera vía" donde la IA impulse prosperidad compartida bajo las reglas de la democracia europea.

4.4. Herramientas fiscales y presupuestarias para afrontar la transformación

Dada la profunda transformación económica en marcha, Europa está explorando reformas fiscales y medidas presupuestarias para canalizar la automatización en favor del bien común y garantizar recursos para financiar la transición. Entre las principales herramientas debatidas o implementadas se encuentran:

- Reforma del sistema tributario digital: Los líderes europeos han identificado que las multinacionales digitales a menudo contribuyen muy poco a las arcas públicas bajo los regímenes actuales. La Comisión Europea calcula que las grandes empresas tecnológicas pagan en promedio solo un 9,5% de tipo de gravamen efectivo sobre sus beneficios en la UE, frente a ~23% que afrontan las compañías tradicionales (Alfonso, 2021). Esta disparidad, debida al aprovechamiento de vacíos fiscales y la naturaleza deslocalizada del negocio digital, erosiona la base imponible de los Estados. Para corregirla, la UE propuso en 2018 un Impuesto sobre Servicios Digitales (ISD) del 3% sobre ingresos de grandes plataformas, de modo que "las empresas digitales paguen una cantidad adecuada de impuestos en Europa". Si bien la iniciativa a nivel comunitario quedó en pausa a la espera de un acuerdo global, varios países europeos (Francia, España, Italia, entre otros) han implementado sus propios impuestos sobre los servicios digitales unilaterales (Christie, 2021). Paralelamente, la UE ha sido impulsora del acuerdo del G20/OCDE para establecer un impuesto mínimo global del 15% sobre multinacionales, con miras a reducir la elusión fiscal de los gigantes tecnológicos (HM Treasury, 2021). La lógica de estas medidas es doble: justicia tributaria (que estas corporaciones aporten "lo que les corresponde" en función de los beneficios generados en cada territorio de actuación) y recaudación (obtener fondos para financiar, por ejemplo, la recuperación post-COVID y la reconversión laboral). No obstante, la aplicación de impuestos digitales se enfrenta a tensiones geopolíticas –EE. UU. los objeta por afectar principalmente a sus empresas (Christie, 2021)– y amenaza con el riesgo de represalias comerciales por la vía de los aranceles. Aun así, Europa considera prioritario adaptar su sistema fiscal a la economía digital para cerrar brechas y sostener sus presupuestos.

- Gravámenes a la automatización (impuesto a robots/software): Entre las ideas más innovadoras –y controvertidas– está la posibilidad de gravar directamente la sustitución de trabajo humano por máquinas, lo que coloquialmente se denomina "impuesto a los robots". El razonamiento es que, si los robots

realizan tareas antes hechas por personas, las empresas que los utilizan deberían contribuir fiscalmente de forma análoga, para así financiar la protección social de los trabajadores desplazados y desalentar una automatización meramente orientada a evadir costes laborales. Esta propuesta ganó notoriedad cuando figuras como Bill Gates la apoyaron explícitamente en 2017 (BBVA, 2017). En Europa, el Parlamento Europeo llegó a debatirla ese mismo año: una resolución instaba a la Comisión a estudiar un posible gravamen al trabajo ejecutado por robots o exigir cotizaciones por su uso (Carrizosa, 2021). Sin embargo, tras deliberarlo, la UE rechazó (decisión que se mantiene por ahora) implantar impuestos a los robots por la preocupación del posible freno a la innovación. La comunidad tecnológica celebró esta decisión, argumentando que penalizar la adopción de robots podría lastrar la competitividad europea. Quedó, eso sí, la puerta abierta a revaluarlo en el futuro ("no queda claro si los robots quedarán exentos de pagar impuestos en un futuro", admite el propio texto). En la arena nacional, algunos políticos europeos han coqueteado con la idea: el candidato socialista francés Benoît Hamon propuso un impuesto a robots para financiar un ingreso básico universal, y en España sindicatos como UGT sugirieron cotizar por los robots a la Seguridad Social. Hasta ahora, ninguna economía avanzada ha implementado un *robot tax* general, y organismos como el FMI y la OCDE se muestran cautos: advierten de que gravar la automatización en sí misma podría ralentizar las *productivity gains* y reducir el crecimiento a largo plazo (Brollo et al., 2024). Como alternativa, recomiendan enfoques más matizados (por ejemplo, incentivos temporales a la retención de empleados o impuestos por despidos tecnológicos) y, sobre todo, eliminar sesgos actuales que favorecen fiscalmente al capital sobre el trabajo. En conclusión, el impuesto a la automatización es objeto de debate académico –se valora su potencial recaudatorio y de moderar la disrupción laboral, frente a sus posibles efectos negativos en la innovación–, pero todavía no se ha traducido en política efectiva en Europa. La tendencia inmediata de la UE es más bien la opuesta: incentivar la inversión en automatización de calidad (sección 7, caso de China) en áreas estratégicas, al tiempo que se buscan otras vías de protección social para los afectados (sección 5).

- Eliminación de sesgos fiscales pro-capital y revisiones tributarias: Varios expertos señalan que los sistemas tributarios vigentes en muchos países europeos podrían estar incentivando involuntariamente la automatización excesiva, al gravar más intensamente el trabajo que el capital. Por ejemplo, impuestos sobre las nóminas, cotizaciones sociales y regulaciones laborales costosas encarecen el factor trabajo, mientras que generosas deducciones por

inversiones de capital o menores cargas fiscales sobre maquinaria actúan como "subsidios implícitos al capital" (Torre et al., 2023). El Banco Mundial advierte de que en la UE ciertas políticas fiscales actuales equivalen a subsidios al capital, fomentando tecnologías que sustituyen trabajadores. No obstante, debe señalarse que esta comparación no es sencilla ni directa: las inversiones en capital implican riesgos significativos, están sujetas a tributación tanto a nivel empresarial como personal, y pueden generar efectos externos positivos —como aumentos de productividad o innovación— que también deben considerarse.

En vista de estas complejidades, instituciones como el FMI sugieren recalibrar los impuestos para lograr una mayor neutralidad tecnológica: es decir, evitar tanto penalizar la adopción de IA como subvencionar artificialmente el reemplazo de empleo humano por capital (Brollo et al., 2024). Desde el enfoque de la tributación óptima, se ha planteado —aunque no sin controversia— la posibilidad de revisar mecanismos como la depreciación acelerada o ciertos créditos fiscales, que actualmente hacen muy ventajoso adquirir sistemas automatizados frente a contratar personas. Reducir o condicionar estos beneficios fiscales podría ayudar a mitigar un sesgo fiscal a favor de la automatización puramente ahorradora de costes laborales.

Asimismo, en un contexto de caída relativa de la participación del trabajo en la renta nacional, algunos autores sugieren reforzar la tributación sobre la renta del capital (dividendos, plusvalías, beneficios empresariales) para sostener el sistema fiscal y reducir desigualdades. Dado que la IA y la automatización tienden a concentrar más ingresos en propietarios de capital (accionistas de las empresas más automatizadas, desarrolladores de la tecnología, etc.), ampliar la base imponible sobre capital y riqueza podría contribuir a mantener la capacidad redistributiva del Estado. Por ejemplo, se ha propuesto alinear las cargas fiscales efectivas entre trabajo y capital, con el fin de eliminar incentivos distorsionadores que premian la sustitución de personas por máquinas (Hötte, Theodorakopoulos & Koutroumpis, 2024).

En resumen, más allá de introducir nuevos impuestos, reformar los existentes bajo principios de neutralidad tecnológica y equidad fiscal resulta clave: eliminar distorsiones que favorecen la robotización no productiva y asegurar que quienes más se benefician del nuevo modelo económico contribuyan de forma proporcional al sostenimiento del sistema público. Esto garantizaría recursos para financiar la transición tecnológica y haría el sistema tributario más justo y sostenible en la era de la IA.

Desde la perspectiva de la economía pública, esta preocupación se enmarca en la teoría de la tributación óptima en entornos dinámicos, donde se busca minimizar las distorsiones que afectan a la asignación eficiente de factores. Modelos recientes (Acemoglu & Restrepo, 2022) sugieren que una estructura fiscal mal calibrada puede acelerar la automatización sesgada hacia el capital, incluso cuando no mejora la productividad agregada.

- Estrategias presupuestarias e inversión pública en I+D y capital humano: Junto a la faceta recaudatoria, Europa está destinando importantes recursos públicos para afrontar la transformación tecnológica. Una vía es incrementar la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) orientada a IA y digitalización. La UE, dentro de su presupuesto plurianual y del fondo extraordinario NextGenerationEU, ha movilizado cantidades sin precedentes: por ejemplo, se lanzó en 2025 la iniciativa InvestAI para catalizar €200.000 millones en IA, combinando €50.000 M públicos con €150.000 M privados, con el fin de financiar infraestructura (computación de alto rendimiento, "fábricas de IA") y startups europeas. El objetivo es cerrar la brecha de inversión con EE. UU. y China y permitir a Europa desarrollar sus propios modelos avanzados (equiparable a un "CERN de la IA"). Adicionalmente, programas como Horizonte Europa y Digital Europe asignan miles de millones de euros a investigación en IA, robótica y formación digital de trabajadores. A nivel nacional, se ven esfuerzos similares: Francia anunció €109.000 M para impulsar su ecosistema de IA (Mazza, 2025), Alemania invierte en su estrategia "Industrie 4.0" y España creó la Estrategia Nacional de IA con un presupuesto inicial de €600 M (ampliado con fondos europeos). Precisamente, el Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE tras la pandemia exige a los Estados destinar al menos 20% de los fondos a la transición digital, lo que incluye inversiones en digitalización empresarial, conectividad e iniciativas de IA. Gracias a ello, países como España están financiando proyectos de IA con impacto laboral: por ejemplo, el Componente 16 del plan español invierte €540 millones en fomentar talento en inteligencia artificial, creación de empleo cualificado y mejoras de productividad mediante IA (Gobierno de España, 2021). Estas inyecciones buscan que la automatización se traduzca en mayor crecimiento y no en desempleo, apoyando la adopción de tecnología complementaria al trabajador.

Otra prioridad de gasto es la formación de capital humano (detallada en la siguiente sección): los presupuestos públicos están reforzando programas de recualificación, educación digital y apoyo a los trabajadores para mejorar sus habilidades en la era digital. Por ejemplo, a través del Fondo Social Europeo+ y de planes nacionales, se

subvencionan cursos de capacitación en competencias digitales y técnicas avanzadas, dirigidos principalmente a trabajadores en riesgo de desplazamiento o desempleados. Asimismo, algunos países exploran incentivos directos a la contratación o retención de trabajadores en entornos automatizados (como reducciones de cuotas a la Seguridad Social para empresas que reubiquen empleados en vez de despedirlos por automatización). Finalmente, se contempla el uso de la compra pública como palanca: orientando licitaciones y contratos públicos a soluciones de IA responsables y que generen empleo de calidad, y no meramente al menor coste. En conjunto, la estrategia fiscal-presupuestaria europea pretende un doble objetivo: por un lado, recaudar de manera justa de la nueva economía digital y, por otro, invertir estratégicamente esos recursos en innovación y personas, para que la revolución de la IA impulse un crecimiento inclusivo. Se reconoce que sin estas adaptaciones fiscales y de gasto, la automatización podría socavar la base tributaria y agrandar desigualdades; con ellas, en cambio, puede convertirse en sostenible y beneficiosa para la sociedad (Mazza, 2025).

4.5. Medidas de protección social y fomento del empleo

Para acompañar la transición tecnológica y proteger a los trabajadores ante el cambio, las políticas públicas europeas contemplan un abanico de medidas sociales y laborales. Entre las más destacadas están:

- Recualificación y formación continua: Dado que muchos trabajadores deberán adquirir nuevas competencias para los empleos del futuro, la UE y sus Estados miembros están invirtiendo fuertemente en programas de formación. El objetivo es facilitar transiciones laborales hacia ocupaciones complementarias a la IA, en lugar de dejar a los desplazados en el desempleo de larga duración. La OCDE aconseja a los gobiernos incentivar a los empleadores a proveer más capacitación e integrar habilidades digitales e IA en todos los niveles educativos, así como apoyar la diversificación de talento en tecnología (World Employment Confederation, 2023). En la práctica, algunos países europeos han lanzado iniciativas innovadoras: Francia, por ejemplo, creó la Compte Personnel de Formation, una cuenta individual de formación que acredita 500 € por año (hasta 5.000 € acumulables, y 800 €/año para trabajadores poco cualificados, hasta 8.000 €) para que cada trabajador invierta en cursos de mejora profesional a lo largo de su carrera (France Travail, s.f.). Este modelo faculta al individuo para actualizar sus habilidades según las necesidades cambiantes. Dinamarca y otros nórdicos siguen fortaleciendo sus sistemas de aprendizaje permanente (con fuertes inversiones en capacitación de adultos) combinados con políticas activas de empleo. A escala de la UE, programas

como el Pacto por las Capacidades (Pact for Skills) y la Agenda de Capacidades Europea (2020) promueven alianzas entre gobiernos, empresas y educadores para formar a millones de personas en sectores en transformación (manufactura, sanidad digital, transporte autónomo, etc.). Asimismo, se están destinando fondos del Mecanismo de Recuperación para cursos de alfabetización digital básica dirigidos a colectivos vulnerables, de modo que la brecha digital no excluya a parte de la población de los nuevos empleos. Todas estas políticas buscan que los trabajadores europeos estén preparados para los empleos emergentes (analistas de datos, técnicos en robótica, operadores de sistemas de IA, etc.) y que quienes pierdan su ocupación por la automatización puedan recualificarse rápidamente. La evidencia sugiere que invertir en formación funciona: por ejemplo, un reciente estudio del FMI muestra que regiones con seguros de desempleo generosos y robustos programas de readiestramiento sufrieron menor caída de empleo y salarios ante la llegada de robots, pues los trabajadores desplazados encontraron empleos alternativos de mayor calidad con más facilidad (Brollo et al., 2024). En síntesis, la formación continua se ha convertido en pilar de la respuesta europea: desde la Unión y los Estados se está dotando a los trabajadores de herramientas para adaptarse y prosperar junto a la IA, en lugar de competir contra ella.

- Protección social reforzada (ingresos básicos y redes de seguridad): Ante la posibilidad de que pese a todo haya menos empleo disponible para ciertos perfiles o regiones, se discuten medidas de garantía de ingresos independientes del trabajo. Una de ellas es la renta básica universal (RBU), un ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo, que asegure un mínimo vital en un mundo con automatización elevada. La idea de la RBU ha cobrado fuerza precisamente ligada al debate de la IA: tecnólogos de Silicon Valley la han propuesto como remedio ante la disrupción laboral masiva que podría generar la sustitución de millones de puestos de trabajo por sistemas automatizados (Dermont & Weisstanner, 2020). En Europa, Finlandia realizó en 2017-2018 un experimento pionero de renta básica con 2.000 desempleados, otorgándoles 560 € mensuales incondicionales durante dos años. Los resultados mostraron que los receptores reportaron mayor bienestar y menor estrés que el grupo de control (estaban más satisfechos con sus vidas y menos deprimidos o ansiosos) (Mohorte, 2020), aunque el efecto en la inserción laboral fue neutro (no encontraron trabajo con más frecuencia que quienes no recibieron la RBU). Esto sugiere que una renta básica puede mejorar la salud mental y la seguridad percibida de los ciudadanos en un contexto de incertidumbre tecnológica, si bien no es panacea para el empleo. Otros países europeos han observado con interés estos resultados; por

ejemplo, en España se implementó en 2020 un Ingreso Mínimo Vital (no universal sino focalizado en hogares de bajos ingresos) para reducir la pobreza, debatido también como posible colchón frente a la automatización futura. Además de la RBU, se contemplan modelos híbridos de protección de rentas: subsidios de desempleo adaptados a la era digital (quizá más prolongados o con cobertura más amplia, ligados a formación activa), sistemas de "trabajo garantizado" por el Estado en proyectos comunitarios si el sector privado no provee suficientes empleos, o esquemas de impuestos negativos sobre la renta (complementos salariales estatales a quienes ganen por debajo de cierto umbral, para compensar la precariedad). Otra idea, propuesta por algunos economistas, es establecer un "dividendo universal de tecnología": básicamente, que una parte de las ganancias agregadas de productividad de la IA se redistribuya a la población en forma de pagos periódicos (similar al fondo soberano noruego con el petróleo, pero alimentado por los beneficios de la automatización). Por ahora, estas propuestas están en fase de discusión y experimentación. Lo que sí se está reforzando ya son las redes de seguridad tradicionales: la Unión Europea recomienda modernizar los esquemas de seguro de desempleo y asistencia social para hacerlos más accesibles a trabajadores de la economía de plataformas o con empleos atípicos, quienes son particularmente vulnerables en la transición tecnológica (Brollo et al., 2024). En suma, Europa evalúa mecanismos para desvincular parcialmente la subsistencia del empleo formal, asegurando que incluso en un escenario de menor demanda de trabajo humano, todos los ciudadanos tengan sus necesidades básicas cubiertas y puedan compartir el fruto de la mayor productividad global que traerá la IA.

- Fomento de la participación de los trabajadores en el capital productivo: Otra línea de políticas busca empoderar a los trabajadores como partícipes de la riqueza creada por la automatización, y no solo como receptores pasivos de ayuda. Si la automatización conlleva que una mayor proporción de la renta vaya al capital (propietarios de robots, accionistas de empresas altamente eficientes, etc.), una solución estructural es hacer a los trabajadores también propietarios de capital. En Europa existe una tradición de promover la participación financiera de los empleados (planes de acciones para empleados, reparto de beneficios, cooperativas, etc.). Estas prácticas podrían amplificarse en la era digital para asegurar que cuando una empresa incremente sus ganancias gracias a la IA, sus trabajadores se beneficien proporcionalmente. Por ejemplo, Francia desde hace décadas obliga a empresas medianas y grandes a implementar planes de participación en beneficios para sus trabajadores (*intéressement* y *participation*), de forma que un porcentaje de las ganancias anuales

se distribuya entre la plantilla. Este tipo de medidas alinea los incentivos de trabajadores y empleadores ante la automatización: si los robots elevan la productividad y ganancias, los empleados reciben una porción, mitigando el riesgo de que toda la renta extra vaya solo a accionistas. Otras fórmulas son los planes de stock *options* o ESOPs (Employee Stock Ownership Plans), que otorgan acciones u opciones a los trabajadores, haciéndolos copropietarios; e incluso las "acciones fantasma" (phantom shares), que, sin dar poder de voto, proveen un bonus vinculado al valor accionario de la empresa. Diversos gobiernos europeos han implementado incentivos fiscales para este tipo de esquemas –por ejemplo, el Reino Unido y Bélgica ofrecen exenciones tributarias a las ganancias de acciones de empleados hasta ciertos límites, e Italia ha legislado para favorecer la cogestión en empresas grandes–. La UE en los años 90 emitió las recomendaciones PEPPER (Promotion of Employee Participation in Profits and Enterprise Results) precisamente para alentar a los Estados a remover obstáculos legales y fiscales a la participación de los trabajadores. Hoy, con los desafíos de la IA, estas políticas cobran renovada importancia. Incluso surgen propuestas más audaces: el economista Yanis Varoufakis, por ejemplo, ha sugerido que las grandes empresas cedan una fracción de sus nuevas emisiones de acciones a un fondo público, cuyo rendimiento financie un dividendo social para todos –una forma de propiedad colectiva del progreso tecnológico. Sin llegar a tales extremos, la expansión del capitalismo inclusivo donde los trabajadores tengan una parte del capital (a través de participación en beneficios, planes de propiedad o incentivos fiscales) es vista con simpatía en Europa como vía para reducir la desigualdad que podría ocasionar la automatización. En definitiva, se trata de evolucionar del tradicional "pago de un salario por trabajo" hacia esquemas donde el trabajador también participa de los beneficios del capital y la productividad. Así, si la IA aumenta las ganancias, estas no se concentran solo en propietarios e inversores, sino que se comparten con quienes colaboran en el proceso productivo, aunque sea de manera distinta a la del pasado.

En conjunto, estas medidas de protección social activa y fomento del empleo pretenden asegurar que la transición tecnológica no deje a nadie atrás. Europa está aprovechando su acervo en políticas de bienestar y diálogo social para innovar en respuestas adecuadas al siglo XXI. Desde reciclar habilidades hasta garantizar ingresos y dar voz económica a los trabajadores, la meta es que la fuerza laboral europea pueda adaptarse, resistir y prosperar en el nuevo mundo del trabajo modelado por la IA y la automatización.

4.6. Iniciativas concretas en la UE y los Estados miembros

Además de las estrategias generales, ya se observan iniciativas concretas en Europa –tanto a nivel comunitario como de países individuales– que constituyen buenas prácticas para enfrentar la automatización:

- Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE (NextGenerationEU): Este masivo plan de inversión post-COVID, dotado con €750.000 M, dedica una proporción obligatoria a apoyar la transformación digital y la adaptación laboral (Digital Europe, 2020). Muchos países han aprovechado esta financiación para impulsar proyectos relacionados con IA y empleo. Por ejemplo, Italia está destinando fondos a modernizar su sistema de formación profesional e impulsar la adopción de Industria 4.0 en pymes, condicionada a no destruir empleos sino complementarlos (mediante incentivos a la capacitación de los trabajadores junto con la compra de maquinaria). España dedicó un componente entero (C16) a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con €500+ M de inversión para 2021-2023 orientados a crear la Agencia Española de Supervisión de la IA, potenciar la investigación en IA fiable, fomentar startups de IA y –crucialmente– desarrollar talento digital y empleo cualificado en este ámbito. Adicionalmente, España está usando fondos europeos para programas como el Kit Digital (ayudas a pymes para digitalizarse) y planes de choque contra la brecha digital generacional y de género. Francia, por su parte, en su plan France Relance, incluyó fuertes partidas para la digitalización industrial y la formación de 100.000 jóvenes en competencias digitales en tres años. Estos son solo ejemplos: en casi todos los planes nacionales hay proyectos dirigidos explícitamente a gestionar la automatización –sea mediante inversión en tecnologías (para no quedarse atrás) o en capital humano (para que nadie quede excluido)–. La implementación de estos planes está en curso, pero sienta un precedente de coordinación europea: por primera vez la UE emite deuda conjunta para financiar transformaciones estructurales, reconociendo la magnitud del reto digital. Si estos recursos se usan eficazmente, podrían acelerar la preparación de la mano de obra europea para la IA y mellar la resistencia de las empresas menos productivas a adoptar tecnología, al proveer fondos y soporte técnico.

- Programas nacionales innovadores de empleo y formación: Varios países de la UE han lanzado experimentos piloto y políticas a medida para afrontar aspectos específicos de la transición laboral tecnológica. Ya mencionamos el caso de Finlandia y su ensayo de renta básica universal (2017–2018), pionero mundial. Aunque no elevó la tasa de empleo de los participantes, mejoró su bienestar y aportó evidencia empírica sobre cómo un ingreso garantizado podría reducir el estrés en contextos de alta incertidumbre laboral (World

Economic Forum, 2020). Finlandia, junto con otros nórdicos, también tiene uno de los sistemas más robustos de orientación y servicios públicos de empleo: ofrecen asesoría personalizada, cursos subvencionados y apoyo intensivo a desempleados para redirigir sus carreras hacia sectores en crecimiento (tecnología limpia, cuidados, TIC, etc.). Dinamarca continúa perfeccionando su modelo de flexiguridad, que combina facilidad para que las empresas ajusten sus plantillas con seguros de desempleo generosos y acceso rápido a capacitación; ello la sitúa como uno de los países con mayor transición laboral exitosa. Alemania, tras la experiencia de la automatización industrial, ha establecido programas de Kurzarbeit digital (formación en vez de despido) donde el Estado compensa a las empresas que reducen temporalmente la jornada de trabajadores para formarlos en nuevas tecnologías en lugar de despedirlos –una fórmula que ya usó en crisis previas para retener talento–. Francia no solo implementó la CPF (cuenta de formación) ya mencionada, sino que ha creado campus de oficios de IA y escuelas gratuitas de programación (como la iniciativa Grande École du Numérique) para reconvertir a desempleados en programadores, analistas de datos o técnicos en IA. Irlanda ha lanzado un programa de Skills Forecasting que identifica con antelación los empleos que van a surgir y los que van a decaer, adaptando la oferta educativa en consecuencia, lo que es fundamental en un país sede de tantas empresas *tech*. En cuanto a la jornada laboral, algunas economías están experimentando con reducciones de la semana de trabajo (pilotos de semana de 4 días en España, Bélgica o Islandia) con la hipótesis de que distribuir mejor el trabajo disponible puede contrarrestar el desempleo tecnológico y mejorar la productividad y bienestar simultáneamente. Países Bajos y Suecia han probado proyectos de *job rotation* donde trabajadores mayores o de puestos redundantes son reubicados en roles de mentoría y formación de nuevos empleados, prolongando sus carreras de forma útil. Estas iniciativas, diversas en forma, comparten el fin de innovar en políticas de empleo para una era de cambio acelerado: ya no basta con las herramientas tradicionales, sino que se están probando enfoques creativos que, si demuestran éxito, podrían replicarse más ampliamente en Europa.

- Buenas prácticas apoyadas por fondos europeos: Más allá de los planes nacionales, la UE en sí ha creado programas específicos bajo el paraguas del presupuesto comunitario o coordinados entre países. Un ejemplo es el proyecto piloto "Reskilling 4 Employment" lanzado por la Comisión junto con empresas y fundaciones, que busca recualificar a un millón de europeos para 2025 en habilidades digitales y tecnológicas, compartiendo mejores prácticas entre países y movilizando inversiones privadas (OCDE, 2024). Otro

es la iniciativa sobre Regiones en Transición Industrial, donde se da apoyo técnico y financiero a regiones particularmente afectadas por automatización (por ejemplo, zonas tradicionalmente manufactureras) para diversificar su economía hacia sectores tecnológicos y formar a sus trabajadores en esos campos. Asimismo, el instrumento de Intercambio de Buenas Prácticas de la UE está facilitando que administraciones nacionales aprendan de experiencias ajenas: se han hecho talleres, por ejemplo, sobre la experiencia de Austria con sus Labour Foundations (fundaciones laborales que reconvierten trabajadores de sectores en declive), el modelo de aprendizaje dual alemán, o la forma en que Estonia logró capacitar digitalmente a gran parte de su población. En cuanto a protección social, la UE creó en 2021 el Fondo de Transición Justa, centrado inicialmente en la transición climática (carbón, etc.), pero cuyos principios pueden extenderse a la transición digital: asegurar que haya recursos para recolocar trabajadores de sectores afectados (por analogía, un futuro fondo de transición digital podría apoyar a, digamos, conductores de camión desplazados por camiones autónomos). Finalmente, cabe mencionar que los sindicatos europeos y organizaciones de empleadores (BusinessEurope, CES, etc.) están participando activamente en la elaboración de políticas, aportando iniciativas como el programa de Formación Continua Europea o acuerdos marco sectoriales (por ejemplo, en el sector automotriz europeo se pactaron planes de formación masiva ante la llegada de vehículos autónomos y eléctricos). Estas alianzas tripartitas (gobierno-empresas-sindicatos) son parte integral del enfoque europeo para que las medidas no se queden en papel, sino que se apliquen con consenso y efectividad en el terreno.

En conclusión, a lo largo y ancho de Europa ya se vislumbran acciones tangibles para hacer frente al impacto de la IA. Desde experimentos sociales vanguardistas (renta básica en Finlandia) hasta reformas sistémicas (cuentas de formación en Francia, flexiguridad danesa), pasando por la poderosa palanca de los fondos europeos de recuperación, el continente está poniendo a prueba un repertorio de soluciones. La clave estará en evaluar los resultados de estas experiencias, escalarlas si funcionan y ajustarlas según las realidades locales. Europa tiene la oportunidad de convertirse en un laboratorio de políticas para la era de la automatización, demostrando al mundo cómo una región puede adaptarse a la IA sin desgarro social, e incluso usando la IA para mejorar el bienestar general.

4.7. Comparación con modelos internacionales

Para enriquecer el análisis, conviene contrastar la respuesta europea con la de otras economías avanzadas, en particular EE. UU. y China, que ofrecen enfoques muy

distintos, así como con casos como Japón o Corea del Sur que también enfrentan el fenómeno.

- Estados Unidos: La estrategia estadounidense frente a la automatización se caracteriza por su confianza en el libre mercado y en la innovación empresarial sin demasiadas ataduras. A diferencia de Europa, EE. UU. no posee una red de seguridad social tan amplia ni políticas laborales tan activas a nivel federal. Hasta la fecha, no ha habido iniciativas públicas de gran escala específicamente orientadas a la disrupción por IA; en cambio, la respuesta principal proviene del propio sector privado: empresas invierten en formación de sus empleados según sus necesidades (por ejemplo, Amazon anunció un programa de $700 M para formar a parte de su plantilla en nuevas habilidades digitales), y existe un ecosistema vibrante de *bootcamps*, cursos en línea y certificaciones orientadas a que los individuos se reciclen por su cuenta. En cuanto a protección social, EE. UU. mantiene sus seguros de desempleo convencionales (de corta duración y montos limitados en comparación europea) y asistencia focalizada, sin movimientos hacia renta básica universal a nivel estatal. No obstante, la idea de una UBI ha ganado notoriedad en el debate público estadounidense de la mano de empresarios tecnológicos y académicos: Silicon Valley ha promovido proyectos piloto en California, y políticos como Andrew Yang la llevaron a la campaña presidencial de 2020, argumentando que la IA eliminará tantos empleos que será necesaria para mantener la demanda agregada (Dermont & Weisstanner, 2020). Hasta ahora esto no se ha plasmado en políticas, pero refleja la preocupación latente en EE. UU. por la posible erosión de la clase media trabajadora debido a la automatización. Otra diferencia notable es la regulación: EE. UU. adopta un enfoque más de laissez-faire, sin una ley federal integral de IA (se emiten directrices éticas voluntarias y se regulan aspectos puntuales como vehículos autónomos a nivel estatal). Esto contrasta con la vocación reguladora europea y podría darle agilidad para innovar, pero a costa de generar desconfianza o riesgos (por ejemplo, menor protección de datos o sesgos algorítmicos no supervisados). En síntesis, la respuesta estadounidense apuesta a facilitar al máximo el desarrollo tecnológico y confiar en la capacidad adaptativa del mercado laboral. Las ventajas son una innovación rápida y liderar la creación de nuevas industrias (lo que puede generar nuevos empleos por la vía del crecimiento económico). Las desventajas: la transición puede ser más traumática para los trabajadores, al no haber tantas redes de contención; si el mercado no reubica a los desplazados con la suficiente celeridad, es posible un incremento de la desigualdad e inestabilidad social en ciertos grupos. Europa observa con

atención este modelo, pero por idiosincrasia tiende a considerarlo demasiado arriesgado socialmente para adoptarlo tal cual.

- China: El enfoque chino frente a la automatización es casi opuesto al de EE. UU., y, diferencia de este, está marcado por una fuerte direccionalidad estatal. Como ya se mencionó, China promueve activamente la adopción de robots y IA como parte de su plan de desarrollo –lo que en términos de empleo significa que el gobierno asume que habrá desplazamientos laborales, pero confía en gestionar el proceso de forma autoritaria y rápida. Una de las razones detrás de esta prisa es la mencionada escasez de mano de obra cualificada debido al envejecimiento demográfico: con una población en edad de trabajar estancada o disminuyendo, China necesita aumentar la productividad por trabajador, y la automatización es vista como la solución clave (Olcott, 2024). Esta política ha dado frutos en la rápida escalada de China como líder en fabricación automatizada. Desde el punto de vista laboral, China históricamente ha manejado las disrupciones mediante la reubicación masiva de trabajadores: en décadas pasadas, cientos de millones se trasladaron del campo a las fábricas; ahora el gobierno intenta mover excedentes de sectores tradicionales a la creciente industria de servicios y tecnología. Para ello, ha expandido programas de formación vocacional a gran escala y universidades tecnológicas. Por ejemplo, el gobierno anunció en 2020 un plan para capacitar a 10 millones de trabajadores en habilidades digitales para 2025, a través de escuelas técnicas estatales y empresas públicas. También emplea herramientas de ingeniería social: si hay industrias con despidos por automatización (p. ej., textiles), suele haber planes para recolocar a esos trabajadores en otras fábricas o grandes proyectos de infraestructura, evitando así desempleo abierto. Gracias al control estatal sobre la economía, China puede ordenar a empresas públicas que absorban mano de obra temporalmente o lanzar proyectos que generen empleos sustitutivos. En cuanto a protección social, el país ha ido ampliando su sistema de seguridad (seguro de desempleo, pensiones rurales), pero sigue siendo menos generoso que el europeo; confía más en el crecimiento económico rápido para crear empleos que en subsidios prolongados. Una peculiaridad es que en China la oposición social difícilmente se manifiesta públicamente debido al régimen autoritario, por lo que no se enfrentan a protestas laborales generalizadas por robotización. Comparado con Europa, el modelo chino muestra cómo la automatización puede adoptarse aceleradamente si la prioridad es económica, pero plantea interrogantes: ¿qué tan sostenible es con bajos niveles de libertad y protección laboral?, ¿qué pasa con los trabajadores menos adaptables en un sistema con mínimos contrapesos? Por ahora, China presume de un desempleo urbano

oficial bajo (~5%), pero algunos análisis sugieren que la automatización en manufactura ha reducido la participación laboral e ingresos de trabajadores poco cualificados (Giuntella, Lu, & Wang, 2022). A largo plazo, si la IA genera un número significativo de desempleados estructurales, China podría tener que hacer frente a tensiones sociales serias, dado que su "contrato social" se basa en prosperidad a cambio de control político. En definitiva, China prioriza la productividad y la competitividad, confiando en su capacidad de orquestar la transición de manera centralizada. Europa difícilmente replicaría este modelo, pero puede extraer lecciones en materia de inversión estratégica e importancia de la formación masiva (aunque adaptándolas a su contexto democrático).

- Japón y otras economías avanzadas (Corea, Singapur, etc.): Estas economías asiáticas altamente desarrolladas ofrecen casos interesantes de convivencia con la automatización. Japón es líder mundial en robótica desde hace décadas y tiene una sociedad muy automatizada en muchos sectores (automotriz, electrónica, logística). Sin embargo, Japón no ha sufrido desempleo masivo; al contrario, mantiene un paro bajísimo (~2-3%) incluso con niveles altísimos de robotización industrial (Frey & Osborne, 2016). La explicación radica en factores demográficos (población laboral decreciente, lo que impide que haya desempleo alto ya que sobran vacantes) y en prácticas laborales propias: las empresas japonesas tradicionales acostumbran a no despedir fácilmente (empleo de por vida) y, en lugar de ello, recolocan a empleados excedentes en otras funciones. Por ejemplo, en fábricas altamente robotizadas, muchos operarios pasaron a roles de mantenimiento de robots, control de calidad o mejora de procesos. Japón también ha potenciado sectores de servicios (atención a ancianos, turismo) donde absorbe mano de obra liberada de la industria. Además, el gobierno japonés ha apoyado programas para que los trabajadores mayores adquieran habilidades digitales básicas y permanezcan activos. Así, Japón ilustra un escenario donde la automatización sirve para compensar la escasez de trabajadores y aumentar la productividad sin generar desempleo neto, porque la economía se ajusta (menos trabajadores jóvenes disponibles, más robots para sostener la producción, y los que quedan se reubican en otros puestos necesarios). Corea del Sur tiene un perfil similar: altísima densidad de robots en manufactura (es de los primeros del mundo), pero un paro relativamente bajo (~3-4%). Corea ha combinado la automatización con políticas educativas intensivas, logrando una fuerza laboral muy cualificada que se adapta a tareas más complejas a medida que las simples las toman las máquinas. Tanto en Corea como en Japón, la cultura corporativa y estatal valora mucho la capacitación continua y la reinvención profesional, lo que encaja bien para enfrentar la IA. En Singapur, otro país muy digitalizado,

el gobierno ha implementado un programa llamado SkillsFuture que provee a cada ciudadano adulto un crédito para formación (similar al modelo francés CPF) y una serie de cursos gratuitos en áreas demandadas, asegurando que la población pueda pivotar de carrera si la automatización hace obsoletos algunos roles. Estos países, aunque distintos a Europa en muchos aspectos, ofrecen evidencia de que es posible convivir con altos niveles de automatización sin catástrofes laborales, siempre que haya demanda de trabajo alternativa (por demografía o por nuevos sectores) y políticas activas de recolocación. Claro que su contexto ayuda: Japón y Corea tienen poblaciones altamente educadas y sociedades más homogéneas que facilitan consensos; además, su adopción tecnológica fue incremental a lo largo de décadas, no una disrupción súbita.

Lecciones para Europa: Comparando todos estos modelos, Europa puede extraer valiosas enseñanzas. Del enfoque estadounidense, la importancia de estimular la innovación y el emprendimiento: si bien la UE pone más énfasis en el estado de bienestar, también necesita que se creen empresas y empleos nuevos dinámicos que compensen los que desaparezcan; esto implica facilitar más la actividad empresarial, la atracción de talento y la inversión en tecnología (en esto la estrategia InvestAI y la unión de capitales son pasos en la dirección correcta) (Mazza, 2025). Del modelo chino, Europa puede apreciar el valor de tener una estrategia a largo plazo: la UE está tratando de definir visiones 2030 (Década Digital) para no improvisar, y entiende que la formación masiva en STEM y la inversión en IA son imprescindibles si no quiere quedarse relegada. Pero a diferencia de China, deberá hacerlo respetando el consenso democrático, lo cual exige transparencia y debate público (por ejemplo, la UE involucró a sindicatos y sociedad civil en la discusión del AI Act, cosa impensable en China). De Japón y Corea, Europa puede confirmar que la adaptación es viable: si se combina automatización con políticas adecuadas, el empleo total no tiene por qué hundirse. En particular, las prácticas de recualificación de trabajadores mayores, la promoción de jornada reducida con reparto de trabajo, y la integración de robots para suplir carencias laborales (por ejemplo, en Europa del Este la emigración ha dejado vacantes que robots podrían cubrir sin quitar empleo local) son caminos interesantes. En cuanto a la jornada reducida, si bien su objetivo es distribuir mejor el trabajo disponible, su viabilidad depende de condiciones concretas: mejoras organizativas, avances tecnológicos, aumento de productividad o incluso apoyo público que compense los costes adicionales. Países como Bélgica o Islandia han ensayado semanas de cuatro días con resultados prometedores en bienestar y sin pérdidas significativas de eficiencia, gracias a una mejor gestión del tiempo y a procesos más ágiles. Estas experiencias muestran que repartir el trabajo y mantener la productividad no son objetivos incompatibles, siempre que se apliquen con planificación y consenso social. Asimismo, los casos asiáticos muestran que una cultura de colaboración entre

gobierno, empresas y trabajadores para la mejora continua (el kaizen japonés) puede lograr que la fuerza laboral evolucione en paralelo a la tecnología.

En suma, Europa se sitúa entre el modelo liberal de EE. UU. y el planificado de China, inclinándose más hacia el primero en economía de mercado, pero compartiendo con el segundo la voluntad de ejercer una dirección estratégica sobre el desarrollo de la IA desde el ámbito público. La comparación internacional sugiere que Europa tiene potencial para liderar una "tercera vía": aprovechar la IA para su competitividad –sin caer en el inmovilismo regulatorio– pero simultáneamente preservar su cohesión social mediante políticas públicas sólidas –sin dejar al mercado toda la carga de la adaptación–. Si logra este equilibrio, podría servir de modelo a otras regiones sobre cómo enfrentar la revolución de la IA de forma humano-céntrica y sostenible.

4.8. Desafíos financieros y sostenibilidad fiscal

Implementar todas las políticas mencionadas (formación masiva, protección social reforzada, incentivos fiscales, inversiones estratégicas, etc.) requerirá recursos financieros considerables, lo que plantea desafíos sobre cómo financiarlas sin comprometer la estabilidad fiscal de los países europeos ni de la UE en su conjunto. Los puntos clave a considerar son:

Cómo financiar las nuevas políticas: Muchas de las medidas propuestas implican gasto público adicional (p. ej., programas de formación, subsidios de transición, inversiones en IA, potencial renta básica) o reducción de ingresos (p. ej., incentivos fiscales, exenciones para empresas que capaciten trabajadores). Esto ocurre en un contexto donde, tras la pandemia, los países europeos ya han incurrido en altos déficits y deudas. Durante 2020-2021, los gobiernos aplicaron políticas fiscales muy expansivas que llevaron los déficits públicos a niveles récord, combinados con caídas de recaudación por la recesión, disparando la deuda pública (Alfonso, 2021). Aunque la situación económica ha mejorado, las finanzas públicas siguen bajo presión por los compromisos existentes (pensiones, sanidad, etc., más el envejecimiento de la población que se acelera). Añadir ahora la carga de la transición digital requiere priorizar y ser creativos. Algunas fuentes de financiamiento identificadas son: (a) Reasignación presupuestaria: dedicar una mayor porción del gasto público a educación, I+D y protección social activa, posiblemente recortando en otras partidas menos prioritarias, como subvenciones fiscales regresivas, duplicidades administrativas o ayudas generalizadas con bajo impacto redistributivo. Esto implica decisiones políticas difíciles, pero es esencial alinear el presupuesto con las prioridades de la era digital. (b) Nuevos ingresos tributarios: de ahí la importancia de las reformas fiscales discutidas (gravar mejor la economía digital, reducir la evasión, impuestos verdes, etc.). Por ejemplo, un eventual impuesto digital europeo, aunque modesto,

podría generar unos pocos miles de millones de euros anuales (Christie, 2021) que ayuden a costear programas de transición. No obstante, esta opción se ha visto limitada tras el acuerdo global sobre tributación mínima de multinacionales (OCDE, Pilar 1), que prevé eliminar muchas de las tasas digitales nacionales existentes a cambio de un reparto más justo de la recaudación corporativa internacional. La aplicación plena del impuesto mínimo global evitará la erosión de bases imponibles corporativas, asegurando recaudación. (c) Fondos europeos y endeudamiento conjunto: La emisión histórica de deuda de la UE para NextGenerationEU marcó un precedente; en el futuro, la UE podría considerar mecanismos similares (bonos europeos) para financiar inversiones de largo plazo en reconversión tecnológica, especialmente si los países más endeudados enfrentan dificultades para hacerlo solos. (d) Productividad y crecimiento: en última instancia, la forma más sostenible de financiar estas políticas es logrando que la IA aumente la productividad y el PIB, lo que ampliaría la base tributaria y generaría más ingresos sin subir tipos impositivos. Por ello, muchas medidas (inversión en innovación, formación) buscan activar crecimiento; si tienen éxito, una economía más grande y rica proporciona por sí misma más recursos fiscales.

Sostenibilidad fiscal y equilibrio presupuestario: Un riesgo latente es que, si la automatización reduce la proporción de empleo o presiona los salarios a la baja, los ingresos públicos provenientes de impuestos laborales (IRPF, cotizaciones sociales) podrían disminuir estructuralmente. Estudios académicos advierten de que la difusión de tecnologías que reemplacen trabajo a gran escala puede minar la base tributaria tradicional (Hötte et al., 2024), amenazando la capacidad de los estados para financiar pensiones, sanidad y demás. Esto obligaría a reconfigurar los sistemas fiscales para capturar más renta donde se genere. Como se señaló, hay consenso en que reforzar la tributación del capital y las rentas altas será necesario para sostener las finanzas públicas en la era de la IA (Brollo et al., 2024). El FMI indica que, ante el declive de la participación de la renta laboral en el ingreso nacional, la respuesta debe ser gravar más efectivamente la renta de capital y la riqueza, ya que ahí se concentrarán los beneficios de la automatización. Por ejemplo, si las empresas súper automatizadas obtienen enormes beneficios con pocos empleados, aumentar el tipo efectivo del impuesto de sociedades y asegurar su pago (cerrando vacíos) es una vía para capturar parte de esa riqueza para el erario. También se discute la posibilidad de impuestos sobre el patrimonio neto o sobre las plusvalías acumuladas por la apreciación de acciones de empresas tecnológicas, incluso aunque no se hayan realizado, dado que la IA podría disparar la valoración de ciertas compañías en bolsa, enriqueciendo a sus accionistas. Esta idea recuerda a propuestas como la del senador Ron Wyden en EE. UU., que plantean gravar las ganancias bursátiles no realizadas de los grandes patrimonios para reforzar la equidad fiscal. Una combinación de estas políticas fiscales ayudaría a proteger la base impositiva y evitar que la carga tributaria recaiga

injustamente en los trabajadores humanos restantes. Al mismo tiempo, se debe cuidar la competitividad: aumentar demasiado los impuestos al capital en Europa sin coordinación internacional podría provocar fugas de empresas o inversión. De ahí la importancia de acuerdos globales (como el del 15%) y de un equilibrio fino en las reformas.

Otro aspecto de sostenibilidad es el gasto en protección social de largo plazo. Si las políticas como renta básica, subsidios prolongados o empleos garantizados se tornan necesarias por una insuficiencia crónica de empleo, habría que costearlas indefinidamente. Por ejemplo, una renta básica universal a nivel europeo tendría un coste enorme (varios puntos del PIB). Esto solo sería viable con una economía mucho más productiva (donde los robots provean lo suficiente para todos) y/o con impuestos significativamente más altos a las rentas del capital y la robotización. Algunos proponentes argumentan que, a medida que la IA aumente la producción, se podría establecer un impuesto a la automatización moderado o dividendos tecnológicos que nutran un fondo para pagar algo como una RBU. Sin embargo, esta idea se enfrenta a la oposición de quienes temen desincentivar la innovación (Brollo et al., 2024). En cualquier caso, la estabilidad fiscal requerirá un delicado balance: invertir hoy en mitigación (formación, adaptación) para evitar gastar mucho más mañana en desempleo masivo o exclusión social; gastar inteligentemente en aquello que genere retornos (un trabajador recualificado deja de cobrar subsidio y empieza a pagar impuestos en su nuevo empleo, por ejemplo); y ajustar expectativas sobre qué nivel de protección se puede ofrecer sin desbordar los presupuestos.

Por último, existe la cuestión de las reglas fiscales europeas (Pacto de Estabilidad y Crecimiento, etc.). En la última década, dichas reglas han sido criticadas por limitar la capacidad de los países de invertir en futuro. En 2024 fueron reformadas de forma significativa, incorporando mayor flexibilidad para que los Estados miembros puedan adaptar sus trayectorias fiscales a sus circunstancias nacionales, siempre que mantengan la sostenibilidad a medio plazo. Una de las novedades es la posibilidad de dar más margen para inversiones "verdes y digitales" al calcular déficits, reconociendo que son gastos que aumentan el potencial de crecimiento. Esto puede ayudar a que países con deuda elevada (Italia, España) financien políticas de transformación tecnológica sin incumplir las nuevas normas fiscales, bajo el supuesto de que esas inversiones se pagarán por sí mismas con creces a largo plazo. La Comisión Europea, de hecho, ha respaldado mecanismos como una "golden rule" para excluir ciertos gastos productivos del cómputo de déficit. Si se aplica adecuadamente, esta reforma facilitaría la sostenibilidad fiscal de las medidas pro-IA.

En conclusión, la viabilidad financiera de la respuesta europea a la automatización exigirá innovar también en lo fiscal: nuevas figuras impositivas donde haga falta, pacto

social para quizás aceptar impuestos a los ganadores de la IA, cooperación internacional para evitar arbitrajes fiscales, y priorización del gasto en lo que realmente facilite la transición. Según el FMI, las políticas fiscales deben desempeñar un rol clave para ampliar los beneficios de la IA y mitigar sus impactos distributivos, preservando a la vez el crecimiento (Brollo et al., 2024). Esto implica reformar los sistemas tributarios y fortalecerlos ahora para adelantarse a la posible caída de ingresos laborales, así como preparar las finanzas públicas para mayor gasto en protección y formación. La UE y los países tendrán que caminar una delgada línea: invertir lo suficiente en la transición para que esta tenga éxito, pero sin endeudarse insosteniblemente ni perder disciplina fiscal. Si logran que la IA impulse un nuevo auge de productividad, las arcas públicas también se nutrirán de ello –un escenario optimista donde crecimiento e ingresos adicionales permiten sufragar la protección social extra. Por el contrario, si la IA causa estragos más rápido de lo que se puede responder, se corre el riesgo de un círculo vicioso de menos empleo, menos ingresos fiscales, más gasto en subsidios y tensiones fiscales crecientes. De ahí la urgencia de anticipar medidas. En palabras de un Hötte et al. (2024) los legisladores deberían preocuparse por la sostenibilidad de las finanzas públicas cuando la automatización amenaza la base impositiva, y tomar acciones preventivas. Europa se está tomando en serio este reto, integrando la dimensión fiscal en su planificación de la era digital. La sostenibilidad fiscal a largo plazo de la UE dependerá, en buena medida, de que la transición tecnológica se haga de forma equilibrada e inclusiva, donde los frutos de la automatización se repartan ampliamente y contribuyan a financiar el contrato social del mañana.

5. Conclusiones

5.1. Síntesis de los principales hallazgos

Las evidencias analizadas sugieren que la inteligencia artificial (IA) y la automatización están transformando el mundo laboral de forma profunda, aunque matizada. En contra de ciertos augurios apocalípticos, numerosos estudios indican que no nos enfrentamos a una destrucción masiva e inmediata del empleo, sino más bien a una redefinición de tareas y competencias dentro de la mayoría de ocupaciones (Comisión Europea, 2025). De hecho, las estimaciones sobre el alcance de la automatización varían enormemente: mientras un análisis temprano calculó que cerca del 47% de los puestos en EE. UU. eran técnicamente automatizables (Frey & Osborne, 2017), estudios posteriores a escala de tareas redujeron esa cifra a menos del 10% en los países de la OCDE. En la UE, se estima que alrededor del 60% de los trabajos actuales están en categorías de "alta exposición" a la IA (Cazzaniga et al., 2024) –incluyendo empleos cualificados y no cualificados por igual– lo que subraya el amplio potencial

de impacto transversal de estas tecnologías. Ahora bien, alta exposición no equivale necesariamente a sustitución total: el efecto real de la IA depende del grado en que las tareas humanas puedan automatizarse y de factores de protección (técnicos, legales o éticos) que frenen su reemplazo. En resumen, la IA parece abocarnos más a un cambio en la naturaleza del trabajo que a un colapso absoluto del empleo: muchas ocupaciones se adaptarán integrando la IA como complemento, y otras nuevas emergerán en torno a esta tecnología, mientras que ciertos puestos sí podrían desaparecer allí donde la automatización resulte plenamente viable y rentable.

No obstante, el diagnóstico también revela retos laborales significativos. Existe preocupación por el futuro de los trabajadores con menor nivel educativo y de los empleos de cualificación media, identificados como los más vulnerables ante la automatización (Comisión Europea, 2025). La evidencia histórica de las últimas décadas muestra un fenómeno de polarización laboral, con desaparición progresiva de puestos intermedios y concentración del crecimiento del empleo en los extremos alto y bajo de cualificación (Ruiz, 2024). Este vaciamiento de la clase media trabajadora ha contribuido ya al aumento de la desigualdad de rentas, y la IA podría agudizar esta tendencia si sus beneficios se reparten de forma desigual. De hecho, organismos internacionales como el FMI advierten de que las innovaciones basadas en IA tienden a concentrar la riqueza si no se corrigen los desequilibrios. Al mismo tiempo, la IA está impulsando la productividad del trabajo: por ejemplo, estudios experimentales constatan mejoras notables de eficiencia al emplear IA generativa en tareas cognitivas (Brynjolfsson et al., 2023). Esta dualidad implica que el impacto neto sobre el empleo es incierto y heterogéneo según el sector y el uso que se haga de la tecnología. Por un lado, las ganancias de productividad podrían reducir la cantidad de trabajadores necesarios para un mismo nivel de producción; pero, por otro, la caída de costes y la mayor demanda de bienes y servicios habilitados por la IA podrían compensar –e incluso revertir– la pérdida de empleo en ciertos ámbitos (CaixaBank Research, 2024). En suma, las respuestas a las preguntas de investigación apuntan a un escenario complejo: la IA reconfigurará el mercado laboral europeo, generando importantes aumentos de productividad y nuevas oportunidades, pero también transiciones difíciles para muchos trabajadores, con efectos distributivos que dependen crucialmente de las políticas que se adopten. Los puntos clave del diagnóstico señalan la necesidad de gestionar un proceso de cambio estructural en el empleo (no un shock de paro masivo inmediato), prestando especial atención a la capacitación de la fuerza laboral y a la protección de los colectivos más expuestos a la automatización.

5.2. Valoración de las políticas propuestas

Frente a estos desafíos, el debate académico y político ha propuesto diversas medidas de política fiscal y económica para canalizar los beneficios de la IA y mitigar sus efectos adversos. Entre ellas, destacan las iniciativas orientadas a reforzar la resiliencia del sistema tributario ante la automatización. Dado que la IA tiende a reducir la proporción del trabajo dentro del ingreso nacional (y con ello potencialmente la base tradicional de impuestos sobre el trabajo), se aboga por ajustar la carga impositiva hacia el capital y las rentas altas, a través de fórmulas como el refuerzo del impuesto de sociedades, mayores impuestos sobre dividendos y plusvalías, o incluso gravámenes sobre grandes patrimonios y herencias, con el fin de mantener la progresividad y asegurar ingresos suficientes en un contexto de creciente automatización.. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, sugiere reforzar los impuestos sobre las rentas del capital para proteger la recaudación pública frente a la disminución de la participación del trabajo en la renta y para compensar el aumento de la desigualdad patrimonial (Cazzaniga et al., 2024). Esta recomendación busca garantizar que las arcas públicas sigan siendo sostenibles en una economía donde la productividad crece pero quizá los salarios tradicionales no lo hagan al mismo ritmo. En la misma línea, algunos expertos han planteado fórmulas como gravar ciertos procesos altamente automatizados –la (mal) llamada "tasa robot"– con el objetivo de generar fondos para la reconversión de trabajadores desplazados. Sin embargo, este enfoque conlleva divisiones: la Unión Europea llegó a debatir un impuesto a los robots, pero finalmente descartó la idea por temor a frenar la innovación y la competitividad industrial (Reuters, 2017). Los detractores argumentaron, no sin razón, que penalizar fiscalmente la automatización podría desincentivar las ganancias de eficiencia e incluso perjudicar el empleo en el largo plazo al ralentizar el crecimiento económico. En consecuencia, las políticas fiscales más prometedoras parecen ser aquellas que ensanchen la base imponible sin desalentar el progreso tecnológico: por ejemplo, eliminar lagunas que permiten la elusión fiscal de las grandes empresas tecnológicas, gravar adecuadamente los beneficios extraordinarios derivados de la IA y reequilibrar los sistemas tributarios para que capital y trabajo contribuyan de forma más equitativa.

Junto a las reformas tributarias, se resaltan medidas de política social y laboral destinadas a acompañar la transición. Una de las más consensuadas es la inversión masiva en educación, formación continua y reciclaje profesional (*reskilling* y *upskilling*). Numerosos análisis concluyen que, sin una actualización constante de habilidades, muchos trabajadores verán sus empleos amenazados por la automatización (Comisión Europea, 2025). Por ello, dotar a la población de competencias digitales y fomentar aquellas tareas en las que los humanos aportan un valor añadido complementario a la IA es fundamental. Esta estrategia presenta sus propias dificultades –desde el coste fiscal hasta la eficacia de los programas de formación–, pero resulta indispensable para

evitar un desempleo tecnológico estructural. Paralelamente, se propone fortalecer las redes de protección social para amortiguar el impacto en los desplazados. Un seguro de desempleo más generoso y de mayor cobertura puede dar a los trabajadores afectados el tiempo y el apoyo necesarios para recolocarse en puestos acordes a sus capacidades (Cazzaniga et al., 2024). De hecho, el FMI estima que muchos países de la UE tienen margen para ampliar la duración y cuantía de las prestaciones por desempleo y facilitar la portabilidad de derechos laborales, de modo que cambiar de empleo o de sector no signifique perder protección. Incluso ideas más ambiciosas, como la renta básica universal, han cobrado fuerza en el imaginario colectivo ante la perspectiva de una economía altamente automatizada. Voces del sector tecnológico sostienen que un ingreso básico garantizado podría asegurar el bienestar de la población en un futuro con menos empleo tradicional (Durán San Juan, 2024), aunque su financiación y viabilidad práctica siguen siendo objeto de debate. En cualquier caso, las políticas económicas deben adaptarse para desligar la seguridad material del vaivén del empleo, ya sea mediante mejores seguros, subsidios salariales, incentivos a la contratación en sectores emergentes o esquemas redistributivos innovadores.

Al valorar estas políticas, es importante reconocer sus limitaciones y riesgos. Ninguna medida por sí sola será una panacea. Por ejemplo, incrementar la tributación del capital exige coordinación internacional para evitar la deslocalización territorial, y la evasión, y podría enfrentarse a resistencias si se percibe como un freno a la inversión productiva. Del mismo modo, expandir el gasto social (ya sea en capacitación masiva o en prestaciones) requerirá de ingentes recursos públicos, lo que hace aún más crítico asegurar una base fiscal sólida en la era digital (Cazzaniga et al., 2024). Las políticas activas de empleo y formación continuarán siendo desafiantes: reentrenar a trabajadores de edad avanzada o con baja cualificación, por ejemplo, se ha revelado complejo, dadas las brechas digitales generacionales y educativas (Barros, 2024). Asimismo, medidas disruptivas como la renta básica implicarían repensar todo el contrato social y equilibrar sus costos sin desincentivar la participación laboral en aquellas actividades donde aún se necesitan personas. En resumen, las medidas más prometedoras –reforma fiscal que incremente la progresividad del sistema, inversión en capital humano, y robustecimiento de la protección social– son también las más exigentes en términos de voluntad política y coordinación. Su éxito dependerá de un fino equilibrio: deben proteger a los ciudadanos y repartir los frutos de la automatización sin sofocar el dinamismo económico ni la innovación tecnológica que, a la postre, son las que generan esos frutos.

5.3. Cierre

En última instancia, la irrupción de la IA nos impulsa a reflexionar de forma más filosófica sobre el futuro del trabajo, el papel del ser humano y el tipo de sociedad que queremos construir en Europa. Lejos de contemplar la automatización solo como una amenaza, podemos vislumbrarla como una herramienta para una sociedad más equilibrada y con mayor bienestar, si se gestionan correctamente sus beneficios. La historia muestra que cada revolución tecnológica ha traído temores, pero también esperanzas de emancipar al ser humano de las labores más penosas. Ya en 1930, el economista John M. Keynes imaginaba un futuro (hacia 2030) en el que el progreso permitiría trabajar apenas 15 horas semanales, liberando tiempo para el ocio creativo y el desarrollo personal (Serrano, 2021). Hoy, esa utopía del "fin del trabajo tal como lo conocemos" sigue en el horizonte: la IA tiene el potencial de desligar la productividad del trabajo tradicional, de modo que la prosperidad no dependa exclusivamente del empleo remunerado. Esto nos lleva a cuestionar cómo debe evolucionar el papel del ser humano en un mundo donde las máquinas realizan gran parte de la producción. Si la riqueza puede generarse con mínima intervención humana, quizás la realización personal y el aporte social de las personas se orienten más hacia la creatividad, la innovación, el cuidado, la cultura o la ciencia, es decir, hacia ámbitos donde nuestras capacidades emocionales, éticas y cognitivas superiores marquen la diferencia. En lugar de definir nuestra valía por la ocupación laboral, podríamos valorarnos por nuestras contribuciones a la comunidad y por nuestra creatividad, mientras las necesidades materiales básicas estén cubiertas. En este sentido, las propuestas de una renta básica universal –u otros mecanismos de reparto de los frutos de la automatización– adquieren un cariz casi utópico: permitirían que cada individuo disfrute de la seguridad económica necesaria para perseguir sus metas vitales, trabajando por elección y no por necesidad.

Con todo, este horizonte optimista no se alcanzará de forma automática ni sin dirección. Hace falta una "transición humanista" hacia una economía impulsada por la IA, y la Unión Europea está en una posición privilegiada para liderarla. La UE cuenta con una larga tradición de políticas sociales sólidas y de búsqueda del bienestar colectivo, así como con un marco de valores centrado en la dignidad humana. Estos cimientos le permiten intentar alinear el progreso tecnológico con el progreso social. En la práctica, ello implica desarrollar una IA centrada en el ser humano y digna de confianza, tal como recoge la propia estrategia europea: es decir, promover innovaciones que respeten la privacidad, la equidad, la transparencia y que tengan como fin último mejorar la calidad de vida. Europa ya avanza en esa dirección mediante iniciativas regulatorias pioneras (como la Ley de IA de la UE en trámite) y programas que fomentan la excelencia en IA con enfoque ético. Pero más allá de la regulación, el liderazgo europeo puede manifestarse impulsando un modelo económico donde las ganancias de productividad se compartan ampliamente. Esto

abarca desde asegurar que los trabajadores participen en los beneficios de la automatización (por ejemplo, vía incrementos salariales ligados a la productividad o reducciones de la jornada laboral sin merma salarial) hasta cooperar internacionalmente para que las grandes corporaciones tecnológicas contribuyan justamente allá donde operan. Un enfoque genuinamente humanista buscaría que la tecnología libere tiempo y recursos para el bienestar, en lugar de concentrar riqueza en pocas manos. Significa, en definitiva, poner la tecnología al servicio de objetivos humanos: erradicar la precariedad, ampliar el acceso al conocimiento, equilibrar la vida laboral con la personal y potenciar el desarrollo sostenible.

En conclusión, una Europa que logre integrar la IA manteniendo al ser humano en el centro puede aspirar a un futuro en el que crecimiento económico y justicia social vayan de la mano. La automatización inteligente, acompañada de buenas políticas, podría propiciar un renacimiento del ideal ilustrado: una sociedad con mayor tiempo para la educación, el arte, la familia y la participación cívica, respaldada por la productividad de las máquinas. Esta visión soñadora pero optimista nos recuerda que el destino no está escrito por los algoritmos, sino por nuestras decisiones colectivas. La IA y la automatización no sustituyen nuestra humanidad; al contrario, nos desafían a redefinirla en un contexto nuevo. Si la Unión Europea lidera con visión y valores esta transformación, podría emerger una economía más humana y equilibrada, en la que el bienestar de las personas sea el auténtico indicador de éxito del progreso tecnológico. En ese mundo venidero, el trabajo ya no será solo un medio de subsistencia, sino cada vez más una elección y una forma de realización, mientras que la Hacienda Pública, robusta y reformada, garantizará que la prosperidad generada por las inteligencias artificiales se traduzca en mayor bienestar común para todos.

Bibliografía

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2022). Tasks, Automation, and the Rise in US Wage Inequality. Econometrica, 90(5), 1973-2016. https://doi.org/10.3982/ECTA19419

Alfonso, R. (2021, 4 de enero). *¿Un impuesto digital a las grandes tecnológicas?* Catalunya Econòmica. Recuperado de https://catalunyaeconomica.com/analisis/un-impuesto-digital-a-las-grandes-tecnologicas/

América Economía. (2024, 19 de marzo). Una cuarta parte de los trabajadores de la OCDE está expuesto a la IA, pero podría ser casi el 97%. América Economía. Recuperado de https://www.americaeconomia.com/economia-y-mercados/una-cuarta-parte-de-los-trabajadores-de-la-ocde-esta-expuesto-la-ia-pero-podria

Aristóteles. (2022). *Política* (M. García Valdés & L. Inchausti Gallarzagoitia, Trads.). Gredos. (Trabajo original publicado en el siglo IV a.C.). Recuperado de https://www.amazon.es/36-Política-Aristóteles-036-NUEVA/dp/8424939484

Banco Europeo de Inversiones. (2022, octubre 11). *The 2021/2022 digitalisation in Europe report: The pandemic has made the digital transformation an integral part of European society*. Recuperado de https://www.eib.org/en/press/all/2022-214-the-2021-2022-digitalisation-in-europe-report-the-pandemic-has-made-the-digital-transformation-an-integral-part-of-european-society

Barros, A. (2024, 9 de febrero). *IA y su impacto laboral*. Blog de Alejandro Barros. Recuperado de https://www.alejandrobarros.com/ia-y-su-impacto-laboral/

Bastani, S., & Waldenström, D. (2024). *AI, automation and taxation* (CESifo Working Paper No. 11084). CESifo. Recuperado de https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp11084.pdf

BBVA. (2017, 10 de febrero). *La UE ya piensa en regular a los robots*. BBVA. Recuperado de https://www.bbva.com/es/innovacion/ue-ya-piensa-regular-robots/

Bianchini, N., & Ancona, L. (2023). *Artificial intelligence: Europe needs to start dreaming again*. Robert Schuman Foundation. Recuperado de https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/728-artificial-intelligence-europe-needs-to-start-dreaming-again

Brollo, F., Dabla-Norris, E., de Mooij, R., Garcia-Macia, D., Hanappi, T., Liu, L., & Nguyen, A. D. M. (2024). *Broadening the gains from generative AI: The role of fiscal policies* (IMF Staff Discussion Note SDN/2024/002). International Monetary Fund. Recuperado de https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/SDN/2024/English/SDNEA2024002.ashx IMF+2IMF+2IMF+2

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.

Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. R. (2023). *Generative AI at work* (NBER Working Paper No. 31161). National Bureau of Economic Research. Recuperado de http://www.nber.org/papers/w31161

CaixaBank Research. (2024). *Inteligencia artificial: retos y oportunidades*. Recuperado de https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/inteligencia-artificial-retos-y-oportunidades

Carrizosa, J. A. (2021, 31 de enero). *Vías para que los robots paguen impuestos*. El País. Recuperado de https://elpais.com/economia/2021-01-31/vias-para-que-los-robots-paguen-impuestos.html

Cazzaniga, M., Jaumotte, F., Li, L., Melina, G., Panton, A. J., Pizzinelli, C., Rockall, E. J., & Mendes Tavares, M. (2024). *Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work* (IMF Staff Discussion Note No. 2024/002). Fondo Monetario Internacional. Recuperado de https://doi.org/10.5089/9798400262548.006

ChinaPower Project. (2018). *La automatización inteligente en China*. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Recuperado de https://chinapower.csis.org/china-intelligent-automation/

Christie, V. (2021, marzo). *Gravar a las grandes tecnológicas: el futuro del impuesto sobre los servicios digitales*. Fondo Monetario Internacional (F&D). Recuperado de https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2021/03/pdf/taxing-big-tech-and-the-future-of-digital-services-tax-christie.pdf

Comisión Europea. (2017). *Fair taxation of the digital economy*. Recuperado de https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1163-Fair-taxation-of-the-digital-economy_en

Comisión Europea. (2021). *Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review*. Recuperado de https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/plan-ai

Comisión Europea. (2024, marzo 25). *Lagging digital literacy among 14-year-olds across the EU, study finds*. Recuperado de https://education.ec.europa.eu/news/lagging-digital-literacy-among-14-year-olds-across-the-eu-study-finds

Comisión Europea. (2025, 6 de febrero). *El impacto de la inteligencia artificial en el empleo y las habilidades laborales en Europa* [Entrada de blog]. EPALE - Plataforma Electrónica para el Aprendizaje de Adultos en Europa. Recuperado de https://epale.ec.europa.eu/es/content/el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-el-empleo-y-las-habilidades-laborales-en-europa

Comisión Europea. (s.f.). *Coordinated Plan on Artificial Intelligence*. Recuperado de https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/plan-ai

Comisión Europea. (s.f.). *Digital Economy and Society Index (DESI)*. Recuperado de https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Comisión Europea. (s.f.). *Excelencia y confianza en inteligencia artificial*. Comisión Europea. Recuperado de https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-and-trust-artificial-intelligence_es

Cornelli, G., Frost, J., & Mishra, S. (2023). *Artificial intelligence, services globalisation and income inequality* (BIS Working Papers No. 1135). Bank for International Settlements. Recuperado de https://www.bis.org/publ/work1135.htm

Dermont, C., & Weisstanner, D. (2020). Automation and the future of the welfare state: Basic income as a response to technological change?. *Political Research Exchange, 2*(1), 1757387. https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1757387

Digital Europe. (2020, 16 de septiembre). *SOTEU: President von der Leyen has set an ambitious 20% digital funding target. Now let's execute the plan.* Recuperado de https://www.digitaleurope.org/news/soteu-president-von-der-leyen-has-set-an-ambitious-20-digital-funding-target-now-lets-execute-the-plan/

Domínguez Martínez, J. M. (2017, 9 de abril). *¿Un impuesto sobre robots?*. Diario Sur. Recuperado de https://www.diariosur.es/opinion/201704/09/impuesto-sobre-robots-20170409125949.html

Dorocka, W. (2024, 29 de septiembre). Cómo la IA está mejorando los diagnósticos y los resultados terapéuticos, transformando la asistencia médica. *Foro Económico Mundial.* https://es.weforum.org/stories/2024/09/como-la-ia-esta-mejorando-los-diagnosticos-y-los-resultados-terapeuticos-transformando-la-asistencia-medica/

Durán San Juan, I. (2024, 27 de julio). *¿Qué harían los seres humanos si la inteligencia artificial los reemplaza por completo de sus trabajos?* Infobae. Recuperado de https://www.infobae.com/tecno/2024/07/27/que-harian-los-seres-humanos-si-la-inteligencia-artificial-los-reemplaza-por-completo-de-sus-trabajos/

Ennis, D. (2024, October 24). *Intesa Sanpaolo to cut 9,000 jobs in AI-fueled push*. Banking Dive. Recuperado de https://www.bankingdive.com/news/intesa-sanpaolo-ai-9000-jobs-hybrid-contract-early-retirement-union/730946/

Espinosa, C. (2025, 3 de febrero). Europe: *adult participation rate in education and training in 2023*. Statista. Recuperado de https://www.statista.com/statistics/1085615/adult-participation-rate-in-education-europe/

European Securities and Markets Authority (ESMA). (2021). *ESMA publishes MiFID II review report on algorithmic trading.* ESMA. Recuperado de https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-mifid-ii-review-report-algorithmic-trading

Eurostat. (2022). *Farmers and the agricultural labour force - statistics*. Recuperado de https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics

Eurostat. (2024). *Digital society statistics at regional level*. Recuperado de https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_society_statistics_at_regional_level

Eurostat. (2024). *Unemployment statistics and beyond*. Statistics Explained. Recuperado de https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics_and_beyond

Eurostat. (2024, febrero 22). *Digital skills in 2023: impact of education and employment*. Recuperado de https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240222-1

Eurostat. (s.f.). Three jobs out of four in services. Recuperado de https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-3a.html?lang=en

Fernández-Macías, E., Klenert, D., & Antón, J. I. (2020). Don't blame it on the machines: Robots and employment in Europe. *VoxEU - CEPR*. Recuperado de https://cepr.org/voxeu/columns/dont-blame-it-machines-robots-and-employment-europe

Fondo Monetario Internacional (IMF). (2024, 14 de enero). *La IA transformará la economía mundial: asegurémonos de que beneficie a la humanidad*. IMF Blog. Recuperado de https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity

France Travail. (s.f.). *Le Compte Personnel de Formation*. Recuperado de https://www.francetravail.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/le-compte-personnel-de-formation.html

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2016, enero 3). *How robots will transform the world of work*. Nikkei Asian Review. Recuperado de https://oms-www.files.svdcdn.com/production/downloads/news-items/Nikkei_Frey_Osborne_030116.pdf

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change, 114*, 254–280. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516302244

Gençtürk, B. (2025, 15 de febrero). *La Ley de IA de la UE apunta a la soberanía digital rivalizando con EE. UU. y China: experto*. Anadolu Agency. Recuperado de https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-s-ai-act-aims-for-digital-sovereignty-rivaling-us-and-china-expert/3496320

Giuntella, O., Lu, Y., & Wang, T. (2022). *How do workers and households adjust to robots? Evidence from China* (NBER Working Paper No. 30707). National Bureau of Economic Research. Recuperado de http://www.nber.org/papers/w30707

Gobierno de España. (2021). *Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*. Recuperado de

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente16.pdf

Harari, Y. N. (2017). *The rise of the useless class*. TED Ideas. Recuperado de https://ideas.ted.com/the-rise-of-the-useless-class/

HM Treasury. (2021, 5 de junio). *G7 finance ministers agree historic global tax agreement*. Gobierno del Reino Unido. Recuperado de https://www.gov.uk/government/news/g7-finance-ministers-agree-historic-global-tax-agreement

Hötte, K., Ostry, J. D., Shibata, I., & Yurdagul, E. (2024). *Artificial intelligence and the future of tax revenue*. Oxford Economic Papers, 76(4), 945–968. https://doi.org/10.1093/oep/gpae006

Hötte, K., Theodorakopoulos, A., & Koutroumpis, P. (2024). *Automation and taxation. Oxford Economic Papers*, gpae006. https://doi.org/10.1093/oep/gpae006inet.ox.ac.uk

IGAE. (2024). *Administraciones públicas. Impuestos y cotizaciones*. Intervención General de la Administración del Estado. Recuperado de https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/Publicaciones/Paginas/iaimpuestosycotizaciones.aspx

IMF. (2024). *La IA transformará la economía mundial: asegurémonos de que beneficie a la humanidad*. Recuperado de https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity

Industry Insider. (2023, octubre 2). *Industrial robots in Europe*. Recuperado de https://industryinsider.eu/automation-and-production-lines/industrial-robots-in-europe/

Informe Especial (2024, agosto): Ambición de UE en materia de inteligencia artificial. (s. f.). *Informe Especial 08/2024: Ambición de UE en materia de inteligencia artificial*. European Court Of Auditors. https://www.eca.europa.eu/es/publications/SR-2024-08

International Federation of Robotics. (2024). *Global robot density in factories doubled in seven years*. Recuperado de https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-density-in-factories-doubled-in-seven-years

Jiang, S. (2025, 5 de febrero). *China lanza fondo de inversión de 82.000 millones de dólares para impulsar la IA frente a las restricciones comerciales de EE. UU*. South China Morning Post. Recuperado de https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3295513/tech-war-china-creates-us82-billion-ai-investment-fund-amid-tightened-us-trade-controls

Kharpal, A. (2017, 21 de julio). *China wants to be a $150 billion world leader in AI in less than 15 years*. CNBC. Recuperado de https://www.cnbc.com/2017/07/21/china-ai-world-leader-by-2030.html

Manyika, J., Chui, M., Miremadi, M., Bughin, J., George, K., Willmott, P., & Dewhurst, M. (2017). *Harnessing automation for a future that works*. McKinsey Global Institute. Recuperado de https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works

Martínez Álvarez, J. (2002). Robots y desempleo: una reflexión sobre las consecuencias sociales de la automatización del trabajo. *Revista Venezolana de Gerencia, 7*(20), 601-616. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/301/30120204.pdf

Mazza, R. (2025, 15 de febrero). *EU InvestAI initiative: Can €200 billion close the AI gap with US and China?* Fintech Weekly. Recuperado de https://www.fintechweekly.com/magazine/articles/eu-investai-initiative-can-200-billion-close-the-ai-gap-with-us-and-china

McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., & Shannon, C. (1955). *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*. AI Magazine, 27(4), 12-14. Recuperado de https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/1904

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland. (2020). *Finland to strengthen Europeans' digital skills and knowledge: Elements of AI course launched in EU countries*. Recuperado de https://tem.fi/en/-/suomi-vahvistaa-eurooppalaisten-digitaitoja-ja-osaamista-elements-of-ai-verkkokurssin-lanseeraukset-eu-maissa-alkavat?languageId=en_US

Mohorte, A. P. (2020, 8 de mayo). *En Finlandia, la renta básica hizo más felices a sus receptores sin cambiar sus perspectivas de trabajo*. World Economic Forum. Recuperado de https://es.weforum.org/stories/2020/05/en-finlandia-la-renta-basica-hizo-mas-felices-a-sus-receptores-sin-cambiar-sus-perspectivas-de-trabajo/

Nicholls, M. (2009). *Automatic dispensing systems*. Healthcare in Europe. Recuperado de https://healthcare-in-europe.com/en/news/automatic-dispensing-systems.html

Nordic Council of Ministers. (2022). *Adult participation in education and training back to pre-pandemic levels*. Recuperado de https://www.nordicstatistics.org/news/adult-participation-in-education-and-training-back-to-pre-pandemic-levels/

OECD. (2018). *Putting a face behind the jobs at risk of automation*. OECD Publishing. Recuperado de https://www.oecd.org/en/publications/putting-a-face-behind-the-jobs-at-risk-of-automation_5ded25f0-en.html

OECD. (2024, 8 de octubre). *Reskilling 4 Employment*. Organisation for Economic Co-operation and Development. Recuperado de https://www.oecd.org/en/publications/providing-local-actors-with-case-studies-evidence-and-solutions-places_eb108047-en/reskilling-4-employment_8edec592-en.html

O'Grady, M. (2021). *How automation will impact the future of jobs in Europe*. Business Reporter. Recuperado de https://www.business-reporter.co.uk/technology/how-automation-will-impact-the-future-of-jobs-in-europe

Olcott, E. (2024, 14 de noviembre). *China: La automatización y la manufactura inteligente reducen el "capital humano" para los trabajadores no capacitados; los trabajadores migrantes en la manufactura son los más afectados*. *Financial Times*. Recuperado de https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/china-automation-smart-manufacturing/

Rahman, S. R. (2023, July 26). *Top 5 automated ports in Europe*. Port Technology International. Recuperado de https://www.porttechnology.org/news/top-5-automated-ports-in-europe/

Reaktor & University of Helsinki. (s.f.). *Elements of AI*. Recuperado de https://www.elementsofai.com/

Reuters. (2017, 16 de febrero). *European Parliament calls for robot law, rejects robot tax*. Recuperado de https://www.reuters.com/article/world/uk/european-parliament-calls-for-robot-law-rejects-robot-tax-idUSKBN15V2K9/

Robarts, S. (2024, 20 de septiembre). *AI boom set to revolutionise healthcare in Europe*. Pharmaceutical Technology. Recuperado de https://www.pharmaceutical-technology.com/features/ai-boom-set-to-revolutionise-healthcare-in-europe/

Rodríguez Contreras, R. (2021). *COVID-19 and digitalisation*. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). Recuperado de https://www.eurofound.europa.eu/en/covid-19-and-digitalisation

Romania Journal. (2021). *Industries and applications automated with collaborative robots in Romania*. Recuperado de https://www.romaniajournal.ro/business/industries-and-applications-automated-with-collaborative-robots-in-romania/

Ruiz, J. J. (2024, 4 de noviembre). *Una inteligencia artificial para reconstruir la clase media y democratizar el trabajo*. Real Instituto Elcano. Recuperado de https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/una-inteligencia-artificial-para-reconstruir-la-clase-media-y-democratizar-el-trabajo/

Schönfuß, B. (2024, 26 de septiembre). Cómo la IA está mejorando los diagnósticos y los resultados terapéuticos, transformando la asistencia médica. *Foro Económico Mundial*. Recuperado de https://es.weforum.org/stories/2024/09/como-la-ia-esta-mejorando-los-diagnosticos-y-los-resultados-terapeuticos-transformando-la-asistencia-medica/

Serrano, J. (2023, 21 de junio). *Hacia una semana laboral de 4 días*. Future for Work Institute. Recuperado de https://www.futureforwork.com/hacia-una-semana-laboral-de-4-dias/

South-East European Industrial Market. (2023). *Opportunities for adopting robotic applications in Romania*. Recuperado de https://www.see-industry.com/en/opportunities-for-adopting-robotic-applications-in-romania/2/2190/

Statista Research Department. (2024). *Number of bank employees in Europe 2008-2023*. Recuperado de https://www.statista.com/statistics/940990/number-of-bank-staff-in-europe/

Steno, C., & Grouleff, M. (2020). *Denmark, a powerhouse of robotics and automation*. Scape Technologies. Recuperado de https://www.scapetechnologies.com/sites/default/files/2020-04/E-book%20-English_0.pdf

Stewart, C. (2024, 23 septiembre). *Level of adoption of AI in healthcare in the EU in 2021, by technology*. Statista. Recuperado de https://www.statista.com/statistics/1312566/adoption-stage-of-ai-in-healthcare-in-the-eu/

Torre, I., Iacovone, L., & de Hoyos, R. (2023, 27 de marzo). *What could the future of work in Europe look like?* World Bank Blogs. Recuperado de https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/what-could-future-work-europe-look

Tortella, G. (2009). *Salarios y nivel de vida en los barrios obreros británicos durante la Revolución Industrial*. Conversaciones sobre Historia. Recuperado de https://conversacionsobrehistoria.info/2019/01/12/salarios-y-nivel-de-vida-en-los-barrios-obreros-britanicos-durante-la-revolucion-industrial/

Tradlinx. (2024). The world's most automated ports: Insights for logistics professionals. *Tradlinx Blog*. Recuperado de https://blogs.tradlinx.com/the-worlds-most-automated-ports-insights-for-logistics-professionals/

van Kessel, R., Wong, B. L. H., Rubinić, I., O'Nuallain, E., & Czabanowska, K. (2022). Is Europe prepared to go digital? Making the case for developing digital capacity: An exploratory analysis of Eurostat survey data. *PLOS Digital Health, 1*(2), e0000013. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000013

Van Parijs, P. (2017). Una Renta Básica para todos: asegurar la libertad real, otorgando a todos un ingreso de subsistencia. *Persona y Sociedad, 31*(2), 197-218. Recuperado de https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A198449/datastream/PDF_01/view

Volvo Group. (2021). Full speed ahead on autonomous transport solutions for ports. *Volvo Group*. Recuperado de https://www.volvogroup.com/en/news-and-media/news/2021/may/full-speed-ahead-on-autonomous-transport-solutions-for-ports.html

Wiener, N. (1954). *The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society* (Revised ed.). Houghton Mifflin.

World Economic Forum. (2017). *Bill Gates: This is why we should tax robots*. Recuperado de https://www.weforum.org/stories/2017/02/bill-gates-this-is-why-we-should-tax-robots/

World Economic Forum. (2023). *Jobs AI will create*. Recuperado de https://www.weforum.org/stories/2023/09/jobs-ai-will-create/

World Economic Forum. (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. Recuperado de https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/

World Employment Confederation. (2023, 11 de abril). *OECD urges to prepare for AI revolution*. Recuperado de https://wecglobal.org/news-post/oecd-urges-to-prepare-for-ai-revolution/

Zoltán Cséfalvay (2019): Robotization in Central and Eastern Europe: catching up or dependence?, European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2019.1694647